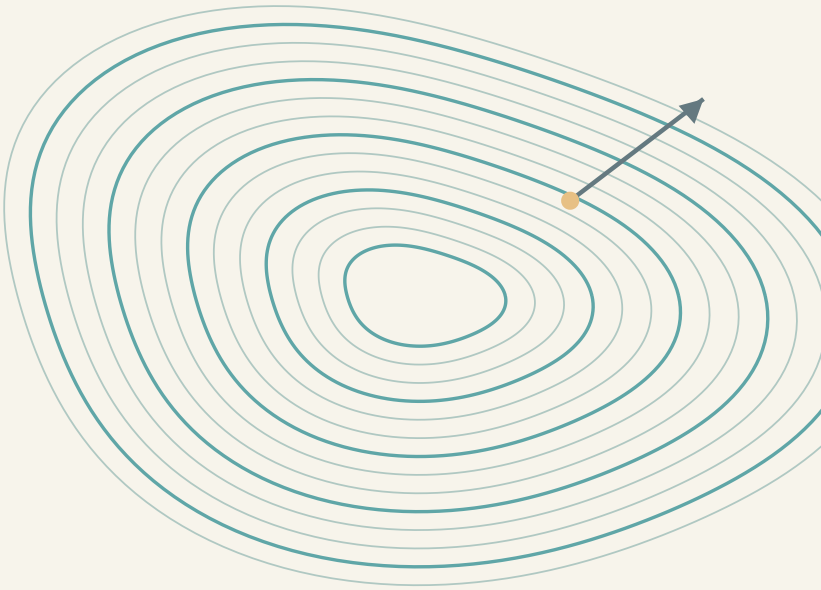
高等数学 · 自学教材 / 01

多元微积分与无穷级数



概念 · 方法 · 应用 · 习题详解

MULTIVARIABLE CALCULUS
AND INFINITE SERIES

从知识理解到独立解题

29	308	8
主要知识单元	练习题及逐题解答	例题及方法讲解

例题示范 / 独立练习 / 分步解答

目录

正文 / 练习 / 解答

一、多元函数微分学及其应用

1. 多元函数、定义域与等值集 4 / 5 / 7
2. 多元极限与连续 11 / 12 / 15
3. 偏导数与全微分 18 / 20 / 22
4. 链式法则 26 / 27 / 29
5. 隐函数求导 33 / 34 / 36
6. 方向导数与梯度 41 / 42 / 44
7. 几何应用 47 / 49 / 51
8. 高阶偏导与二阶泰勒公式 54 / 55 / 57
9. 无约束极值 61 / 62 / 64
10. 条件极值 67 / 70 / 72

二、多元函数积分学及其应用

1. 积分的共同思想 76 / 77 / 79
2. 二重积分 83 / 84 / 86
3. 二重积分换元 90 / 91 / 93
4. 三重积分 98 / 99 / 101
5. 重积分的应用 105 / 108 / 110
6. 第一类曲线积分 115 / 116 / 118
7. 第二类曲线积分 122 / 124 / 126
8. 格林公式 130 / 132 / 134
9. 第一类曲面积分 138 / 139 / 141
10. 第二类曲面积分 145 / 146 / 148
11. 高斯公式与斯托克斯公式 152 / 154 / 156

三、无穷级数

1. 级数的定义与部分和 160 / 161 / 164
2. 正项级数 168 / 169 / 172
3. 交错级数、绝对收敛与条件收敛 176 / 178 / 181
4. 函数项级数与幂级数 184 / 185 / 188
5. 幂级数的运算 191 / 194 / 197
6. 泰勒级数 201 / 202 / 204
7. 常用麦克劳林展开与使用范围 209 / 211 / 213
8. 傅里叶级数 217 / 219 / 221

四、方法选择与易错点速查

1. 三类问题各自的解题顺序 225
2. 常见结构与优先方法 226
3. 最容易混淆的结论 227
4. 将三部分连起来理解 228

学习指南

本书以已学过一元函数极限、导数、定积分与基本积分方法为起点，依次讨论多元函数微分学、多元函数积分学和无穷级数。微分研究局部变化，积分把局部贡献汇总为整体，级数则用有限部分和逐步逼近数值或函数。

前三章共设29个主要知识单元，每单元配有10道独立练习，正文相关位置另有18道练习，合计308道，均附解答；另有8道综合例题。各节正文循序渐进地交代定义、推导和使用条件，练习用于检验理解，综合例题则展示几种方法怎样配合。

阅读一个新概念时，可以先看它试图解决什么问题，再把文字解释与公式中的每个符号对应起来。遇到定理，留意它讨论的是一点、一个邻域还是整个区域；遇到近似，留意小量或截断误差由什么控制。暂时不熟悉的矩阵记号，可以先对照二元情形理解，再回看一般形式。

习题宜先独立尝试，再核对解答。除算出数值外，也应说明选择方法的理由：例如极限为什么需要统一估计，方向为什么要单位化，换元为什么要带伸缩因子，级数端点为什么需要另判。看懂答案后，可关上解答重新写出关键推导。

全书默认变量取实数，$\ln$ 表示自然对数；d 表示微分，∂ 表示偏导记号，∇ 用于梯度等向量微分运算。向量长度记为 $\|v\|$，点积与叉积分别记为 $u\cdot v$、$u\times v$。各坐标和方向约定会在相应章节说明。

“连续可微”指所需的一阶偏导存在且连续，C^k 表示直到 k 阶的偏导连续。“分段光滑”允许把对象分成有限个光滑片段；具体使用积分公式时，还须核对各节列出的正则性与定向条件。公式的适用范围是结论的一部分。

复习时可以把定义与一个简单例子连在一起：用圆的等值线理解梯度，用小平行四边形理解雅可比，用弧长和有向位移区分两类曲线积分，用部分和理解级数。这些联系比只记一个孤立公式更容易迁移到新问题中。

CHAPTER 01

一、多元函数微分学及其应用

局部变化 · 线性近似 · 几何与最优化

1. 多元函数、定义域与等值集

研究一元函数时，一个自变量决定一个函数值。研究温度、地形高度或物体密度时，函数值往往同时依赖几个位置坐标，这就需要多元函数。

设 D 是平面上的一个非空点集。如果对每个 $(x,y)\in D$，都有唯一的实数 z 与之对应，就称 $z=f(x,y)$ 为定义在 D 上的二元函数。D 称为定义域，所有实际取得的函数值组成值域。三元函数 $u=f(x,y,z)$ 和一般的 n 元函数按同样方式定义。

写出定义域时，要同时满足表达式的全部限制。例如，对数的真数必须为正，分母不能为零，偶次根号中的数必须非负。因此

$$f(x,y)=\ln(1-x^2-y^2)$$

的定义域是 $x^2+y^2<1$，即不含圆周的单位圆盘。圆周附近虽有函数值，圆周上却没有函数值；以后讨论极限和连续时，这个区别仍然重要。

平面上到点 $a=(a,b)$ 的距离小于 r 的所有点，组成以该点为中心的邻域。若某个邻域全部包含在 D 中，a 就是 D 的内点；若任意小邻域都同时遇到 D 中和 D 外的点，它就是边界点。边界点可以属于定义域，也可以不属于定义域。例如闭圆盘包含圆周，开圆盘不包含圆周。

二元函数的图形是空间中的点集 $\{(x,y,f(x,y)):(x,y)\in D\}$，通常可看成一张曲面。另一种观察方式是固定函数值：

$$\{(x,y)\in D:f(x,y)=c\}.$$

这个集合称为等值集；当它呈曲线形状时，称为等值线。地图上的等高线就是高度函数的等值线。对 $f(x,y)=x^2+y^2$，$c>0$ 时等值线是半径 $\sqrt{c}$ 的圆，$c=0$ 时只有原点，$c<0$ 时为空集。可见等值集未必总是一条曲线。

三元函数的等值集 $f(x,y,z)=c$ 通常是等值面。图形记录“位置与函数值”，等值集记录“哪些位置的数值相同”；两种表示方法各有用途。求导、积分或最值之前，都应先明确所研究的位置是否属于定义域。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D01 • 定义域、值域与等值集

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D01-01

求下列函数的定义域：

$$f=\ln(y-x^2)$$

练习题 D01-02

求下列函数的定义域和值域：

$$f=\sqrt{4-x^2-y^2}$$

练习题 D01-03

求下列函数的定义域：

$$f=\frac{1}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$$

练习题 D01-04

描述 $x^2+4y^2=c$ 的等值集。

练习题 D01-05

求下列函数的定义域：

$$\ln(y-x^2)+\sqrt{1-x^2-y^2}$$

练习题 D01-06

描述 $f(x,y)=xy$ 的零等值集及正等值集。

练习题 D01-07

求 $e^{x}\sin y$ 的值域。

练习题 D01-08

函数 $\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 能否直接作为去掉原点平面上处处定义的极角？

练习题 D01-09

设二元函数

$$F(x,y)=\ln(y-x^{2})+\ln(1-y).$$

（1）写出定义域，并描述其边界是否包含在内。

（2）求函数的最大值及取点。

（3）求值域，并说明为什么不存在最小值。

练习题 D01-10

在去掉原点的平面上定义

$$f(x,y)=\frac{xy}{x^{2}+y^{2}}.$$

（1）求值域。

（2）按参数 c 的不同取值，描述等值集 $f=c$。

（3）解释同一射线上的函数值为什么不随到原点的距离改变。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D01

练习题 D01-01 • 解答

解题过程

对数真数必须严格为正，所以定义域是抛物线上方的开区域，边界不包含在内。

结论

$$y > x^2$$

练习题 D01-02 • 解答

解题过程

根号内非负决定闭圆盘；根号内从 0 到 4 连续变化，故函数值覆盖整个区间。

结论

定义域 $x^2 + y^2 \le 4$；值域 $[0, 2]$。

练习题 D01-03 • 解答

解题过程

根号内既要非负，又不能使分母为零，合并后为严格大于零；不能将圆周包括进来。

结论

$$x^2 + y^2 < 4$$

练习题 D01-04 • 解答

解题过程

左侧恒非负；正值时化为 $\dfrac{x^2}{c} + \dfrac{4y^2}{c} = 1$，半轴分别为 $\sqrt{c}$ 和 $\dfrac{\sqrt{c}}{2}$。

结论

$c > 0$ 时是椭圆；$c = 0$ 时为原点；$c < 0$ 时为空集。

练习题 D01-05 • 解答

解题过程

两个表达式必须同时有意义，故取两个条件的交集；严格不等式与非严格不等式不能混用。

结论

$$\{(x,y):y>x^2,\ x^2+y^2\le 1\}$$

练习题 D01-06 • 解答

解题过程

当 $xy=0$ 时至少一个坐标为零；当乘积为正时两坐标同号，且满足 $y=\dfrac{c}{x}$。

结论

$c=0$ 时为两条坐标轴；$c>0$ 时为第一、第三象限内的双曲线。

练习题 D01-07 • 解答

解题过程

零由 $y=0$ 得到。

任意正数 a 可取 $y=\dfrac{\pi}{2},x=\ln a$；任意负数 a 可取 $y=-\dfrac{\pi}{2},x=\ln(-a)$。

结论

整个 $\mathbb{R}$。

练习题 D01-08 • 解答

解题过程

它在 $x=0$ 上没有定义，且反正切主值位于 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$，无法仅凭比值区分相反象限；极角还涉及分支选择。

结论

不能。

练习题 D01-09 • 解答

第一步：同时处理两个对数条件。 两个真数都必须严格为正，因此

$$D=\{(x,y):x^2<y<1\}.$$

它位于抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=1$ 之间，并自动满足 $|x|<1$；两条边界均不包含。

第二步：把求和转为乘积。 在定义域内，

$$F=\ln\bigl[(y-x^2)(1-y)\bigr].$$

因为 $1-y>0$，有

$$0<(y-x^2)(1-y)\le y(1-y)=\frac14-\left(y-\frac12\right)^2\le\frac14.$$

两次等号同时成立需要 $x=0,y=\frac12$。对数严格递增，故最大值为 $-\ln 4$，取点唯一。

第三步：确认全部可能的函数值。 取 $x=0$，当 y 在 $(0,\frac12]$ 变化时，$y(1-y)$ 连续覆盖 $(0,\frac14]$。所以值域为

$$(-\infty,-\ln 4].$$

尤其 $y\to0^+$ 时函数趋于负无穷，故没有最小值。不能因定义域有界就断言最值齐全。

练习题 D01-10 • 解答

先确定取值限制。 由 $2|xy| \le x^2+y^2$ 得 $|f| \le \frac{1}{2}$。沿 $y=x$ 和 $y=-x$ 分别取得两端值；连续改变方向可以取得中间值，因此值域是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$。

再研究等值方程。 交叉相乘得到

$$cx^2 - xy + cy^2 = 0, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

若 $c \neq 0$，令 $y=mx$，则斜率满足

$$cm^2 - m + c = 0, \qquad m = \frac{1 \pm \sqrt{1-4c^2}}{2c}.$$

于是 $0 < |c| < \frac{1}{2}$ 时是两条不同的过原点直线，均删去原点；$c=\frac{1}{2}$ 时只有 $y=x$，$c=-\frac{1}{2}$ 时只有 $y=-x$。$c=0$ 时是两坐标轴删去原点。$|c| > \frac{1}{2}$ 时为空集。

最后说明尺度不变性。 对任意 $t \neq 0$，

$$f(tx,ty) = \frac{t^2xy}{t^2(x^2+y^2)} = f(x,y).$$

该函数只依赖方向，不能以单个数补成原点连续函数，因为不同方向有不同的常值。

2. 多元极限与连续：必须控制所有趋近方式

一元极限只有从左、从右两种基本方向；在平面上趋近一个点，可以沿直线、曲线，甚至沿没有固定形状的点列。因此，多元极限要求对所有允许的趋近方式作同一个判断。

记 $x=(x,y)$、$a=(a,b)$，向量长度为

$$\|x-a\|=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}.$$

设 a 是定义域 D 的聚点，即它的任意小邻域内都有不同于它的定义域中的点。若对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使得

$$x\in D,\quad 0<\|x-a\|<\delta \quad\Longrightarrow\quad |f(x)-L|<\varepsilon,$$

就称 f 在 $x\to a$ 时以 L 为极限，记为 $\lim_{x\to a} f(x)=L$。这个定义只考察附近的函数值，不要求 $f(a)$ 已有定义。

若极限存在，沿定义域中任意一条趋向该点的路径，都必须得到同一个结果。因此，找到两条结果不同的路径，就能否定极限。例如

$$f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$$

沿 $y=0$ 趋于原点时为 0，沿 $y=x$ 时为 $1/2$，故原点处极限不存在。

反过来，检验若干条路径得到相同结果，只说明这些路径没有排除极限。甚至所有过原点的直线都得到同一结果，也可能有弯曲路径给出不同结果。证明存在性时，常需用距离 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 统一估计。由

$$|x|\le r,\qquad |y|\le r,\qquad 2|xy|\le x^2+y^2,$$

若能推出 $|f(x,y)-L|\le Cr^{\alpha}$，其中 C 不依赖方向且 $\alpha>0$，便能由夹逼得到极限。比如 $|xy|\le r^2/2$，所以 $xy\to 0$。

极坐标 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$ 可以帮助观察，但固定 θ 再令 $r\to 0$ 只是在检验射线。要证明多元极限，所得界必须对所有允许的角度同时成立。

若 $a\in D$，且 $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$，就称函数在该点连续；边界处按定义域内的趋近理解。为缺失点补定义使函数连续，必须先证明极限存在，再把该点函数值定为这个极限。分别固定一个变量得到的连续性，不能代替整个二元函数的连续性。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D02 • 多元极限与连续

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D02-01

求下列极限：

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} (x^2+xy)$$

练习题 D02-02

求下列极限：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

练习题 D02-03

判断下列表达式在原点的极限：

$$\frac{xy}{x^2+y^2}$$

练习题 D02-04

求下列极限：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$$

练习题 D02-05

证明下列表达式：

$$x^2\frac{y^2}{x^2+y^2}\to 0$$

练习题 D02-06

将 $\dfrac{\sin(xy)}{xy}$ 在 $xy=0$ 处定义为 1，证明所得函数连续。

练习题 D02-07

若极坐标下 $f(r,\theta)=r\dfrac{\sin\theta}{1+r}$，证明原点极限为零。

练习题 D02-08

判断下列表达式能否补定义为原点连续函数：

$$\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

练习题 D02-09

设 $a,b>0$、$c\in\mathbb{R}$，在原点外定义

$$f(x,y)=\frac{|x|^{a}|y|^{b}}{(x^{2}+y^{2})^{c}}.$$

分类讨论原点极限何时为零、何时不存在有限极限，并给出统一估计和反证路径。若允许补定义 $f(0,0)$，何时能使函数连续？

练习题 D02-10

对函数

$$f(x,y)=\frac{x^{2}y}{x^{4}+y^{2}}$$

完成以下分析：（1）证明所有过原点直线路径上的极限均为零。

（2）固定 $k\neq 0,p>0$，沿 $y=kx^{p}$、$x\to 0^{+}$ 求极限。

（3）判断原点整体极限，并证明函数在原点附近仍然有界。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D02

练习题 D02-01 • 解答

解题过程

多项式处处连续，直接代入得 $1+2=3$；无需人为使用路径法。

结论

$$3$$

练习题 D02-02 • 解答

解题过程

令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，由 $2|xy|\le r^2$，得绝对值不超过 $\dfrac{r}{2}\to 0$，该上界与方向无关。

结论

$$0$$

练习题 D02-03 • 解答

解题过程

沿 $y=0$ 得 0，沿 $y=x$ 得 $\dfrac{1}{2}$；两条允许路径产生不同极限，足以否定整体极限。

结论

不存在。

练习题 D02-04 • 解答

解题过程

令 $u=x^2+y^2\to 0^+$，利用一元基本极限 $\dfrac{\sin u}{u}\to 1$；表达式不再依赖角度。

结论

$$1$$

练习题 D02-05 • 解答

解题过程

由 $x^2y^2 \le \dfrac{(x^2+y^2)^2}{4}$，原式介于 0 与 $\dfrac{x^2+y^2}{4}$ 之间，使用夹逼定理即可。

结论

极限为 0。

练习题 D02-06 • 解答

解题过程

定义一元连续函数 $g(t)=\dfrac{\sin t}{t}$，并补 $g(0)=1$；所求函数是连续复合 $g(xy)$，因此轴上也连续。

结论

在整个平面连续。

练习题 D02-07 • 解答

解题过程

有 $|f| \le \dfrac{r}{1+r} \le r$，对所有角度同时成立。

真正起作用的是统一上界，而非逐一固定角度。

结论

极限为 0。

练习题 D02-08 • 解答

解题过程

沿 $y=0$ 为 1，沿 $x=0$ 为 -1，不存在共同极限，任何单点赋值都无法修复。

结论

不能。

练习题 D02-09 • 解答

把分子分母的尺度合并。 令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。因为 $|x|,|y|\le r$，有

$$0\le f(x,y)\le r^{a+b-2c}.$$

当 $a+b>2c$ 时，上界趋于零，对所有方向同时成立，所以极限为零，且只能补 $f(0,0)=0$ 才连续。

检查临界次数。 沿任一坐标轴，因 $a,b>0$，函数恒为零；沿 $x=y=t\neq 0$，

$$f(t,t)=2^{-c}|t|^{a+b-2c}.$$

当 $a+b=2c$ 时，此路径极限为 $2^{-c}>0$，与轴上极限冲突。

当 $a+b<2c$ 时，对角线路径上函数趋于正无穷，而坐标轴上仍为零，因此连统一的无穷极限也没有，更不存在有限极限。

结论：可以连续补定义的充要条件为 $a+b>2c$。齐次次数给出候选结论，统一估计与特殊路径分别负责证明和排除。

练习题 D02-10 • 解答

直线路径。 若 $y=kx$ 且 $k\neq 0$，代入得

$$f(x,kx)=\frac{kx}{x^2+k^2}\to 0.$$

两条坐标轴上函数也恒为零，所以所有直线检验均通过。

弯曲路径。 代入 $y=kx^p$ 得

$$f(x,kx^p)=\frac{kx^{p+2}}{x^4+k^2x^{2p}}.$$

当 $p<2$ 时，分母主导项为 k^2x^{2p}，函数等价于 $k^{-1}x^{2-p}\to 0$。当 $p>2$ 时，分母主导项为 x^4，函数等价于 $kx^{p-2}\to 0$。恰在 $p=2$ 时，

$$f(x,kx^2)=\frac{k}{1+k^2},$$

它与参数 k 有关，故整体极限不存在。

有界不等于有极限。 由 $2|x^2y|\le x^4+y^2$，对所有定义域内的点都有 $|f|\le\frac12$。此题没有发散到无穷的问题，障碍是不同趋近方式之间不能统一。

---

3. 偏导数与全微分：一个方向与所有方向

对二元函数求导，首先可以只让一个变量变化。设函数在 (a,b) 的某邻域内有定义，若下列极限存在，就分别称为对 x、对 y 的偏导数：

$$f_x(a,b)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h},\qquad f_y(a,b)=\lim_{k\to 0}\frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}.$$

求 f_x 时把 y 当常数，求 f_y 时把 x 当常数。例如 $f=x^2e^y+\sin(xy)$，有

$$f_x=2xe^y+y\cos(xy),\qquad f_y=x^2e^y+x\cos(xy).$$

偏导数也是函数；在指定点的偏导数，是求出表达式后再在该点取值。

把同一点的各个一阶偏导数按变量顺序组成向量，称为函数在该点的梯度，记作 ∇f。二元情形为 $\nabla f(a,b)=(f_x(a,b),f_y(a,b))$。这里先用它记录各坐标方向的变化率，第6节将解释它与任意方向变化率的联系。

偏导存在只控制两条坐标方向。若要把任意小位移造成的变化都用同一个线性表达式近似，就要引入可微。设 $r=\sqrt{h^2+k^2}$，若存在常数 A,B，使

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=Ah+Bk+o(r),$$

就称 f 在 (a,b) 可微。$o(r)$ 表示余项除以 r 后趋于零，且趋零对所有小位移成立。分别取 $k=0$、$h=0$，可知 $A=f_x(a,b)$、$B=f_y(a,b)$。

其中的线性部分称为全微分：

$$df=f_x(a,b)\,dx+f_y(a,b)\,dy,\qquad \Delta f=df+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right),$$

这里使用全微分估计增量时取 $dx=\Delta x,dy=\Delta y$。df 是线性近似，Δf 是实际增量，两者一般不完全相等。例如 $f=x^2+y^2$ 的增量为 $2ah+2bk+h^2+k^2$，全微分只取 $2ah+2bk$；余项与位移长度之比为 $r\to 0$。

若各偏导在该点某邻域内存在，并在该点连续，则该点可微。可微必推出连续以及各偏导存在，逆命题一般不成立。例如 $xy/(x^2+y^2)$ 在原点补零后，两个偏导均为零，却不连续；它当然不可微。

后面的习题还会考察任意单位方向 $e=(u,v)$ 的变化率：

$$D_ef(a)=\lim_{t\to 0}\frac{f(a+te)-f(a)}{t}.$$

这称为方向导数。若函数可微，把 $(h,k)=te$ 代入线性近似便得 $D_ef=\nabla f\cdot e$。各方向导数分别存在，仍不保证这个统一的线性近似存在。

练习题 D1：用统一估计证明极限

题目：设 $f(x,y)=x^2\dfrac{y}{x^2+y^2}$，其中 $(x,y)\neq(0,0)$，并定义 $f(0,0)=0$。证明 f 在原点连续。

答案：$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$，故在原点连续。

解析：设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$|f(x,y)|=|y|\frac{x^2}{x^2+y^2}\le |y|\le r\to 0.$$

估计不依赖趋近方向，因此覆盖所有路径。只验证坐标轴上的极限相同不足以证明结论。

练习题 D2：全微分与数值估计

题目：求 $f(x,y)=\ln(x^2+y^2)$ 在 $(1,1)$ 处的全微分，并估计 $f(1.02,0.99)$。

答案：在该点 $\mathrm{d}f=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$，所求函数值约为 $\ln 2+0.01$。

解析：函数在该点附近光滑，且

$$f_x=\frac{2x}{x^2+y^2},\qquad f_y=\frac{2y}{x^2+y^2},\qquad f_x(1,1)=f_y(1,1)=1.$$

代入 $\Delta x=0.02$、$\Delta y=-0.01$，得 $\Delta f\approx 0.01$。这里是一次近似；若要求指定精度，还须估计二阶余项。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D03 • 偏导与全微分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D03-01

求下列函数的两个一阶偏导：

$$f=x^2y+\sin y$$

练习题 D03-02

求 $f=e^{xy}$ 在 $(1,0)$ 的全微分。

练习题 D03-03

用全微分估计 $(1.01)^2(2.02)$。

练习题 D03-04

证明 $f=x^2+y^2$ 在原点可微，并写出微分。

练习题 D03-05

函数 $f=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 在原点补零。求两个偏导并判断连续性。

练习题 D03-06

对 $f=\sqrt{x^2+y^2}$，判断原点的 x 偏导和可微性。

练习题 D03-07

函数 $f=\dfrac{x^3}{x^2+y^2}$ 在原点补零。求偏导并检验可微性。

练习题 D03-08

若点附近一阶偏导都连续，为什么可以直接使用全微分公式？

练习题 D03-09

设 $\alpha>0$，定义

$$f(x,y)=\begin{cases} r^{\alpha}\sin\frac{1}{r}, & r=\sqrt{x^2+y^2}>0,\\ 0, & r=0. \end{cases}$$

分别讨论：（1）原点连续性。

（2）原点可微性。

（3）原点附近偏导是否在原点连续。用此说明“可微”和“偏导连续”之间的区别。

练习题 D03-10

设 $f(0,0)=0$，原点外

$$f(x,y)=\frac{x^3}{x^2+y^2}.$$

（1）证明原点连续并求两个偏导。

（2）沿任意单位方向 $\mathbf{e}=(a,b)$ 求方向导数。

（3）用可微定义证明原点不可微，并解释这些结论为何不矛盾。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D03

练习题 D03-01 • 解答

解题过程

对 x 求导时把 y 看作常数；对 y 求导时，x^2 是常系数而非变量。

结论

$f_x = 2xy$，$f_y = x^2 + \cos y$。

练习题 D03-02 • 解答

解题过程

$f_x = ye^{xy}$、$f_y = xe^{xy}$；在指定点取值为 $0, 1$，代入全微分公式。

结论

$$\mathrm{d}f = \mathrm{d}y$$

练习题 D03-03 • 解答

解题过程

对 $f = x^2 y$ 在 $(1, 2)$ 展开，$f = 2, f_x = 4, f_y = 1$，故增量近似 $4(0.01) + 1(0.02) = 0.06$。

结论

约为 2.06。

练习题 D03-04 • 解答

解题过程

梯度为零，扣除零线性部分后余项为 r^2；余项与位移长度的比为 $r \to 0$，符合可微定义。

结论

可微，且 $\mathrm{d}f = 0$。

练习题 D03-05 • 解答

解题过程

坐标轴上函数恒零，所以偏导定义给出零；沿 $y=x$ 函数为 $\frac{1}{2}$，故连续性失败。

结论

两个偏导均为 0，但不连续、不可微。

练习题 D03-06 • 解答

解题过程

偏导差商为 $\frac{|h|}{h}$，左右极限分别为 $1,-1$。

函数本身连续，说明连续不推出偏导存在。

结论

x 偏导不存在，因此不可微。

练习题 D03-07 • 解答

解题过程

轴上分别为 x 和 0，若可微，线性部分必为 x；沿 (t,t)，余项为 $-\frac{t}{2}$，除以位移长度后不趋于零。

结论

$f_x(0,0)=1, f_y(0,0)=0$，但不可微。

练习题 D03-08 • 解答

解题过程

连续偏导是可微的常用充分条件，因此增量存在统一的一阶线性近似；不能把这个充分条件误说成必要条件。

结论

该条件保证函数在该点可微。

练习题 D03-09 • 解答

连续性。 对任意 $\alpha > 0$，$|f| \le r^{\alpha} \to 0$，所以都连续。

可微性。 若 $\alpha > 1$，轴上偏导均为零，且

$$\frac{|f(x,y)|}{r} \le r^{\alpha-1} \to 0,$$

所以原点可微、微分为零。若 $0 < \alpha \le 1$，x 偏导的差商为

$$\frac{f(h,0)}{h} = \operatorname{sgn}(h)|h|^{\alpha-1}\sin\frac{1}{|h|},$$

当 $\alpha = 1$ 时震荡，当 $\alpha < 1$ 时还可沿正弦为正负一的数列放大，因此偏导不存在，更不可微。

偏导连续性。 在 $r > 0$ 处，

$$f_x = \alpha x r^{\alpha-2}\sin\frac{1}{r} - x r^{\alpha-3}\cos\frac{1}{r}.$$

若 $\alpha > 2$，两项的绝对值分别受 $\alpha r^{\alpha-1}$ 与 $r^{\alpha-2}$ 控制，均趋零；f_y 同理。若 $1 < \alpha \le 2$，沿正 x 轴的第二项是 $-x^{\alpha-2}\cos(\frac{1}{x})$，不趋零。因此偏导连续的范围是 $\alpha > 2$，而可微的范围是 $\alpha > 1$。

结论： $1 < \alpha \le 2$ 给出可微但偏导不连续的一整族例子。

练习题 D03-10 • 解答

连续与偏导。 有 $|f| \le |x| \le r \to 0$。坐标轴上分别有 $f(h,0)=h$、$f(0,k)=0$，所以

$$f_x(0,0)=1, \qquad f_y(0,0)=0.$$

方向导数。 对 $a^2+b^2=1$，

$$\frac{f(ta,tb)-f(0,0)}{t}=\frac{a^3}{a^2+b^2}=a^3.$$

因此每个方向导数都存在。但若函数可微，它应等于梯度点积 a；例如 $a=b=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$a^3 \neq a$。

直接核验余项。 可能的线性部分只能是 $L(x,y)=x$。沿 (t,t)，

$$\frac{|f(t,t)-L(t,t)|}{\sqrt{2t^2}}=\frac{|\frac{t}{2}-t|}{\sqrt{2}|t|}=\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

该比值不趋零，故不可微。各方向导数逐个存在，只说明沿每条直线有变化率，不保证这些变化率来自同一个线性映射。

4. 链式法则：沿依赖关系逐层相乘、相加

复合函数中，一个变量的变化可以通过几条中间路径影响最终结果。链式法则把每条路径上的变化率相乘，再把各条路径的贡献相加。

设 $z=f(x,y)$，$x=x(t)$、$y=y(t)$。若 x,y 在所考察的参数处可导，f 在相应点可微，则

$$\frac{dz}{dt}=f_x(x(t),y(t))\frac{dx}{dt}+f_y(x(t),y(t))\frac{dy}{dt}.$$

这是全微分沿路径的应用：路径在短时间内产生位移 $(x'(t)\,dt,y'(t)\,dt)$，代入 $df=f_xdx+f_ydy$，再除以 dt，就得到公式。例如 $f=x^2+y^2,x=t,y=t^2$，有 $dz/dt=2t+4t^3$；先代入得 $z=t^2+t^4$，也能核对这个结果。

若中间变量又依赖 u,v，即 $x=x(u,v),y=y(u,v)$，则在相应可微条件下

$$z_u=f_xx_u+f_yy_u,\qquad z_v=f_xx_v+f_yy_v.$$

右侧的 f_x,f_y 都在 $(x(u,v),y(u,v))$ 处取值。固定 v 求 z_u 时，仍需把 x 与 y 随 u 的变化全部计入。

如果外层还显式含有 u，例如 $z=f(x(u,v),y(u,v),u)$，就有第三条直接的依赖路径：

$$z_u=f_1x_u+f_2y_u+f_3.$$

这里 f_1,f_2,f_3 表示 f 对第一、第二、第三个自变量的偏导，可避免同一个字母在不同层次出现时的混淆。

多维函数可以用矩阵统一表达。对 $F=(F_1,\dots,F_m)$，将各分量对各自变量的偏导按“分量作行、变量作列”排列，得到雅可比矩阵：

$$DF=\left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right)_{m\times n}.$$

它在函数可微时表示局部的线性变换。例如 $G(u,v)=(u+v,u-v)$，其雅可比矩阵为

$$DG=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}.$$

若 $y=F(x),x=G(u)$，则

$$D(F\circ G)(u)=DF(G(u))\,DG(u).$$

矩阵乘法中对中间下标求和，正对应对中间变量的各条依赖路径求和。求二阶导数时，还要对第一次得到的每个乘积继续使用乘积法则和链式法则，不能把外层偏导当成常数。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D04 • 链式法则

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D04-01

设有关系

$$z = x^2 + y^2, x = t, y = t^2$$

求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$。

练习题 D04-02

设有关系

$$z = \sin(xy), x = e^t, y = t$$

求 z'。

练习题 D04-03

设有关系

$$z = f(x + y, x - y)$$

用 f_u, f_v 表示 z_x, z_y。

练习题 D04-04

设有关系

$$z = f(x^2 + y^2)$$

求一阶偏导。

练习题 D04-05

设 $z = xf(x+y)$，求 z_x, z_y。

练习题 D04-06

设有关系

$$z = f(\frac{x}{y})$$

其中 $y \neq 0$，证明 $xz_x + yz_y = 0$。

练习题 D04-07

设 $z = f(x+y, xy)$，且 f 二阶连续可导，求 z_{xx}。

练习题 D04-08

设有关系

$$z = f(x(t), y(t))$$

写出 z'' 的完整公式。

练习题 D04-09

设 F 二阶连续可导，$u = x^2 + y^2$，$z = F(u)$。（1）求 z_x, z_y, z_{xx}, z_{yy}。

（2）将方程 $z_{xx} + z_{yy} = 0$ 转化为关于 F 的常微分方程。

（3）求圆环上的径向调和函数，并判断其中哪些可光滑延拓到原点。

练习题 D04-10

令 $u = x+y, v = x-y$，并设 $z(x,y) = f(u,v)$，其中 f 二阶连续可导。（1）求 z_{xx}, z_{yy}, z_{xy}。

（2）把方程 $z_{xx} - z_{yy} = 0$ 化为新变量下的方程。

（3）在矩形的 (u,v) 邻域内求其一般形式。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D04

练习题 D04-01 • 解答

解题过程

链式法则给出

$$2xx' + 2yy' = 2t + 2t^2(2t)$$

直接代入后求导也能核对。

结论

$$2t + 4t^3$$

练习题 D04-02 • 解答

解题过程

先把内层 xy 视为整体，其导数为 $x'y + xy' = e^t t + e^t$，再乘外层余弦。

结论

$$e^t(1+t)\cos(te^t)$$

练习题 D04-03 • 解答

解题过程

分别沿两个中间变量的依赖路径相乘后相加；外层偏导均在 $(x+y, x-y)$ 取值。

结论

$z_x = f_u + f_v$，$z_y = f_u - f_v$。

练习题 D04-04 • 解答

解题过程

只有一个中间变量 $u=x^2+y^2$，各偏导等于 $f'(u)$ 乘相应的 u_x,u_y。

结论

$z_x=2xf'(x^2+y^2)$，$z_y=2yf'(x^2+y^2)$。

练习题 D04-05 • 解答

解题过程

对 x 求导还要处理前面的显式因子 x；只追踪 f 的内部依赖会漏掉一项。

结论

$z_x=f(x+y)+xf'(x+y)$，$z_y=xf'(x+y)$。

练习题 D04-06 • 解答

解题过程

$z_x=\dfrac{f'(\frac{x}{y})}{y}$、$z_y=-\dfrac{xf'(\frac{x}{y})}{y^2}$，相加抵消。

沿同时缩放 (x,y) 的方向，比例 $\dfrac{x}{y}$ 保持不变。

结论

恒为 0。

练习题 D04-07 • 解答

解题过程

先得 $z_x=f_u+yf_v$，再对 x 求导。

此时 y 是常数，分别对两个外层偏导再用链式法则。

结论

$$f_{uu}+2yf_{uv}+y^2f_{vv}$$

练习题 D04-08 • 解答

解题过程

对 $z' = f_x\,x' + f_y\,y'$ 使用乘积法则，再对 f_x, f_y 沿路径求导；二阶项和路径加速度项都不可遗漏。

结论

$$z'' = f_{xx}(x')^2 + 2f_{xy}x'y' + f_{yy}(y')^2 + f_x\,x'' + f_y\,y''$$

练习题 D04-09 • 解答

逐层求导。 一阶导数为 $z_x = 2xF'(u), z_y = 2yF'(u)$。再次求导时既要对前面的坐标求导，也要对 F' 使用链式法则：

$$z_{xx} = 2F'(u) + 4x^2F''(u), \qquad z_{yy} = 2F'(u) + 4y^2F''(u).$$

相加得到

$$z_{xx} + z_{yy} = 4F'(u) + 4uF''(u).$$

化为一元方程。 在圆环上 $u > 0$，调和条件等价于

$$F'(u) + uF''(u) = \big(uF'(u)\big)' = 0.$$

先积分得 $uF'(u) = A$，再积分得 $F(u) = A\ln u + B$。因此

$$z(x,y) = 2A\ln r + B.$$

若要求延拓到原点并至少连续，则必须 $A = 0$，因为 $\ln r$ 在原点无有限极限。剩下的常数函数自然光滑。

练习题 D04-10 • 解答

一阶依赖关系。 由 $u_x = v_x = 1, u_y = 1, v_y = -1$ 得

$$z_x = f_u + f_v, \qquad z_y = f_u - f_v.$$

二阶计算。 对每个外层偏导再次使用链式法则，有

$$\begin{aligned} z_{xx} &= f_{uu} + 2f_{uv} + f_{vv}, \\ z_{yy} &= f_{uu} - 2f_{uv} + f_{vv}, \\ z_{xy} &= f_{uu} - f_{vv}. \end{aligned}$$

所以 $z_{xx} - z_{yy} = 4f_{uv}$，原方程化为 $f_{uv} = 0$。

积分还原。 因 $\partial_v(f_u) = 0$，f_u 只依赖 u。对 u 积分时，“积分常数”可以依赖另一个变量，于是

$$f(u,v) = A(u) + B(v), \qquad z(x,y) = A(x+y) + B(x-y).$$

这里 A, B 为任意二阶连续可导函数。在局部矩形中上述积分过程成立，代回也可直接验证。将积分常数错误地当成固定数，会漏掉一整族解。

5. 隐函数求导：把方程整体求导

有些曲线以 $F(x,y)=0$ 给出，未必方便显式解成 $y=y(x)$。如果在所考察点附近确实存在这样的函数，代回恒等式 $F(x,y(x))=0$，便可对 x 求导。这里的关键，是先说明什么时候能把 y 看成 x 的函数。

设 $F(a,b)=0$，F 在 (a,b) 的邻域内有连续一阶偏导，且 $F_y(a,b)\neq 0$。隐函数定理保证：在该点附近，可以唯一选出经过 (a,b) 的可微函数 $y=y(x)$。由链式法则，

$$F_x+F_y y'=0,\qquad y'=-\frac{F_x}{F_y}.$$

右侧偏导在曲线上的 $(x,y(x))$ 处取值。若还要求二阶导数，应对 $F_x+F_y y'=0$ 再求导，而不是把分子、分母中的 y 当成常数。

例如圆 $x^2+y^2=1$ 在上半圆的点满足 $F_y=2y\neq 0$，故 $y'=-x/y$。在 $(1,0)$ 处这个分母为零，但 $F_x=2\neq 0$，此时可改用 $x=x(y)$ 表示曲线。分母为零说明当前定理不能保证这种表示，不能据此断言曲线不存在。

对曲面 $F(x,y,z)=0$，若 F 的一阶偏导连续，$F(a,b,c)=0$ 且 $F_z(a,b,c)\neq 0$，则附近可唯一解成 $z=z(x,y)$，并有

$$z_x=-\frac{F_x}{F_z},\qquad z_y=-\frac{F_y}{F_z}.$$

求 z_x 时固定 y，求 z_y 时固定 x。三元关系仍是通过链式法则转成一阶线性方程。

方程组也可同样处理。若两个方程 $F_1(x,y,u,v)=0, F_2(x,y,u,v)=0$ 要解出 u,v，就考察对未知量的雅可比矩阵

$$J=\begin{pmatrix}(F_1)_u & (F_1)_v\\ (F_2)_u & (F_2)_v\end{pmatrix}.$$

在基点满足方程、各一阶偏导连续且 $\det J\neq 0$ 时，局部存在唯一的可微分支 $u=u(x,y), v=v(x,y)$。对 x 求导后，u_x,v_x 满足以 J 为系数矩阵的线性方程组；对 y 也一样。

“局部唯一”指选定基点附近的分支。一个代数方程在远处有别的分支，并不与定理冲突。实际计算中，要把基点、准备解出的变量以及相应的非零偏导或非零行列式一起写清。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D05 • 隐函数求导

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D05-01

对 $x^2+y^2=4$，在 $y\neq 0$ 处求 y'。

练习题 D05-02

对 $x^2+xy+y^2=3$，求 $(1,1)$ 处的 y'。

练习题 D05-03

对 $\sin(x+y)+y=0$，求原点附近 $y'(0)$。

练习题 D05-04

对 $x^2+y^2+z^2=9$，在 $z\neq 0$ 处求 z_x, z_y。

练习题 D05-05

对 $e^z+xz+y=0$，求 $(x,y,z)=(0,-1,0)$ 处的 z_x, z_y。

练习题 D05-06

对 $x^2+xy+y^2=3$，求 $(1,1)$ 处的 y''。

练习题 D05-07

圆 $x^2+y^2=1$ 在 $(1,0)$ 处能否用隐函数定理解出 $y(x)$？换成 $x(y)$ 呢？

练习题 D05-08

方程 $y^3-x^3=0$ 在原点 $F_y=0$，是否仍能解出可微的 $y(x)$？

练习题 D05-09

方程 $e^z+xz+y=0$ 在 $(x,y,z)=(0,-1,0)$ 附近确定 $z=z(x,y)$。（1）验证隐函数条件。

（2）求一阶和二阶偏导。

（3）令 $h=x,k=y+1$，写出二阶泰勒近似。

练习题 D05-10

方程组

$$u^2+v^2=x,\qquad u-v=y$$

经过 $(x,y,u,v)=(2,0,1,1)$。（1）验证能局部解出 u,v。

（2）求 u_x,v_x,u_y,v_y。

（3）显式求出经过该点的分支，说明另一个代数分支为什么不能混入。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D05

练习题 D05-01 • 解答

解题过程

整体求导得 $2x+2yy'=0$；$y\neq 0$ 同时保证可以除以 $2y$ 并局部解出 $y(x)$。

结论

$$y'=-\frac{x}{y}$$

练习题 D05-02 • 解答

解题过程

$F_x=2x+y, F_y=x+2y$，在该点均为 3，故 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}=-1$。

结论

$$-1$$

练习题 D05-03 • 解答

解题过程

$F_y=\cos(x+y)+1$，原点取值为 2，定理适用；

$$y'=-\frac{\cos(x+y)}{\cos(x+y)+1}$$

结论

$$-\frac{1}{2}$$

练习题 D05-04 • 解答

解题过程

对 x 求偏导时 y 固定，但 z 随 x 变化；对 y 同理。

两式均来自 $F_z = 2z$。

结论

$z_x = -\dfrac{x}{z}$，$z_y = -\dfrac{y}{z}$。

练习题 D05-05 • 解答

解题过程

$F_z = e^z + x = 1$，$F_x = z = 0$，$F_y = 1$，直接代入隐函数偏导公式。

结论

$z_x = 0$，$z_y = -1$。

练习题 D05-06 • 解答

解题过程

二次求导得

$$2 + 2y' + 2(y')^2 + (x + 2y)y'' = 0$$

代入 $y' = -1$ 和 $x + 2y = 3$ 得结果。

结论

$$-\frac{2}{3}$$

练习题 D05-07 • 解答

解题过程

该点 $F_y=0, F_x=2$。

右半圆可写成 $x=\sqrt{1-y^2}$，而上下两支不能在该点附近合成单值 $y(x)$。

结论

前者条件不满足；后者可行，且 $x'(0)=0$。

练习题 D05-08 • 解答

解题过程

实立方函数单调，方程等价于 $y=x$。

隐函数定理的非零偏导是充分条件，失效不等于结论必定失败。

结论

能，唯一实数解为 $y=x$。

练习题 D05-09 • 解答

存在性。 取 $G=e^z+xz+y$，在所给点 $G=0$，且 $G_z=e^z+x=1\neq 0$，故局部有唯一光滑分支。

一阶求导。 对恒等式分别求偏导：

$$(e^z+x)z_x+z=0,\qquad (e^z+x)z_y+1=0.$$

代入指定点得 $z_x=0, z_y=-1$。

二阶求导。 对第一式再分别对 x,y 求导，对第二式再对 y 求导，得到

$$\begin{aligned}(e^z+x)z_{xx}+e^z z_x^2+2z_x&=0,\\ (e^z+x)z_{xy}+(e^z z_x+1)z_y&=0,\\ (e^z+x)z_{yy}+e^z z_y^2&=0.\end{aligned}$$

因此该点 $z_{xx}=0, z_{xy}=1, z_{yy}=-1$。

泰勒近似。 以 $(0,-1)$ 为展开中心，

$$z(x,y)=-k+hk-\frac{k^2}{2}+o(h^2+k^2).$$

注意位移是 $k=y+1$，不能直接将 y 当作小位移。

练习题 D05-10 • 解答

正则性。 对未知量 (u,v) 的雅可比矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2u & 2v \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det = -2(u+v).$$

指定点行列式为 -4，所以局部唯一的光滑分支存在。

对参数求导。 对 x 求导得 $2uu_x + 2vv_x = 1, u_x - v_x = 0$；在该点得到 $u_x = v_x = \frac{1}{4}$。对 y 求导得 $2uu_y + 2vv_y = 0, u_y - v_y = 1$，所以 $u_y = \frac{1}{2}, v_y = -\frac{1}{2}$。

解出分支。 利用

$$(u+v)^2 = 2(u^2+v^2) - (u-v)^2 = 2x - y^2,$$

在所给点 $u+v = 2 > 0$，应选正号。因此

$$u = \frac{y + \sqrt{2x - y^2}}{2}, \qquad v = \frac{-y + \sqrt{2x - y^2}}{2}.$$

它在 $2x - y^2 > 0$ 的相应邻域光滑。负平方根分支经过 $u = v = -1$，不是同一个局部解；隐函数结论是局部唯一，不是所有参数下只有一个代数解。

6. 方向导数与梯度：变化最快的方向

偏导数只测量坐标轴方向的变化。若沿山坡上的任意方向行走，所感受到的升高速度怎样计算？方向导数描述每走单位距离时函数值的瞬时变化，梯度则把这些方向变化率联系起来。

设 e 为单位向量，函数在点 a 的邻域内有定义。若极限

$$D_e f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te) - f(a)}{t}$$

存在，就称为沿 e 的方向导数。本文采用双侧极限；t 是沿该单位方向的带符号距离。因此，输入若是非零向量 v，须先取 $e = v / \|v\|$。零向量没有方向。

现在明确引入梯度。若 f 在 a 的各一阶偏导存在，将它们按自变量顺序排成的向量，称为 f 在该点的梯度，记作 $\nabla f(a)$，也记作 $\operatorname{grad} f(a)$。二元和三元情形分别为

$$\nabla f = (f_x, f_y), \qquad \nabla f = (f_x, f_y, f_z).$$

例如 $f(x,y) = x^2 + 3y^2$，则 $\nabla f(x,y) = (2x, 6y)$，故 $\nabla f(1,1) = (2,6)$。梯度是一个向量，方向导数是给定方向上的一个数，两者不是同一类对象。

若 f 在 a 可微，线性近似给出

$$f(a + h) - f(a) = \nabla f(a) \cdot h + o(\|h\|).$$

令 $h = te$，除以 t 并取极限，得到

$$D_e f(a) = \nabla f(a) \cdot e.$$

点积 $u \cdot v$ 是对应分量乘积之和，也等于 $\|u\|\|v\|\cos\theta$，其中 θ 是两非零向量的夹角。因此，当梯度非零时，

$$D_e f = \|\nabla f\| \cos\theta.$$

在所有单位方向中，$\cos\theta = 1$ 时变化率最大，所以梯度指向增长最快的方向，最大方向导数为 $\|\nabla f\|$；反方向的变化率最小，为 $-\|\nabla f\|$。与梯度垂直时，一阶变化率为零。

例如 $f = x^2 + y^2$ 在 $(1,2)$ 的梯度是 $(2,4)$。沿 $(3,4)$ 的单位方向求点积，得到 $D_e f = 22 / 5$；最大方向导数则是 $2\sqrt{5}$，在 $e = (1,2) / \sqrt{5}$ 时取得。

若梯度为零且函数可微，则所有方向导数均为零，但不能据此判定极值。若只有偏导存在，梯度仍可按上述坐标定义写出，却不能直接使用梯度点积公式；即使所有方向导数存在，也未必可微。沿参数曲线 $r(t)$ 的变化率则是 $\nabla f \cdot r'(t)$，它还包含运动速度的影响。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D06 • 方向导数与梯度

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D06-01

求 $f=x^2+3y^2$ 在 $(1,1)$ 的梯度。

练习题 D06-02

求 $f=x+2y$ 沿向量 $(3,4)$ 的方向导数。

练习题 D06-03

求 $f=x^2+y^2$ 在 $(1,2)$ 的最大方向导数及对应单位方向。

练习题 D06-04

在梯度为 $(3,-4)$ 的点，求最小方向导数。

练习题 D06-05

在梯度为 $(1,2)$ 的点，找出一条方向导数为零的单位方向。

练习题 D06-06

对温度 $T=100-x^2-y^2-z^2$，求 $(1,2,2)$ 的最快升温方向与速率。

练习题 D06-07

某点梯度模为 10，方向与梯度夹角为 60°，求方向导数。

练习题 D06-08

路径在某点速度为 $(2,0)$，梯度为 $(3,4)$，求路径变化率与沿速度方向的方向导数。

练习题 D06-09

函数 $f=x+2y+2z$ 定义在空间中，点 $P=(1,0,0)$ 位于单位球面上。（1）若运动必须沿球面切向，允许的单位方向满足什么条件？（2）求在这些方向中的最大增长率及取向。

（3）给出一般梯度在指定切平面内的最大方向导数公式。

练习题 D06-10

原点外令

$$f(x,y)=\frac{x^3y}{x^6+y^2},\qquad f(0,0)=0.$$

（1）按双侧定义求所有方向导数。

（2）沿 $y=x^3$ 检查连续性。

（3）说明为何不能把“方向导数全为零”直接当成可微或极值的依据。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D06

练习题 D06-01 • 解答

解题过程

先对变量求偏导 $f_x = 2x, f_y = 6y$，再在指定点取值，顺序不可倒置。

结论

$$(2, 6)$$

练习题 D06-02 • 解答

解题过程

单位方向为 $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$，与梯度 $(1, 2)$ 点积得 $\frac{3}{5} + \frac{8}{5}$；直接点乘原向量会多出速度因子 5。

结论

$$\frac{11}{5}$$

练习题 D06-03 • 解答

解题过程

梯度为 $(2, 4)$，其模是最大增长率，单位化后的梯度给出取得等号的方向。

结论

最大值 $2\sqrt{5}$；方向 $\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$。

练习题 D06-04 • 解答

解题过程

最快下降方向为负梯度，最小值是梯度模的相反数。

结论

-5，方向 $\frac{1}{5}(-3, 4)$。

练习题 D06-05 • 解答

解题过程

令方向与梯度垂直，即满足 $e_1 + 2e_2 = 0$；再按单位长度约束归一化。

结论

例如 $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1)$。

练习题 D06-06 • 解答

解题过程

梯度为 $(-2, -4, -4)$，指向原点；它的模为 6，符合温度向中心升高的几何直觉。

结论

单位方向 $\frac{1}{3}(-1, -2, -2)$，最大速率 6。

练习题 D06-07 • 解答

解题过程

利用点积公式

$$D_{\mathbf{e}} f = \|\nabla f\| \cos\theta$$

单位方向的模为 1。

结论

$$5$$

练习题 D06-08 • 解答

解题过程

前者点乘速度，后者点乘单位速度 $(1, 0)$；二者之比为运动速率 2。

结论

路径变化率为 6，方向导数为 3。

练习题 D06-09 • 解答

先限制方向。 球面法向为 $\mathbf{n}=(1,0,0)$，所以单位切向 $\mathbf{e}=(a,b,c)$ 满足 $a=0, b^2+c^2=1$。

在允许方向内优化。 空间梯度是 $(1,2,2)$，方向导数为

$$D_{\mathbf{e}}f = 2b+2c \le 2\sqrt{2}\sqrt{b^2+c^2} = 2\sqrt{2}.$$

等号在 $b=c=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得，因此最快方向为 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)$。不能直接选择整个空间中的梯度方向，因为它含有法向分量。

一般结论。 对单位法向 $\mathbf{n}$，把梯度投影到切平面：

$$\mathbf{w} = \nabla f - (\nabla f\cdot\mathbf{n})\mathbf{n}.$$

对任一单位切向都有 $D_{\mathbf{e}}f = \mathbf{w}\cdot\mathbf{e} \le \|\mathbf{w}\|$。若 $\mathbf{w}\neq 0$，最大值为 $\|\mathbf{w}\|$，方向为 $\dfrac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$；若 $\mathbf{w}=0$，所有切向的一阶变化率均为零。

练习题 D06-10 • 解答

任意直线方向。 取单位向量 $\mathbf{e}=(a,b)$。当 $b\neq 0$ 时，

$$f(ta,tb)=\frac{a^3bt^2}{a^6t^4+b^2}, \qquad \frac{f(ta,tb)}{t}=\frac{a^3bt}{a^6t^4+b^2}\to 0.$$

当 $b=0$ 时，函数沿该直线恒零。故所有方向导数都存在且为零，两个坐标偏导也为零。

检查非直线路径。 对 $x\neq 0$，

$$f(x,x^3)=\frac{x^6}{2x^6}=\frac{1}{2}.$$

它不趋于原点函数值零，因此函数不连续，更不可微。沿 $y=-x^3$ 还恒为 $-\frac{1}{2}$，所以原点也不是局部极大或极小点。

概念核对。 梯度点积公式以可微为前提；本题虽然可将坐标偏导排成向量 $(0,0)$，却不能据此推断所有小位移都满足线性近似。直线方向上的逐个极限，缺少对趋近方式的统一控制。

---

7. 几何应用：切平面、法线与局部估计

全微分给出函数在一点附近的线性近似。对二元函数的图形，这个线性近似正是一张平面，因此可以由可微性自然地得到切平面。

设 $z=f(x,y)$ 在 (a,b) 可微，图形上的点为 $P=(a,b,f(a,b))$。忽略高于一阶的小量，有

$$z-f(a,b)\approx f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b).$$

把近似关系写成等式所得到的平面，称为图形在 P 处的切平面：

$$z-f(a,b)=f_x(a,b)(x-a)+f_y(a,b)(y-b).$$

它的法向量可以取 $(-f_x(a,b),-f_y(a,b),1)$。这里“切”指函数图形与该平面的高度差，相对于水平位移长度趋于零；仅有两个偏导存在，尚不足以保证这个切平面近似。

若曲面由等值方程 $F(x,y,z)=c$ 给出，设 F 在点附近连续可微，且 $\nabla F(P)\neq 0$。沿曲面上的光滑曲线 $r(t)$ 有 $F(r(t))=c$，故

$$\nabla F(P)\cdot r'(t)=0 \quad \text{（曲线经过 } P \text{ 时）}.$$

因此梯度垂直于曲面的切向方向，可以作法向量。相应的切平面与法线分别为

$$\nabla F(P)\cdot(x-P)=0,\qquad x=P+t\nabla F(P).$$

例如球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 在 $(1,2,2)$ 处的梯度为 $(2,4,4)$，切平面为 $x+2y+2z=9$。平面等值线 $f(x,y)=c$ 的梯度也同样垂直于其切线；梯度非零是用它确定法向的关键条件。

线性近似还可以估计测量误差。若 $u=f(x_1,\dots,x_n)$ 可微，且各测量误差很小，则

$$\Delta u\approx\sum_{i=1}^{n}f_{x_i}\Delta x_i.$$

如果只知道各误差的绝对值上界，就可用线性部分的绝对值估计

$$|\Delta u|\lesssim\sum_{i=1}^{n}|f_{x_i}|\,|\Delta x_i|.$$

这仍是一阶近似；要得到严格的误差上界，还需控制余项。对圆柱体积 $V=\pi r^2h$，两边取微分并除以 V，得到

$$\frac{dV}{V}=2\frac{dr}{r}+\frac{dh}{h}.$$

这说明在同样小的相对误差下，半径误差对体积的一阶影响是高度误差的两倍。各偏导应在实际采用的基准测量值处取值。

练习题 D3：链式法则与表达式化简

题目：设 $z=\ln(x^2+y^2)$，其中 $x=e^u\cos v$、$y=e^u\sin v$，求 z_u, z_v。

答案：$z_u=2$，$z_v=0$。

解析：按链式法则，

$$z_u=\frac{2x}{x^2+y^2}x+\frac{2y}{x^2+y^2}y=2,$$

$$z_v=\frac{2x}{x^2+y^2}(-y)+\frac{2y}{x^2+y^2}x=0.$$

也可先化简：$x^2+y^2=e^{2u}$，所以 $z=2u$。两种方法相互核对；由于 $e^{2u}>0$，对数定义域没有额外限制。

练习题 D4：隐函数与球面切平面

题目：球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 在 $P=(1,2,2)$ 附近可写成 $z=z(x,y)$。求 $z_x(P), z_y(P)$ 及切平面。

答案：$z_x(P)=-\dfrac{1}{2}$、$z_y(P)=-1$；切平面为 $x+2y+2z=9$。

解析：令 $F=x^2+y^2+z^2-9$，则 $F_z(P)=4\neq 0$，隐函数定理适用。于是

$$z_x=-\frac{x}{z},\qquad z_y=-\frac{y}{z}.$$

切平面为

$$z-2=-\frac{1}{2}(x-1)-(y-2).$$

整理即得答案；也可直接以 $\nabla F(P)=(2,4,4)$ 为法向量写平面。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D07 • 切平面、法线与误差

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D07-01

求 $z = x^2 + y^2$ 在 $(1, 1, 2)$ 的切平面。

练习题 D07-02

求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 在 $(1, 1, 1)$ 的切平面。

练习题 D07-03

写出上一题的法线参数方程。

练习题 D07-04

估计半径 r 与高度 h 的小相对误差对圆柱体积的影响。

练习题 D07-05

若圆柱半径、高度相对误差上界分别为 1% 和 2%，估计体积相对误差上界。

练习题 D07-06

求曲面 $xyz = 1$ 在 $(1, 1, 1)$ 的切平面。

练习题 D07-07

曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $(1, 0, 0)$ 不能局部写成光滑 $z(x, y)$，是否仍有切平面？

练习题 D07-08

求球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $z=0$ 的交线在 $(1,0,0)$ 的切线方向。

练习题 D07-09

曲面 $S: e^z+x^2+y^2=3$ 经过 $P=(1,1,0)$。（1）求切平面与法线。

（2）说明曲面为什么能局部写为 $z=z(x,y)$。

（3）用全微分估计 $(x,y)=(1.01,0.98)$ 对应的 z，并写出其精确表达式核对近似性质。

练习题 D07-10

圆锥体积 $V=\pi r^2\dfrac{h}{3}$。设测得的半径与高度分别为 $r(1+\varepsilon)$、$h(1+\eta)$，且 $|\varepsilon|\le 0.02, |\eta|\le 0.01$。（1）求体积相对误差的一阶估计。

（2）推导精确相对误差。

（3）给出这组误差范围内严格的最大绝对相对误差，比较两种结果。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D07

练习题 D07-01 • 解答

解题过程

图形的两个偏导在 $(1,1)$ 都为 2，分别给出坐标方向的斜率。

结论

$$z-2=2(x-1)+2(y-1)$$

练习题 D07-02 • 解答

解题过程

梯度 $(2,2,2)$ 是法向量，代入点法式得到平面；球心到切点的半径也给出相同方向。

结论

$$x+y+z=3$$

练习题 D07-03 • 解答

解题过程

法线通过切点，方向平行法向量；方向向量乘非零常数不改变直线。

结论

$$(x,y,z)=(1,1,1)+t(1,1,1)$$

练习题 D07-04 • 解答

解题过程

对 $V=\pi r^2 h$ 求微分再除以体积；这是带符号的一阶关系，若求误差上界，应对两项分别取绝对值。

结论

$$\frac{\mathrm{d}V}{V}=2\,\frac{\mathrm{d}r}{r}+\frac{\mathrm{d}h}{h}$$

练习题 D07-05 • 解答

解题过程

按绝对误差相加得到 $2(1\%)+2\%=4\%$。

它不自动是严格有限误差界，高阶乘积项仍可能存在。

结论

一阶估计为 4%。

练习题 D07-06 • 解答

解题过程

取 $F=xyz-1$，梯度为 (yz,xz,xy)，在该点为 $(1,1,1)$，满足非零条件。

结论

$$x+y+z=3$$

练习题 D07-07 • 解答

解题过程

该点 $F_z=0$ 只妨碍选用 z 作因变量；整体梯度 $(2,0,0)$ 非零，曲面及其切平面仍然正则。

结论

有，切平面为 $x=1$。

练习题 D07-08 • 解答

解题过程

两曲面的法向分别为 $(2,0,0)$ 和 $(0,0,1)$，叉积给出 $(0,-2,0)$，其任意非零倍数均可作切向量。

结论

可取 $(0,1,0)$。

练习题 D07-09 • 解答

几何量。 取 $G = e^z + x^2 + y^2 - 3$，有 $\nabla G(P) = (2, 2, 1)$。因此

$$2(x-1) + 2(y-1) + z = 0,$$

法线可写为 $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(2, 2, 1)$。

局部图形。 $G_z(P) = 1 \neq 0$，故隐函数定理适用。实际上可以直接写成

$$z = \ln(3 - x^2 - y^2), \qquad x^2 + y^2 < 3.$$

它在指定点的偏导均为 -2。

估计与核对。 位移为 $\Delta x = 0.01, \Delta y = -0.02$，故

$$\Delta z \approx -2\Delta x - 2\Delta y = 0.02.$$

精确值为 $\ln(3 - 1.01^2 - 0.98^2) = \ln(1.0195)$。它并不恰等于 0.02；切平面提供的是小位移的一阶模型，若要求特定精度，还应估计二阶误差。

练习题 D07-10 • 解答

一阶关系。 对体积求微分并除以原体积：

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = 2\frac{\mathrm{d}r}{r} + \frac{\mathrm{d}h}{h}.$$

因此相对误差的一阶表达式为 $2\varepsilon + \eta$，其绝对值上界为 0.05。

保留全部高阶项。 精确误差为

$$E = (1+\varepsilon)^2(1+\eta) - 1 = 2\varepsilon + \eta + \varepsilon^2 + 2\varepsilon\eta + \varepsilon^2\eta.$$

在指定区间内 $1+\varepsilon, 1+\eta$ 均为正，因此 E 对两个参数都严格递增。于是

$$E_{\max} = 1.02^2 \cdot 1.01 - 1 = 0.050804,$$

$$E_{\min} = 0.98^2 \cdot 0.99 - 1 = -0.049204.$$

故严格的最大绝对相对误差为 5.0804%，略大于一阶估计的 5%。微分误差公式适合估算，但不能无条件充当有限误差的严格界。

---

8. 高阶偏导与二阶泰勒公式

一阶偏导描述函数的局部倾斜。继续对偏导求导，就得到二阶偏导，它们记录倾斜怎样随位置变化。本文约定

$$f_{xx} = \partial_x(\partial_x f),\quad f_{xy} = \partial_y(\partial_x f),\quad f_{yx} = \partial_x(\partial_y f),\quad f_{yy} = \partial_y(\partial_y f).$$

因此 f_{xy} 表示先对 x 求导，再对 y 求导。若两个混合二阶偏导在该点的某邻域内连续，就有 $f_{xy} = f_{yx}$。只知道二者在一点存在，不能无条件交换顺序。

把二阶偏导按矩阵排列，称为海森矩阵。在二阶偏导连续的情形，二元函数的海森矩阵是对称矩阵：

$$H_f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

一般 n 元情形同样由各个二阶偏导组成。矩阵中的对角项记录单个变量方向的弯曲，非对角项记录不同变量之间的二阶交互影响。

设 f 在 a 附近具有连续二阶偏导，位移为 h。二阶泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)\cdot h + \frac{1}{2}h^T H_f(a) h + o(\|h\|^2).$$

上标 T 表示转置：把列向量变成行向量，使中间的矩阵乘积成为一个数。对 $h = (h,k)$，二次项具体是

$$\frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2\right),$$

所有偏导都在展开点 (a,b) 处取值。混合项有系数 2，因为矩阵乘法中出现了两项相同的交叉贡献。

例如 $f(x,y) = e^{x+y}$，原点处函数值为 1，梯度为 $(1,1)$，二阶偏导全为 1。所以

$$e^{x+y} = 1 + x + y + \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2) + o(x^2+y^2).$$

也可把一元展开 $e^s = 1 + s + s^2/2 + o(s^2)$ 中的 s 换成 $x+y$ 来核对。二阶近似按总次数保留项，xy 与 x^2, y^2 都属于二阶，不能漏掉。

在梯度为零的点，一阶项消失，二次项往往决定函数向四周是升高、降低，还是有升有降。这正是下一节二阶极值判别的依据；若二次项退化，则还要考察更高阶项或直接比较函数值。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D08 • 高阶偏导与泰勒公式

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D08-01

求下列函数的二阶偏导：

$$f = x^2 y + \sin y$$

练习题 D08-02

写出 $f = x^2 + xy + 2y^2$ 的海森矩阵。

练习题 D08-03

写出 e^{x+y} 在原点的二阶泰勒多项式。

练习题 D08-04

写出 $\ln(1 + x + y)$ 在原点的二阶泰勒多项式。

练习题 D08-05

求下列表达式在原点到二阶的展开：

$$\sqrt{1 + x^2 + y^2}$$

练习题 D08-06

求 xye^x 在原点的二阶泰勒多项式。

练习题 D08-07

对 $f=x^3-3xy^2$，计算 $f_{xx}+f_{yy}$。

练习题 D08-08

二阶展开中的 $\frac{1}{2}(h^2+2hk+3k^2)$ 对应哪个海森矩阵？

练习题 D08-09

定义

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

（1）直接由定义求 $f_x(0,y)$ 和 $f_y(x,0)$。

（2）按本文约定计算 $f_{xy}(0,0),f_{yx}(0,0)$。

（3）说明混合偏导交换定理为什么不适用。

练习题 D08-10

在原点附近定义 $f(x,y)=e^{x+y}+\ln(1+x-y)$。（1）求原点函数值、梯度与海森矩阵。

（2）写出二阶泰勒公式。

（3）沿 $y=-x$ 核验展开，并估计 $f(0.02,-0.01)$。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D08

练习题 D08-01 • 解答

解题过程

先求一阶偏导 $2xy, x^2+\cos y$，再分别求导；此函数光滑，混合偏导可以交换。

结论

$$f_{xx}=2y, f_{xy}=f_{yx}=2x, f_{yy}=-\sin y$$

练习题 D08-02 • 解答

解题过程

对角元是纯二阶偏导，非对角元是混合偏导；注意二次型中的混合系数与矩阵元相差因子 2。

结论

$$H=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 4\end{pmatrix}$$

练习题 D08-03 • 解答

解题过程

将一元展开 $e^u=1+u+\dfrac{u^2}{2}+O(u^3)$ 中的 u 换成 $x+y$，并展开平方。

结论

$$1+x+y+\frac{x^2}{2}+xy+\frac{y^2}{2}$$

练习题 D08-04 • 解答

解题过程

原点附近真数为正；将 $u=x+y$ 代入

$$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+O(u^3)$$

不能漏掉交叉项。

结论

$$x+y-\frac{x^2+2xy+y^2}{2}$$

练习题 D08-05 • 解答

解题过程

内层 $u=x^2+y^2$ 本身已为二阶，故 u^2 为四阶；阶数要相对于位移长度统一计算。

结论

$$1+\frac{x^2+y^2}{2}+O((x^2+y^2)^2)$$

练习题 D08-06 • 解答

解题过程

$xye^x=xy+x^2y+\cdots$，后续项总次数至少为 3；二阶近似只保留总次数不超过 2 的项。

结论

$$xy$$

练习题 D08-07 • 解答

解题过程

$$f_{xx}=6x,\ f_{yy}=-6x$$

二阶偏导的和称为拉普拉斯算子，此例为调和函数。

结论

$$0$$

练习题 D08-08 • 解答

解题过程

在对称矩阵二次型中，非对角项出现两次，故 $2hk$ 对应混合偏导 1 而不是 2。

结论

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$$

练习题 D08-09 • 解答

不要先套交换公式。 因 $f(0,y)=0$，当 $y\neq 0$ 时，

$$f_x(0,y)=\lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2}=-y.$$

在 $y=0$ 时同样得零，所以该公式对所有 y 成立。类似地，

$$f_y(x,0)=\lim_{k\to 0}\frac{f(x,k)}{k}=x.$$

再沿另一坐标求导。 约定 $f_{xy}=\partial_y(f_x)$，于是

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{k\to 0}\frac{-k-0}{k}=-1,\qquad f_{yx}(0,0)=\lim_{h\to 0}\frac{h-0}{h}=1.$$

两个混合偏导都存在却不相等，说明所需的连续性条件没有满足。交换定理要求相应混合二阶偏导在邻域连续；“两者在一点存在”远远不够。此题也说明对分段定义函数，应优先回到偏导定义。

练习题 D08-10 • 解答

先分开两个一元复合。 记 $u=x+y, v=x-y$。利用标准展开，

$$e^{u}=1+u+\frac{u^2}{2}+O(u^3),\qquad \ln(1+v)=v-\frac{v^2}{2}+O(v^3).$$

相加后，一阶项为 $u+v=2x$；二阶项为

$$\frac{(x+y)^2-(x-y)^2}{2}=2xy.$$

因此 $f(0,0)=1$、$\nabla f(0,0)=(2,0)$，且

$$H_f(0,0)=\begin{pmatrix}0&2\\2&0\end{pmatrix},\qquad f(x,y)=1+2x+2xy+O\big((x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}\big).$$

路径核对。 当 $y=-x$ 时，原式为 $1+\ln(1+2x)$，其展开为 $1+2x-2x^2+O(x^3)$，与二元公式一致。

数值近似。 代入 $(0.02,-0.01)$ 得 $1+0.04-0.0004=1.0396$。由于原点邻域内三阶偏导有界，余项为三阶；这个近似保留了交叉影响，不能仅用两个纯平方项代替海森二次型。

9. 无约束极值：先找候选点，再判断类型

最值问题要先分清比较范围。若点 a 的某个邻域内总有 $f(x) \geq f(a)$，就称它为局部极小点；若除了该点外不等式都严格成立，就称严格局部极小点。把不等号反向，得到局部极大点。若比较范围是整个定义域，则称全局最小值或全局最大值。

设 a 是定义域内点，函数在此可微。若它是局部极值点，则沿每条坐标直线也有一元极值，所以所有一阶偏导必须为零：

$$\nabla f(a) = 0 .$$

满足这个方程的点称为驻点。驻点只是候选点。例如 $x^2 + y^2$ 在原点取极小值，$x^2 - y^2$ 在原点沿 x 轴升高、沿 y 轴降低。后者任意小邻域都有比原点函数值更大和更小的值，称原点为鞍点。

若二阶偏导在驻点附近连续，令

$$A = f_{xx}(a,b), \quad B = f_{xy}(a,b), \quad C = f_{yy}(a,b), \quad \Delta = AC - B^2 .$$

由二阶泰勒公式，函数增量的主要部分是 $(Ah^2 + 2Bhk + Ck^2) / 2$。因此：

- $\Delta > 0, A > 0$ 时，取得严格局部极小值。
- $\Delta > 0, A < 0$ 时，取得严格局部极大值。
- $\Delta < 0$ 时，二次项有正有负，是鞍点。
- $\Delta = 0$ 时，这个判别法没有结论。

多元情形用海森矩阵描述同一事实：若任意非零 h 都使 $h^T H h > 0$，称 H 正定，驻点为严格局部极小点；若总为负，称负定，对应严格局部极大点；若可正可负，称不定，对应鞍点。这些结论均以二阶偏导连续为前提。

二阶判别失效，并不等于没有极值。$x^4 + y^4$ 与 $x^4 - y^4$ 在原点的海森矩阵都为零，但前者严格取最小值，后者是鞍点。此时应回到函数值比较、路径或更高阶展开。不可微点也可能是极值点，例如 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 在原点取最小值。

全局问题还要考虑远处和边界。例如 $x^2 + y^2 - 2x + 4y = (x-1)^2 + (y+2)^2 - 5$，配方立即给出全局最小值 -5。若在闭有界区域上求连续函数的最值，存在性有保证，但仍需检查内部驻点、内部不可微点、边界与角点，再比较所有候选值；只求梯度为零会漏掉边界上的最值。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D09 • 无约束极值

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D09-01

判断 $f=x^2+y^2$ 在原点的极值。

练习题 D09-02

判断 $f=x^2-y^2$ 的原点类型。

练习题 D09-03

求下列函数的全局最小值：

$$f=x^2+y^2-2x+4y$$

练习题 D09-04

求 $f=x^3+y^3$ 的驻点并判断其类型。

练习题 D09-05

求闭单位圆盘上 x^2+y^2 的最大、最小值。

练习题 D09-06

求正方形 $[-1,1]^2$ 上 xy 的最大、最小值及取点。

练习题 D09-07

求三角形 $x,y\ge 0, x+y\le 2$ 上 xy 的最值。

练习题 D09-08

分类讨论 $f=x^2+axy+y^2$ 在原点的极值，其中 a 为实参数。

练习题 D09-09

对实参数 a，讨论

$$f_a(x,y)=x^4+y^4+ax^2y^2$$

在原点的极值类型。要求给出完整参数范围，区分严格与非严格最小值，并说明为什么海森判别无法完成此题。

练习题 D09-10

求闭单位圆盘 $x^2+y^2\le 1$ 上函数

$$f(x,y)=x^2+y^2-2x-4y$$

的最大、最小值及全部取点。分别用“内部与边界”以及“到固定点的距离”两种方法解释结论。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D09

练习题 D09-01 • 解答

解题过程

函数处处非负且仅在原点为零；也可用正定海森矩阵判局部极小，再用非负性提升为全局结论。

结论

严格全局极小值 0。

练习题 D09-02 • 解答

解题过程

海森判别式为 $-4<0$；沿两条坐标轴也分别出现正值与负值，说明并非局部极值。

结论

鞍点。

练习题 D09-03 • 解答

解题过程

配方为 $(x-1)^2+(y+2)^2-5$。

平方项给出全局下界，并明确等号条件。

结论

在 $(1,-2)$ 取得 -5。

练习题 D09-04 • 解答

解题过程

梯度为 $(3x^2,3y^2)$；原点邻域中沿 $y=0$、x 正负两侧取得异号值，故驻点不是极值。

结论

唯一驻点为原点，是鞍点。

练习题 D09-05 • 解答

解题过程

内部驻点只给出最小值，最大值来自边界；这是区域最值题必须检查边界的直接例子。

结论

最大值 1，在圆周上；最小值 0，在原点。

练习题 D09-06 • 解答

解题过程

由 $|xy| \le 1$ 并检查等号条件可得；内部驻点原点是鞍点，不能代替边界比较。

结论

最大值 1 在 $(1,1),(-1,-1)$；最小值 -1 在 $(1,-1),(-1,1)$。

练习题 D09-07 • 解答

解题过程

对固定和有 $xy \le \dfrac{(x+y)^2}{4} \le 1$。

非负性给出下界，两个不等式同时取等号需 $x=y=1$。

结论

最大值 1 在 $(1,1)$；最小值 0 在两条坐标轴边上。

练习题 D09-08 • 解答

解题过程

海森判别式为 $4-a^2$。

临界情形配方为 $(x+y)^2$ 或 $(x-y)^2$，存在整条零值直线，故不严格。

结论

$|a|<2$ 时严格极小；$|a|>2$ 时鞍点；$|a|=2$ 时非严格全局极小。

练习题 D09-09 • 解答

先看判别法是否有效。 函数只有四次项，原点梯度与海森矩阵都为零，所以二阶判别对任何 a 都失效，需要直接分析四次型。

配方统一处理。 写成

$$f_a = (x^2 - y^2)^2 + (a+2)x^2y^2.$$

若 $a > -2$，两项均非负，同时为零只能有 $x = y = 0$，所以原点是严格全局极小点，最小值为零。

若 $a = -2$，函数为 $(x^2 - y^2)^2$，在两直线 $y = \pm x$ 上都为零，因此原点仍是全局极小点，但不严格。

若 $a < -2$，沿 $y = 0$ 有 $f_a = x^4 > 0$；沿 $y = x = t$ 有

$$f_a(t,t) = (a+2)t^4 < 0.$$

任意小邻域中都有正负值，所以原点为鞍点。不存在使原点成为局部极大点的参数，因为坐标轴上的四次项始终为正。

练习题 D09-10 • 解答

存在性与内部检查。 函数在闭有界圆盘上连续，最值存在。驻点方程给出 $(x,y) = (1,2)$，它在圆盘外，所以内部没有最值候选点。

检查边界。 当 $x^2 + y^2 = 1$ 时，

$$f = 1 - 2(x + 2y), \qquad |x + 2y| \le \sqrt{5}.$$

因此

$$f_{\min} = 1 - 2\sqrt{5} \quad \text{在} \quad \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right),$$

$$f_{\max} = 1 + 2\sqrt{5} \quad \text{在} \quad \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

两种等号方向均唯一。

几何核验。 配方得到 $f = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 5$。圆盘内点到 $(1,2)$ 的距离介于 $\sqrt{5} - 1$ 与 $\sqrt{5} + 1$ 之间，沿连心线的两个圆周点取得两端距离。平方后减去 5，恰得上述结果。

---

10. 条件极值：拉格朗日乘子法

当变量必须满足等式关系时，只能在符合约束的点之间比较函数值。例如在圆周 $x^2+y^2=1$ 上求 $f(x,y)$ 的最值，允许的微小运动沿圆周切线进行，而不能任意离开圆周。

设约束为 $g(x,y)=0$，f,g 在候选点附近有连续一阶偏导，且 $\nabla g\neq 0$。约束等值线的切向量垂直于 ∇g。若该点是约束下的局部极值点，f 沿这些切向的一阶变化率都为零，故 ∇f 也垂直于同一条切线。两个梯度因而平行，即存在实数 λ，使

$$\nabla f=\lambda\nabla g,\qquad g=0\,.$$

其中 λ 称为拉格朗日乘子。将目标函数和约束合成

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)-\lambda g(x,y),$$

再列 $L_x=L_y=L_\lambda=0$，就得到上述方程组。若约束原写为 $g=c$，应先改写成 $g-c=0$。

例如在单位圆周上求 $f=x+y$ 的最值。乘子方程为

$$1=2\lambda x,\qquad 1=2\lambda y,\qquad x^2+y^2=1\,.$$

由此 $x=y=\pm 1/\sqrt{2}$，函数值分别为 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$。圆周闭有界，函数连续且约束处处正则，故比较这两个候选点便得到全局最大值和最小值。

对 n 个变量、m 个等式约束 $g_j=0$，若各约束梯度在候选点线性无关，必要条件变为

$$\nabla f=\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\nabla g_j,\qquad g_1=\cdots=g_m=0\,.$$

线性无关意味着这些约束在局部提供不同的限制，而不是重复同一条件。未知量包括原来的变量和全部乘子，约束方程也必须一起求解。

乘子方程给出的仍只是候选点。若约束有奇异点、允许区域还有端点或边界，这些位置要单独检查。尤其当 $\nabla g=0$ 时，定理的正则条件失效，不能因为乘子方程没有给出该点就将其删去。全局结论还需要最值存在的理由以及完整的候选值比较，或另用不等式、配方等给出全局上界和下界。

练习题 D5：二阶判别失效时怎么办

题目：分别判断 $f(x,y)=x^4+y^4$ 与 $g(x,y)=x^4-y^4$ 在原点的极值类型。

答案：f 在原点有严格全局极小值 0；g 的原点是鞍点。

解析：两个函数在原点的梯度和海森矩阵都为零，故二阶判别均无结论。直接看高阶项：

$$f(x,y)=x^4+y^4>0 \qquad ((x,y)\neq(0,0)).$$

因此 $f(0,0)=0$ 是严格最小值。对 g，沿 $y=0$ 有 $g=x^4>0$，沿 $x=0$ 有 $g=-y^4<0$。原点任意邻域均出现比 0 大和小的值，故为鞍点。

练习题 D6：约束优化与全局最优的证明

题目：正数 x,y,z 满足 $x+y+z=3$。求 $V=xyz$ 的最大值，并说明为何是全局最大值。

答案：最大值为 1，仅在 $x=y=z=1$ 时取得。

解析：拉格朗日条件给出

$$yz=\lambda,\qquad xz=\lambda,\qquad xy=\lambda,\qquad x+y+z=3.$$

由变量均为正，可得 $x=y=z=1$。但驻点条件本身不足以保证全局最优。再由算术平均数与几何平均数不等式，

$$xyz\le\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3=1,$$

等号当且仅当三者相等时成立，故全局结论得到证明。几何上，这说明边长和固定的长方体中，正方体体积最大。

例题 1：一次求导，串起梯度、切平面与链式法则

题目：设 $f(x,y)=x^2e^y$，求其在 $(1,0)$ 处沿 $\mathbf{v}=(3,4)$ 的方向导数、图形的切平面，以及沿路径 $x=1+t$、$y=t^2$ 在 $t=0$ 处的变化率。

解析：先统一计算偏导和函数值：

$$f_x=2xe^y,\qquad f_y=x^2e^y,\qquad f(1,0)=1,\qquad \nabla f(1,0)=(2,1).$$

方向单位化为 $\mathbf{e}=(\frac{3}{5},\frac{4}{5})$，因此

$$D_{\mathbf{e}}f(1,0)=(2,1)\cdot(\frac{3}{5},\frac{4}{5})=2.$$

图形上对应点为 $(1,0,1)$，切平面为

$$z-1=2(x-1)+y.$$

沿路径的变化率则为

$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=f_x(1,0)\cdot 1+f_y(1,0)\cdot 0=2.$$

要点：方向导数按单位距离衡量；路径导数按参数变化衡量。一般路径若有速度 $\mathbf{r}'(t)$，则 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}=\nabla f\cdot\mathbf{r}'(t)$，会受到运动速度影响。

例题 2：无约束极小值与条件最值

题目：对 $f(x,y)=x^2+xy+y^2$，求平面上的最小值，并求约束 $x^2+y^2=1$ 下的最大值、最小值。

解析：无约束时，驻点方程为

$$2x+y=0,\qquad x+2y=0,$$

得 $(0,0)$。海森矩阵的 $A=2$、$B=1$、$C=2$，故 $\Delta=3>0$，是严格局部极小点。进一步配方：

$$f(x,y)=\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2\geq 0,$$

所以它也是唯一全局最小点，最小值为 0；函数没有全局最大值。

约束下，由拉格朗日方程

$$2x+y=2\lambda x,\qquad x+2y=2\lambda y,\qquad x^2+y^2=1$$

可得候选点满足 $y=x$ 或 $y=-x$。于是

$$f_{\max}=\frac{3}{2}\quad\text{在 }(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}),\,(-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}),$$

$$f_{\min}=\frac{1}{2}\quad\text{在 }(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}),\,(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}).$$

核对：圆周上 $f=1+xy$，且 $-\dfrac{1}{2}\leq xy\leq\dfrac{1}{2}$，与结果一致。圆周紧致且约束正则，因此比较全部候选点即可得到全局最值。

PRACTICE / 独立练习

练习题 D10 • 条件极值

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 D10-01

求圆 $x^2+y^2=1$ 上 $x+y$ 的最值。

练习题 D10-02

求直线 $x+y=1$ 上 x^2+y^2 的最小值。

练习题 D10-03

求圆 $x^2+y^2=1$ 上 xy 的最大、最小值。

练习题 D10-04

求椭圆 $x^2+4y^2=1$ 上 $x+y$ 的最大值。

练习题 D10-05

设 $x,y>0, x+y=2$，求 xy 的最大值；是否有最小值？

练习题 D10-06

在 $x^2+y^2+z^2=1, z=0$ 上求 $x+y$ 的最大值。

练习题 D10-07

在第一象限四分之一单位圆弧（含端点）上求 $x+2y$ 的最值。

练习题 D10-08

对约束 $y^2=x^3$，求 $f=x$ 的最小值，并解释原点的乘子法问题。

练习题 D10-09

设 $a,b,c>0$，在第一卦限椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1,\qquad x,y,z\ge 0$$

上求 $V=xyz$ 的最大、最小值及取点。要求检查零坐标边界，并说明内部乘子方程何以给出全局最大值。

练习题 D10-10

在两个约束

$$x+y+z=0,\qquad x^2+y^2+z^2=1$$

下求 $f=xyz$ 的最大、最小值与全部取点。请验证约束梯度独立，并在列出乘子方程后解释为什么极值点至少有两个坐标相等。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 D10

练习题 D10-01 • 解答

解题过程

乘子条件给出 $x=y$，再代入约束。

也可由柯西不等式 $|x+y|\le\sqrt{2(x^2+y^2)}$ 核对。

结论

最大 $\sqrt{2}$、最小 $-\sqrt{2}$，分别在 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ 与 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,-1)$。

练习题 D10-02 • 解答

解题过程

条件 $2x=\lambda, 2y=\lambda$ 给出相等；或用 $x^2+y^2\ge\frac{(x+y)^2}{2}$ 直接证明全局最小。

结论

$\frac{1}{2}$，在 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$。

练习题 D10-03 • 解答

解题过程

由 $(x-y)^2\ge 0$ 与 $(x+y)^2\ge 0$ 得 $-\frac{1}{2}\le xy\le\frac{1}{2}$，等号条件给出取点。

结论

最大 $\frac{1}{2}$ 在同号的 $x=y=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$；最小 $-\frac{1}{2}$ 在 $y=-x$ 的两个对应点。

练习题 D10-04 • 解答

解题过程

将 $x+y$ 写为 $(x,2y)\cdot(1,\frac{1}{2})$，柯西不等式给出上界 $\frac{\sqrt{5}}{2}$；两向量正向平行时取等号。

结论

$\frac{\sqrt{5}}{2}$，在 $(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{1}{2\sqrt{5}})$。

练习题 D10-05 • 解答

解题过程

最大值在 $x=y=1$ 取得。

取 $x\to 0^+, y\to 2^-$，积趋零但永不为零，开约束集上不能自动保证最小值存在。

结论

最大值 1；没有最小值，下确界为 0。

练习题 D10-06 • 解答

解题过程

约束化为平面单位圆，也可用两个乘子。

两约束梯度在圆上独立，必要条件适用，紧致性保证能比较候选点取得最值。

结论

$\sqrt{2}$，在 $(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)$。

练习题 D10-07 • 解答

解题过程

内部乘子给出比例 $y=2x$，端点值分别为 $1,2$。

全局最小来自端点，若只列乘子会漏解。

结论

最大 $\sqrt{5}$ 在 $(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}})$；最小 1 在 $(1,0)$。

练习题 D10-08 • 解答

解题过程

约束强制 $x\geq 0$。

原点约束梯度为零，而目标梯度为 $(1,0)$，不能写成其倍数；这是约束正则性失败的例子。

结论

最小值 0 在原点；该处不能满足通常乘子方程。

练习题 D10-09 • 解答

先看边界。 任一坐标为零时 $V=0$；所有变量非负，所以全局最小值为零，在这些边界上取得。最大值若为正，只能在三个坐标均正处。

内部乘子法。 正数区域可等价最大化 $\ln V$。乘子方程为

$$\frac{1}{x}=\lambda\frac{2x}{a^2},\qquad \frac{1}{y}=\lambda\frac{2y}{b^2},\qquad \frac{1}{z}=\lambda\frac{2z}{c^2}.$$

因此三个归一化平方相等，结合约束得各为 $\frac{1}{3}$，故唯一正候选点为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(a,b,c)$，对应体积 $\frac{abc}{3\sqrt{3}}$。

全局证明。 对三个非负数 $\frac{x^2}{a^2},\frac{y^2}{b^2},\frac{z^2}{c^2}$ 使用均值不等式：

$$\frac{x^2y^2z^2}{a^2b^2c^2}\leq\left(\frac{1}{3}\right)^3.$$

取非负平方根即得同一上界，且相等条件与候选点一致。这样既验证乘子结果，也完成全局最优性证明。

练习题 D10-10 • 解答

约束与存在性。 可行集是平面与单位球面的交圆，闭有界，最值存在。两个约束梯度为 $(1,1,1)$ 与 $2(x,y,z)$。若它们平行，则 $x=y=z$，再由和为零得到全零，与球面矛盾，故处处独立。

乘子方程。 有

$$yz=\lambda+2\mu x,\qquad xz=\lambda+2\mu y,\qquad xy=\lambda+2\mu z.$$

两两相减得到

$$(y-x)(z+2\mu)=0,\quad (z-y)(x+2\mu)=0,\quad (x-z)(y+2\mu)=0.$$

若三个坐标互异，三式将强迫 $x=y=z=-2\mu$，矛盾，所以至少有两个相等。

求候选点。 不妨 $x=y=t$，则 $z=-2t$，球面约束给 $6t^2=1$。于是 $t=\pm\dfrac{1}{\sqrt{6}}$，乘积为 $-2t^3$。

比较并列出全部取点。 最大值为 $\dfrac{1}{3\sqrt{6}}$，在 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)$ 的三个不同排列处取得；最小值为其相反数，在 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)$ 的三个不同排列处取得。约束集没有另需检查的边界，且正则性已验证，因此全部候选点比较后即得到全局结论。

CHAPTER 02

二、多元函数积分学及其应用

微元累积 · 坐标变换 · 边界与内部

1. 积分的共同思想：微元乘密度，再累加

定积分把一段区间分成小段，将每段上的代表值乘以长度，再把这些贡献相加。把这一思想用于平面区域、空间区域、曲线和曲面，就得到多元积分。变化的是累积的几何对象，核心仍是“分割、取值、相乘、求和、取极限”。

若一个很小的薄片面积为 ΔA，面密度约为 ρ，它的质量约为 $\rho\Delta A$。把各片相加并令分割足够细，便得到 $\iint_D \rho\, dA$。这里的 dA 称为面积微元，它表示积分求和中越来越小的面积；不是一个可以随意略去的装饰符号。

在不同对象上，常用的微元分别是：

- 平面区域用面积微元 dA，也记 $d\sigma$；令被积函数为 1，得到面积。
- 空间区域用体积微元 dV；令被积函数为 1，得到体积。
- 曲线用弧长微元 ds；令被积函数为 1，得到曲线长度。
- 曲面用面积微元 dS；令被积函数为 1，得到曲面面积。

这些长度、面积和体积微元本身都非负。因此，把密度对相应微元积分，就得到细线、薄片、薄壳或空间物体的质量。若被积函数允许正负，积分表示带符号的累积，不再总能解释成普通几何量。

有些量还与方向有关。力沿路径做功，需要位移向量 dr；流体穿过曲面的流量，需要有向面积微元 $n\,dS$，其中 n 为选定的单位法向量。相应积分为

$$\int_C F\cdot dr, \qquad \iint_S F\cdot n\,dS.$$

点积只保留沿切向或法向的分量；方向反过来，积分符号也反过来。后续各节会从参数表示推出这些微元的具体形式。

选微元时先辨明对象。例如实心半球的质量用 dV，半球薄壳的质量用 dS，边缘圆环形细线的质量用 ds。三者外形相关，积分维数却不同。

单位可以帮助核验：面密度的单位是质量除以面积，乘 dA 才得到质量；体密度则要乘 dV。坐标换元时出现的面积或体积伸缩因子，也正是为了让同一几何量在新坐标中被正确累加。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I01 • 积分对象与微元

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I01-01

在面积为 6 的区域上积分常数 2，结果是多少？

练习题 I01-02

要计算一根细线的质量，应使用 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 还是 $\mathrm{d}s$？

练习题 I01-03

第一类曲线积分反向会改变符号吗？

练习题 I01-04

若 $f \le g$ 且均可积，比较其二重积分。

练习题 I01-05

求单位正方形上 $x+y$ 的平均值。

练习题 I01-06

在 $[-1,1]\times[0,1]$ 上，$\iint x\,\mathrm{d}A$ 与 $\iint |x|\,\mathrm{d}A$ 各为多少？

练习题 I01-07

均匀概率密度 c 分布于 $x,y\ge 0, x+y\le 1$，求 c。

练习题 I01-08

速度场单位为米/秒，通过曲面通量的单位是什么？

练习题 I01-09

薄片占据矩形 $D=[0,2]\times[0,1]$，面密度为 $\rho(x,y)=1+x$。（1）说明质量应使用什么微元，求总质量与平均面密度。

（2）写出质心所需的一阶矩并计算。

（3）解释为什么几何中心不等于质心。可以使用后续重积分计算方法核验。

练习题 I01-10

设 D 是有正面积的紧致连通平面区域，f 在 D 上连续。（1）证明函数平均值介于最小、最大值之间。

（2）证明存在 $P\in D$，使 $f(P)$ 等于平均值。

（3）若去掉连通性，构造第二个结论失败的例子。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I01

练习题 I01-01 • 解答

解题过程

常数函数的二重积分等于常数乘区域面积，故

$$\iint_D 2\,\mathrm{d}A = 2\,\mathrm{Area}(D)$$

结论

12

练习题 I01-02 • 解答

解题过程

质量为

$$\int_C \rho\,\mathrm{d}s$$

其中 ρ 是线密度；面积微元对应二维分布，不能直接代替长度微元。

结论

使用弧长微元 $\mathrm{d}s$。

练习题 I01-03 • 解答

解题过程

弧长微元非负，反向参数化并不改变同一段曲线上的长度和密度；第二类曲线积分才随行进方向变号。

结论

不会。

练习题 I01-04 • 解答

解题过程

对非负函数 $g-f$ 积分得到非负值，再用积分线性性移项；区域必须相同。

结论

$$\iint_D f\,\mathrm{d}A \le \iint_D g\,\mathrm{d}A$$

练习题 I01-05 • 解答

解题过程

面积为 1，积分为

$$\int_0^1\int_0^1 (x+y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = 1$$

再除以面积。

结论

$$1$$

练习题 I01-06 • 解答

解题过程

前者由奇对称抵消；后者为

$$\int_{-1}^{1} |x|\,\mathrm{d}x = 1$$

带符号积分不等于几何体积，体积需相应取非负高度。

结论

分别为 0 和 1。

练习题 I01-07 • 解答

解题过程

三角形面积为 $\frac{1}{2}$，概率总和须为 1，故 $\frac{c}{2}=1$；区域外密度取零。

结论

$$c=2$$

练习题 I01-08 • 解答

解题过程

点积中的单位法向无量纲，速度再乘面积，单位成为体积流率；若再乘质量密度，则得到质量流率。

结论

立方米/秒。

练习题 I01-09 • 解答

确定微元和单位。 薄片是二维分布，质量微元为 $\mathrm{d}m=(1+x)\,\mathrm{d}A$，不是线积分中的 $\rho\,\mathrm{d}s$。总质量为

$$M=\int_0^2\int_0^1(1+x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\left[x+\frac{x^2}{2}\right]_0^2=4.$$

矩形面积为 2，所以平均面密度为 $\frac{M}{2}=2$。

质量加权的一阶矩。 有

$$\iint_D x\,\mathrm{d}m=\int_0^2 x(1+x)\,\mathrm{d}x=\frac{14}{3},$$

$$\iint_D y\,\mathrm{d}m=\left(\int_0^2(1+x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 y\,\mathrm{d}y\right)=2.$$

因此质心为 $\left(\frac{7}{6},\frac{1}{2}\right)$。几何中心是 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$，密度随 x 增长使质心向右偏移。积分里的“密度”决定权重，只有均匀密度才可直接用形心。

练习题 I01-10 • 解答

由函数界推出积分界。 记面积为 $A>0$，最小值为 m，最大值为 M。逐点有 $m\le f\le M$，积分后得

$$mA\le\iint_D f\,\mathrm{d}A\le MA.$$

除以正数 A，可得 $m\le f_{\text{avg}}\le M$。这个不等式本身并不需要连通性。

从数值范围找到取值点。 连续函数将连通集映成区间。又因最大、最小值均取得，$f(D)$ 包含 $[m,M]$，因此包含其中的平均值，存在所求点 P。

核对条件的必要作用。 取两个互不相交且面积相等的闭圆盘作为 D，在第一个盘上令 $f=0$，第二个盘上令 $f=2$。函数在此不连通区域上连续，平均值是 1，但任何点的函数值都不是 1。

所以“平均值落在上下界之间”和“某处实际取得平均值”是不同结论；后者还需要保证函数值之间没有缺口。

2. 二重积分：把区域切成可积的小条

二重积分把平面区域中的函数值按面积累加。设 D 为有界区域，把它分成互不重叠的小块 D_i，面积为 ΔA_i，在每块中任取采样点 (ξ_i,η_i)。若当最大块直径趋于零时，和式的极限存在，且与分割、采样点的选择无关，就定义

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \lim_{\max_i \operatorname{diam}(D_i)\to 0} \sum_i f(\xi_i,\eta_i)\Delta A_i .$$

在有界、边界分段光滑的闭区域上，连续函数可积。若 $f \ge 0$，这个和式累积许多小柱体的体积，所得积分就是图形与 xy 平面之间的体积；若函数有正有负，则上下两侧按符号相抵。

实际计算通常把区域切成窄条。若

$$D=\{(x,y): a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le \varphi_2(x)\},$$

在连续等常用可积条件下，有

$$\iint_D f\,dA = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\right]dx .$$

先固定 x，把一条竖向截线上的值对 y 积分；再让 x 走遍投影区间。这解释了“内层积分时把外层变量当常数”的含义。如果竖向截线分成几段，就须分区或把内层积分分段相加。

也可用横向截线，先对 x 积分。换序并非交换两个符号，而是重新描述同一个点集。例如

$$0\le x\le 1,\quad x\le y\le 1$$

也可写成 $0\le y\le 1, 0\le x\le y$，所以

$$\int_0^1\int_x^1 f(x,y)\,dy\,dx = \int_0^1\int_0^y f(x,y)\,dx\,dy .$$

画出边界 $x=0, y=x, y=1$ 后，就能看出两种截法覆盖的是同一个三角形。内层上、下限可以含外层变量，外层上下限不能再依赖尚未积分的变量。

选择次序时，既看区域描述是否简单，也看哪一个变量容易积分。例如 e^{y^2} 对 y 没有初等原函数，但改为先对 x 积分，可能产生便于代换的因子。

若区域无界，或函数在边界、内部有奇点，就要通过截断再取极限定义反常积分。绝对可积，即 $\iint_D |f|\,dA<\infty$，是交换积分次序的重要充分条件。条件缺失时，即使两种累次积分都存在，也可能不同；不能把有界区域上连续函数的换序结论无条件延用。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I02 • 二重积分与换序

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I02-01

计算下列积分：

$$\int_0^1 \int_0^2 xy \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

练习题 I02-02

计算下列积分：

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} 1 \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

练习题 I02-03

计算三角形 $x, y \geq 0, x + y \leq 1$ 上 $x + y$ 的积分。

练习题 I02-04

求曲线 $y = x^2$ 与 $y = x$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 间的面积。

练习题 I02-05

将 $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq \sqrt{x}$ 改写为先对 x 积分的区域。

练习题 I02-06

计算下列积分，并用换序核对：

$$\int_0^1 \int_x^1 e^{y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

练习题 I02-07

计算菱形 $|x|+|y|\le 1$ 上 x^2 的积分。

练习题 I02-08

计算下列积分：

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-x-y}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

练习题 I02-09

计算

$$I=\int_0^1 \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^3}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

要求先描述区域，再换积分次序；同时求区域面积，用以检查新上下限。解释为何不宜执着于原内层积分。

练习题 I02-10

设

$$f(x,y)=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},\qquad 0<x,y<1.$$

（1）计算两种累次积分。

（2）对 $\varepsilon,\delta>0$，求矩形截断积分，并研究 $\dfrac{\varepsilon}{\delta}$ 对极限的影响。

（3）解释为什么不能直接使用换序定理。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I02

练习题 I02-01 • 解答

解题过程

矩形区域且被积函数可分离，结果为

$$(\int_0^1 x\,\mathrm{d}x)(\int_0^2 y\,\mathrm{d}y)=(\frac{1}{2})\cdot 2$$

结论

$$1$$

练习题 I02-02 • 解答

解题过程

内层给出竖向高度 $1-x$，再积分得到单位直角三角形面积。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 I02-03 • 解答

解题过程

对称性给出积分等于

$$2\iint_D x\,\mathrm{d}A=2\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$$

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 I02-04 • 解答

解题过程

此区间内 $x^2 \le x$，面积是

$$\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

上下边界不可颠倒。

结论

$$\frac{1}{6}$$

练习题 I02-05 • 解答

解题过程

$y \le \sqrt{x}$ 等价于 $x \ge y^2$，而 $x \le y$ 来自另一条边界；在允许的 y 范围同时满足两式。

结论

$$0 \le y \le 1, y^2 \le x \le y$$

练习题 I02-06 • 解答

解题过程

换序得

$$\int_0^1 \int_0^y e^y \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 y e^y \,\mathrm{d}y$$

分部积分得 $[(y-1)e^y]_0^1 = 1$。

结论

$$1$$

练习题 I02-07 • 解答

解题过程

四象限贡献相同，故为

$$4\int_0^1 x^2(1-x)\,\mathrm{d}x = 4(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$$

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 I02-08 • 解答

解题过程

函数非负且可分离，两个一元积分均为 1；也可先在有限矩形上计算后取单调极限。

结论

$$1$$

练习题 I02-09 • 解答

重新描述区域。 原条件是 $0\le x\le 1, \sqrt{x}\le y\le 1$。因坐标均非负，$\sqrt{x}\le y$ 等价于 $x\le y^2$。因此

$$D=\{(x,y): 0\le y\le 1,\ 0\le x\le y^2\}.$$

这一区域位于 $x=0$ 与 $x=y^2$ 之间。

先积分容易的变量。 换序后

$$I=\int_0^1\int_0^{y^2} e^{y^3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 y^2e^{y^3}\,\mathrm{d}y.$$

令 $u=y^3$，则 $\mathrm{d}u=3y^2\,\mathrm{d}y$，故

$$I=\frac{1}{3}\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u=\frac{e-1}{3}.$$

面积核验。 新区域面积为 $\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}$；原式也给出 $\int_0^1(1-\sqrt{x})\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$。原内层 e^{y^3} 没有初等原函数，而换序创造出代换所需的 y^2 因子，这正是选择积分次序的作用。

练习题 I02-10 • 解答

两种累次积分。 注意

$$\frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{x^2+y^2}=f,\qquad \frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{x^2+y^2}=-f.$$

所以先对 y 积分再对 x 得 $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$；反次序得到 $-\frac{\pi}{4}$。

截断计算。 在避开奇点的矩形上，

$$\begin{aligned} I(\varepsilon,\delta)&=\int_{\varepsilon}^{1}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{\delta}{x^2+\delta^2}\right)\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi}{4}-\arctan\varepsilon-\arctan\frac{1}{\delta}+\arctan\frac{\varepsilon}{\delta}. \end{aligned}$$

当 $\dfrac{\varepsilon}{\delta}\to k\in[0,\infty]$ 时，极限为 $\arctan k-\frac{\pi}{4}$，约定 $\arctan\infty=\frac{\pi}{2}$。例如等速截断得零，不同速度可得正负 $\frac{\pi}{4}$。

绝对可积性失败。 在 $0<y<\dfrac{x}{2}$ 上，

$$|f|\geq\frac{12}{25x^2}.$$

先对宽度为 $\dfrac{x}{2}$ 的 y 区间积分，得到常数倍的 $\dfrac{1}{x}$，再对 $x\to0$ 积分便发散。故绝对可积的换序充分条件不成立。有限区域不代表被积函数不存在反常问题。

3. 二重积分换元：雅可比描述面积伸缩

换元的目的，是用更适合区域或函数的坐标描述同一个积分。除了替换函数表达式，还要说明新区域以及每一小块面积怎样变化。

设变换 T 为 $x=x(u,v),y=y(u,v)$。它的雅可比矩阵是

$$DT=\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix},$$

行列式称为雅可比行列式，记作

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=x_uy_v-x_vy_u.$$

在可微点附近，u 与 v 的微小变化，分别产生近似向量 $(x_u,y_u)du$、$(x_v,y_v)dv$。这两个向量张成的平行四边形面积为 $|J|\,du\,dv$，所以雅可比绝对值描述局部面积伸缩。

若变换在区域内部连续可微、基本一一对应且 $J\neq0$，并满足通常的换元条件，则

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint_G f(x(u,v),y(u,v))\,|J(u,v)|\,du\,dv.$$

G 是由原区域全部条件换算得到的新区域。行列式的符号记录方向，面积需要取绝对值。如果同一区域被重复覆盖，直接套用公式会重复计数，须先选取一个覆盖分支或分区处理。

极坐标用距离 r 与方位角 θ 表示平面上的点：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad r\geq0.$$

由 $J=r$ 得 $dA=r\,dr\,d\theta$。也可把小块近似看成径向长度 dr、横向弧长 $r\,d\theta$ 的小扇形，这直接解释了多出的 r。单位圆盘可写成 $0\leq r\leq1,0\leq\theta\leq2\pi$，于是面积为

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 r\,dr\,d\theta=\pi.$$

若漏掉 r，计算的就不是圆盘面积。

出现 x^2+y^2、圆、圆环或扇形时，极坐标常同时简化函数与边界，但角度和半径范围仍要由区域决定。椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2\leq1$ 可用 $x=ar\cos\theta,y=br\sin\theta$，此时 $dA=abr\,dr\,d\theta$，其中 $a,b>0$。

极坐标在原点退化，角度接缝也可能表示同一条射线；这些零面积集合可通过分区或极限处理，不影响通常的面积积分。但把角度取到多于一整周所造成的重复覆盖，不是取绝对值就能消除的。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I03 • 二重积分换元

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I03-01

计算极坐标变换的雅可比行列式。

练习题 I03-02

用极坐标计算半径 $a>0$ 的圆盘面积。

练习题 I03-03

计算圆环 $a\le\sqrt{x^2+y^2}\le b$ 上 $\dfrac{1}{x^2+y^2}$ 的积分，$0<a<b$。

练习题 I03-04

用换元求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$ 的面积。

练习题 I03-05

区域满足 $|x+y|\le 1,|x-y|\le 1$，求面积。

练习题 I03-06

求半径 R、圆心角 α 的扇形上 x^2+y^2 的积分，$0<\alpha\le 2\pi$。

练习题 I03-07

用极坐标求 $x^2+y^2\le 2x$ 的面积。

练习题 I03-08

讨论单位圆盘上 $\dfrac{1}{(x^2+y^2)^{\frac{p}{2}}}$ 的反常积分。

练习题 I03-09

设 $a,b>0$，区域

$$D:\quad 1\le \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 4.$$

（1）选择换元并求雅可比。

（2）求面积与

$$\iint_D e^{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}A$$

（3）求 x^2 在该区域上的平均值。

练习题 I03-10

区域 D 位于第一象限，满足 $1\le xy\le 4$、$1\le \dfrac{y}{x}\le 9$。用非线性换元 $u=xy, v=\dfrac{y}{x}$：（1）求逆变换与雅可比。

（2）计算面积。

（3）计算 $\displaystyle\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}A$。

（4）解释第一象限限制的作用。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I03

练习题 I03-01 • 解答

解题过程

行列式为

$$\cos\theta\cdot r\cos\theta-(-r\sin\theta)\sin\theta=r$$

取 $r\geq 0$ 后面积因子就是 r。

结论

$$\partial\frac{1}{\partial}(x,y)(r,\theta)=r$$

练习题 I03-02 • 解答

解题过程

$$\int_0^{2\pi}\int_0^a r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi(\frac{a^2}{2})$$

体现径向越大同角宽扇形面积越大。

结论

$$\pi a^2$$

练习题 I03-03 • 解答

解题过程

乘微元后成为 $r^{-1}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，径向积分为 $\ln b-\ln a$；内半径非零避免原点奇点。

结论

$$2\pi\ln(\frac{b}{a})$$

练习题 I03-04 • 解答

解题过程

令 $x=au, y=bv$，雅可比绝对值为 ab，新区域为单位圆盘，面积放大 ab 倍。

结论

πab，其中 $a,b>0$。

练习题 I03-05 • 解答

解题过程

令 $u=x+y, v=x-y$，逆变换的雅可比绝对值为 $\dfrac{1}{2}$，新区域是边长 2 的正方形，故面积为 $\dfrac{4}{2}$。

结论

$$2$$

练习题 I03-06 • 解答

解题过程

可旋转角度起点为零，积分为

$$\int_0^{\alpha}\int_0^{R} r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

径向的三次幂同时来自函数和微元。

结论

$$\alpha\frac{R^4}{4}$$

练习题 I03-07 • 解答

解题过程

除原点外边界可写成 $r \le 2\cos\theta$，角度为 $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$；面积为

$$2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta \,\mathrm{d}\theta = \pi$$

结论

$$\pi$$

练习题 I03-08 • 解答

解题过程

极坐标化为

$$2\pi \int_0^1 r^{1-p}\,\mathrm{d}r$$

一元幂函数在零端可积要求指数大于 -1，因此阈值为 $p=2$。

结论

当且仅当 $p<2$ 收敛；此时为 $2\dfrac{\pi}{2-p}$。

练习题 I03-09 • 解答

使边界成为同心圆。 取 $x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta$，其中 $1 \le r \le 2, 0 \le \theta \le 2\pi$。面积微元为

$$\mathrm{d}A = ab\, r\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta.$$

因此面积为 $2\pi ab \int_1^2 r\,\mathrm{d}r = 3\pi ab$。

指数积分。 换元同时简化函数：

$$\iint_D e^{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}A = 2\pi ab \int_1^2 r e^{r^2}\,\mathrm{d}r = \pi ab(e^4 - e).$$

平方坐标的平均值。 对 $x^2 = a^2 r^2\cos^2\theta$，

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}A = a^3 b \left(\int_1^2 r^3\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\right) = \frac{15\pi a^3 b}{4}.$$

除以面积后得到平均值 $\dfrac{5a^2}{4}$。这里平均值大于内椭圆的半轴平方并不矛盾，因为区域延伸到 $|x| = 2a$。

练习题 I03-10 • 解答

确定逆变换。 因 $x, y > 0$，有唯一正分支

$$x = \sqrt{\frac{u}{v}}, \qquad y = \sqrt{uv}, \qquad 1 \le u \le 4,\ 1 \le v \le 9.$$

由

$$x_u = \frac{x}{2u}, x_v = -\frac{x}{2v}, y_u = \frac{y}{2u}, y_v = \frac{y}{2v}$$

得

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{2v}.$$

面积。 因新区域为矩形，

$$A = \int_1^4 \int_1^9 \frac{1}{2v}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{3}{2}\ln 9 = 3\ln 3.$$

被积函数。 有 $x^2 + y^2 = u(v + v^{-1})$，故原函数为 $\dfrac{v}{v^2+1}$。乘上微元后，

练习题 I03-10 • 解答（续）

$$I=\int_{1}^{4}\int_{1}^{9}\frac{1}{2(v^2+1)}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u=\frac{3}{2}\left(\arctan 9-\frac{\pi}{4}\right).$$

若同时允许第三象限，(x,y) 与 $(-x,-y)$ 会映到同一 (u,v)；此时需分区或处理覆盖次数，不能只凭雅可比绝对值就忽略两个分支。

4. 三重积分：先投影，或按高度切片

三重积分把空间区域中的函数值按体积累加。将 Ω 分成小体积 ΔV_i，各取一点 P_i；当分割变细时，若 $\sum_i f(P_i)\Delta V_i$ 趋于与分割和采样无关的极限，就称此极限为 $\iiint_\Omega f\,dV$。令 $f=1$ 得体积，令 f 为体密度得质量。

计算时可先把区域投影到平面。若

$$\Omega=\{(x,y,z):(x,y)\in D,\ z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)\},$$

则在连续等常用可积条件下

$$\iiint_\Omega f\,dV=\iint_D\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right]dA.$$

内层沿竖直小柱累积，外层遍历全部投影。例如第一卦限内 $x+y+z\le 1$ 的区域，投影为 $x,y\ge 0, x+y\le 1$，每根小柱的 z 从 0 到 $1-x-y$。

另一种方法是固定高度 z。设水平截面为 D_z，则

$$\iiint_\Omega f\,dV=\int_c^d\left[\iint_{D_z} f(x,y,z)\,dA\right]dz.$$

例如球体的截面是圆盘，先算截面积再对高度积分，往往比直接列三个直角坐标界限更清楚。选择次序时，要同时比较区域和被积函数的简化程度。

柱坐标在平面极坐标之外保留高度：

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z,\qquad dV=r\,dr\,d\theta\,dz.$$

它适合圆柱、绕 z 轴的旋转区域，以及含 x^2+y^2 的表达式。各变量的范围可能彼此依赖，不能只凭区域名称照抄固定范围。

球坐标用 ρ 表示到原点的距离，φ 表示与正 z 轴的夹角，θ 表示方位角：

$$x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\varphi,$$
$$dV=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta.$$

半径为 R 的完整球体对应 $0\le\rho\le R, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi$。小块的三个近似边长为 $d\rho,\rho\,d\varphi,\rho\sin\varphi\,d\theta$，相乘便能理解体积因子。

一般空间换元需要乘三阶雅可比行列式的绝对值。不同教材可能交换球坐标两个角的字母，因此应记住角度的几何含义；正弦因子对应与正轴的夹角，而不是某个固定字母。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I04 • 三重积分与空间区域

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I04-01

计算单位立方体上 $x+y+z$ 的积分。

练习题 I04-02

求四面体 $x,y,z\geq 0, x+y+z\leq 1$ 的体积。

练习题 I04-03

求上述四面体上 z 的积分。

练习题 I04-04

求半径 a、高度 h 的圆柱体积。

练习题 I04-05

计算半径 R 的球体上 $x^2+y^2+z^2$ 的积分。

练习题 I04-06

求球体 $x^2+y^2+z^2\leq R^2$ 位于第一卦限部分的体积。

练习题 I04-07

求圆锥 $0\leq z\leq h, 0\leq r\leq \dfrac{az}{h}$ 的体积。

练习题 I04-08

求 $x^2+y^2\le 1$ 与 $x^2+y^2+z^2\le 4$ 的公共部分体积。

练习题 I04-09

空间区域 Ω 位于半径 $R>0$ 的球内，并位于圆锥 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 的上方。（1）写出球坐标范围。

（2）求体积。

（3）求 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V$，进而求均匀物体的形心高度。

练习题 I04-10

椭球体 Ω 满足

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$$

其中 $a,b,c>0$。（1）求体积。

（2）求 $\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V$。

（3）求 x^2 的平均值及归一化平方和的积分。要求说明对称性应在哪一坐标系中使用。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I04

练习题 I04-01 • 解答

解题过程

三个变量对称，每个坐标的积分均为 $\frac{1}{2}$，体积因子为 1，故总和为 $\frac{3}{2}$。

结论

$$\frac{3}{2}$$

练习题 I04-02 • 解答

解题过程

写作

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} 1 \, \mathrm{d}z \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x$$

逐层积分即可。

结论

$$\frac{1}{6}$$

练习题 I04-03 • 解答

解题过程

内层积分为 $\frac{(1-x-y)^2}{2}$，再对三角形投影积分；结果除以体积得到平均高度 $\frac{1}{4}$，可用于核对。

结论

$$\frac{1}{24}$$

练习题 I04-04 • 解答

解题过程

柱坐标下 $0 \le r \le a, 0 \le \theta \le 2\pi, 0 \le z \le h$，微元含 r；先对 r, θ 积分给底面积。

结论

$$\pi a^2 h$$

练习题 I04-05 • 解答

解题过程

球坐标中函数为 ρ^2，乘微元后径向为 ρ^4；角积分为 4π，径向积分为 $\dfrac{R^5}{5}$。

结论

$$4\pi \frac{R^5}{5}$$

练习题 I04-06 • 解答

解题过程

由三个坐标平面的对称性，体积是整球的 $\dfrac{1}{8}$；也可令球坐标两角均从 0 到 $\dfrac{\pi}{2}$ 核对。

结论

$$\pi \frac{R^3}{6}$$

练习题 I04-07 • 解答

解题过程

高度 z 处截面面积为 $\pi a^2 \dfrac{z^2}{h^2}$，对 z 从零到 h 积分；半径随高度变化，不能取常数 a。

结论

$$\pi a^2 \frac{h}{3}$$

练习题 I04-08 • 解答

解题过程

柱坐标中 $0\le r\le 1$，z 从 $-\sqrt{4-r^2}$ 到 $\sqrt{4-r^2}$，故为

$$4\pi\int_0^1 r\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r$$

换元 $u=4-r^2$ 得结果。

结论

$$\frac{4\pi}{3}(8-3\sqrt{3})$$

练习题 I04-09 • 解答

确定角度而非猜测投影。 圆锥对应极角 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}$，上方意味着靠近正 z 轴。因此

$$0\le\rho\le R,\quad 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\quad 0\le\theta\le 2\pi.$$

体积。 乘上球坐标微元后，

$$V=\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{R}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta=\frac{2\pi R^3}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

高度一阶矩。 因 $z=\rho\cos\varphi$，

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=2\pi\left(\int_0^R\rho^3\,\mathrm{d}\rho\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right)=\frac{\pi R^4}{8}.$$

对称性给出 $\bar{x}=\bar{y}=0$，而

$$\bar{z}=\frac{3R}{16(1-\frac{1}{\sqrt{2}})}=\frac{3R(2+\sqrt{2})}{16}.$$

物体并非完整圆锥，而是被球面截出的球扇形；若把径向上界误写成依赖高度的锥体公式，将得到不同体积。

练习题 I04-10 • 解答

线性缩放。 令 $x=au, y=bv, z=cw$，则新区域是单位球 B，且 $\mathrm{d}V=abc\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w$。因此体积为 $4\pi\dfrac{abc}{3}$。

在单位球中使用对称性。 三个归一化坐标的平方积分相等，且

$$\iiint_B (u^2+v^2+w^2)\,\mathrm{d}V = 4\pi\int_0^1 \rho^4\,\mathrm{d}\rho = \frac{4\pi}{5}.$$

于是每项为 $4\dfrac{\pi}{15}$，换回原变量得到

$$\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V = a^3bc\iiint_B u^2\,\mathrm{d}V = \frac{4\pi a^3bc}{15}.$$

除以体积后，x^2 的平均值为 $\dfrac{a^2}{5}$。

归一化平方和。 同理，

$$\iiint_\Omega \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\mathrm{d}V = \frac{4\pi abc}{5}.$$

原椭球若半轴不同，x^2, y^2, z^2 的积分通常不相等；相等的是缩放后的 u^2, v^2, w^2 的球内积分。

5. 重积分的应用：质量、形心、转动惯量与平均值

物体的密度可以随位置变化。设空间区域 Ω 内的体密度为 $\rho(x,y,z)\ge 0$，则小体积的质量为 $dm=\rho\,dV$，总质量为

$$M=\iiint_{\Omega}\rho\,dV.$$

各种质量分布量，都可以从这个质量微元出发：先给每个小块赋予所需的权重，再对整个物体累加。

质心坐标是位置坐标的质量加权平均。若 $M>0$，则

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}x\rho\,dV,\quad \bar{y}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}y\rho\,dV,\quad \bar{z}=\frac{1}{M}\iiint_{\Omega}z\rho\,dV.$$

例如一小块质量为 dm，其对 yz 平面的质量矩为 $x\,dm$；把它们相加再除以总质量，就得到 $\bar{x}$。均匀密度会从分子、分母约去，此时质心就是只由几何形状决定的形心。

平面薄片采用面密度与面积微元，改用二重积分；细线采用线密度与弧长微元；薄壳采用面密度与曲面面积微元。不能因为形状相近就混用维数。例如实心半球与半球薄壳的形心一般不同。

转动惯量衡量质量相对某条转轴的分布。距转轴越远，同样质量的贡献越大，权重为距离的平方。绕 z 轴时，距离平方为 x^2+y^2，故

$$I_z=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\rho\,dV.$$

绕任意给定直线 ℓ 则用 $I_\ell=\int d(P,\ell)^2\,dm$。绕轴的距离与到原点的距离不同，不能将 x^2+y^2 随意改成 $x^2+y^2+z^2$。

函数在面积非零区域上的几何平均值为

$$f_{\text{avg}}=\frac{1}{\text{Area }(D)}\iint_{D}f\,dA.$$

空间区域则用体积作分母。若求质量加权平均，应改为 $M^{-1}\int f\,dm$。例如物体的平均温度按体积还是按质量计算，要由实际问题决定，两者在密度不均匀时未必相同。

对称性常能减少计算，但区域与权重必须一起检查。若 D 关于 y 轴对称，且 $f(-x,y)=-f(x,y)$，则可积时 $\iint_D f\,dA=0$。要由对称性判断质心位于某个平面，还需密度具有相应对称性。计算后可检查单位、质心是否符合几何位置，以及转动惯量是否非负。

例题 3：圆域积分为什么适合极坐标

题目：求单位圆盘 $D:x^2+y^2\le 1$ 上的积分

$$I=\iint_D e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}A.$$

解析：直角坐标会出现随 x 变化的根式边界，内层积分也不方便；极坐标同时简化区域和函数：

$$0\le r\le 1,\qquad 0\le\theta\le 2\pi,\qquad e^{x^2+y^2}=e^{r^2}.$$

于是

$$I=\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{r^2}r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=2\pi\cdot\frac{e-1}{2}=\pi(e-1).$$

要点：关键的 r 来自面积微元。它既反映几何伸缩，也恰好提供代换 $u=r^2$ 所需的因子。

练习题 I1：换序消除难积函数

题目：计算 $I=\int_0^1\int_x^1 e^{y^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$。

答案：$I=\dfrac{e-1}{2}$。

解析：区域为 $0\le x\le y\le 1$，换序后

$$I=\int_0^1\int_0^y e^{y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1 ye^{y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{e-1}{2}.$$

原次序的内层没有初等原函数，但换序后先对 x 积分，便产生所需的因子 y。

练习题 I2：圆盘的极惯量

题目：均匀薄片占据圆盘 $D:x^2+y^2\le R^2$，面密度为 1，求绕垂直过圆心轴的转动惯量，其中 $R>0$。

答案：$I_z=\pi\dfrac{R^4}{2}$。

解析：到轴距离的平方为 $x^2+y^2=r^2$，故

$$I_z=\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\int_0^R r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi R^4}{2}.$$

其中一个 r 来自面积微元。薄片质量为 $M=\pi R^2$，也可写成 $I_z=\dfrac{MR^2}{2}$。

例题 4：由三重积分求四面体的体积和形心

题目：均匀四面体由 $x,y,z\ge 0$ 和 $x+y+z\le 1$ 围成，求其体积与形心。

解析：以 z 为内层变量，投影是三角形 $x\ge 0$、$y\ge 0$、$x+y\le 1$，故

$$V=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y}1\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{6}.$$

取单位密度，$M=V$。由于区域对交换 x,y,z 不变，有 $\bar{x}=\bar{y}=\bar{z}$。只计算一项：

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^{1-x}(1-x-y)^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{24}.$$

所以

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right).$$

要点：先写清投影和上下边界，再利用对称性减少重复积分。形心一般不能直接用坐标取值区间的中点求得。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I05 • 质量、质心与惯量

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I05-01

均匀矩形 $[0,a]\times[0,b]$ 的形心在哪里？

练习题 I05-02

均匀三角形 $x,y\ge 0, x+y\le 1$ 的形心在哪里？

练习题 I05-03

求半径 R 圆盘上 x^2+y^2 的平均值。

练习题 I05-04

质量为 M 的均匀圆盘，求其中心垂直轴惯量。

练习题 I05-05

单位正方形上密度 $\rho=x+y$，求总质量与质心。

练习题 I05-06

三角形 $x,y\ge 0, x+y\le 1$ 上密度 $\rho=x$，求质心。

练习题 I05-07

推导均匀实心球绕直径的惯量。

练习题 I05-08

质心在原点的薄片，已知中心垂直轴惯量为 I_0。轴平移到 $(a,0)$ 后惯量是多少？

练习题 I05-09

三角形薄片 $D:x,y\ge 0,x+y\le 1$ 的面密度为 $\rho=x+2y$。（1）求总质量。

（2）求质心。

（3）求绕垂直于薄片并经过原点的轴的转动惯量。要求明确一阶矩、二阶矩各自的被积函数。

练习题 I05-10

上半球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2, z\ge 0$ 的体密度为 $\rho=kz$，$k>0$。（1）求质量。

（2）求质心。

（3）求绕 z 轴的转动惯量，并把结果写成总质量 M 的形式。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I05

练习题 I05-01 • 解答

解题过程

质量为常密度乘 ab，一阶矩分别含 $a^2\dfrac{b}{2}$ 和 $\dfrac{ab^2}{2}$，相除后常密度消去。

结论

$$\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2}\right)$$

练习题 I05-02 • 解答

解题过程

面积为 $\dfrac{1}{2}$，

$$\iint_D x\,\mathrm{d}A=\frac{1}{6}$$

对称性给出另一个坐标相同；注意不是外接正方形的中心。

结论

$$\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$$

练习题 I05-03 • 解答

解题过程

分子为 $\pi\dfrac{R^4}{2}$，分母为面积 πR^2；平均的是函数值而不是半径再平方。

结论

$$\frac{R^2}{2}$$

练习题 I05-04 • 解答

解题过程

面密度 $\dfrac{M}{\pi R^2}$ 乘以几何积分 $\pi\dfrac{R^4}{2}$，单位为质量乘长度平方。

结论

$$\frac{MR^2}{2}$$

练习题 I05-05 • 解答

解题过程

一阶矩

$$\iint x(x+y)\,\mathrm{d}A=\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$$

另一个由对称性相同；密度朝右上增大，因此质心偏向右上。

结论

$M=1$；质心 $\left(\dfrac{7}{12},\dfrac{7}{12}\right)$。

练习题 I05-06 • 解答

解题过程

$M=\dfrac{1}{6}$；两个一阶矩分别为 $\iint x^2=\dfrac{1}{12}$、$\iint xy=\dfrac{1}{24}$，除以质量即得。

密度非均匀，不能直接用三角形几何形心。

结论

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4}\right)$$

练习题 I05-07 • 解答

解题过程

对称性使三个坐标平方的积分相同。

$$\int r^2\,\mathrm{d}m = \frac{3MR^2}{5}$$

而绕 z 轴只取 x^2+y^2 两份，故为总量的 $\dfrac{2}{3}$。

结论

$$I = \frac{2MR^2}{5}$$

练习题 I05-08 • 解答

解题过程

展开

$$(x-a)^2+y^2 = x^2+y^2-2ax+a^2$$

质心条件给出 $\int x\,\mathrm{d}m = 0$，留下平行轴公式。

结论

$$I = I_0 + Ma^2$$

练习题 I05-09 • 解答

先准备几何矩。 对非负整数 p,q，本三角形上可逐次积分得

$$\iint_D x^p y^q \,\mathrm{d}A = \frac{p!q!}{(p+q+2)!}.$$

也可不使用通式，直接按 $0\le x\le 1, 0\le y\le 1-x$ 计算下列各项。

质量与一阶矩。 由 $\iint x = \iint y = \frac{1}{6}$，得 $M=\frac{1}{2}$。两个坐标矩为

$$\iint_D x\rho\,\mathrm{d}A = \frac{1}{12}+\frac{2}{24}=\frac{1}{6},\qquad \iint_D y\rho\,\mathrm{d}A = \frac{1}{24}+\frac{2}{12}=\frac{5}{24}.$$

所以质心为 $\left(\frac{1}{3},\frac{5}{12}\right)$。

二阶矩。 到所给轴距离平方为 x^2+y^2，故

$$\begin{aligned} I_z &= \iint_D (x^2+y^2)(x+2y)\,\mathrm{d}A \\ &= \frac{1}{20}+\frac{2}{60}+\frac{1}{60}+\frac{2}{20}=\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

不能用一阶矩的平方替代二阶矩。质心向较大的 y 偏移，与密度中 $2y$ 的较大权重一致。

练习题 I05-10 • 解答

坐标与密度。 取球坐标半径 s，以免与密度记号混淆。范围为 $0\le s\le R, 0\le \varphi\le \dfrac{\pi}{2}, 0\le\theta\le 2\pi$，密度为 $ks\cos\varphi$。

质量。

$$M = 2\pi k\left(\int_0^R s^3\,\mathrm{d}s\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right) = \frac{\pi k R^4}{4}.$$

质心。 由轴对称性，前两坐标为零。高度矩为

$$\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}V = 2\pi k\cdot\frac{R^5}{5}\cdot\frac{1}{3}=\frac{2\pi k R^5}{15},$$

所以 $\bar z = \dfrac{8R}{15}$。这大于均匀实心半球的 $\dfrac{3R}{8}$，因为密度随高度增长。

惯量。 到轴距离平方为 $s^2\sin^2\varphi$，因此

练习题 I05-10 • 解答（续）

$$I_z = 2\pi k\left(\int_0^R s^5\,\mathrm{d}s\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right) = \frac{\pi k R^6}{12} = \frac{1}{3}MR^2.$$

每一种应用只是在同一个质量微元上再乘不同权重：质量乘 1，高度矩乘 z，惯量乘到轴距离的平方。

6. 第一类曲线积分：沿曲线按弧长累加

细线的质量不能用平面面积累加，因为它的物质沿曲线分布。将曲线 C 分成小段，每段弧长为 Δs_i，在该段选取点 P_i。若 $\sum_i f(P_i)\Delta s_i$ 在最大段长趋零时有与分割和采样无关的极限，就定义为第一类曲线积分，记作 $\int_C f\,ds$。

这里 ds 是非负的弧长微元，表示沿曲线实际走过的长度，而不是某个坐标的增量。令 $f=1$ 得曲线长度；若 $f=\rho$ 为线密度，就得到细线质量。函数可以有正负，但曲线朝哪一个方向行进不改变这种积分。

设曲线用 $r(t)=(x(t),y(t),z(t))$，$a\le t\le b$ 表示。若参数曲线分段光滑，且按参数走过曲线一次，则在正则段上

$$ds=\|r'(t)\|\,dt=\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt,$$

从而

$$\int_C f\,ds=\int_a^b f(r(t))\,\|r'(t)\|\,dt.$$

公式中的速度模来自小位移长度 $\|r(t+\Delta t)-r(t)\|\approx\|r'(t)\|\Delta t$。换参数会同时改变速度与参数增量，实际弧长不变。

例如半径为 R 的圆周可取 $r(t)=(R\cos t,R\sin t)$，$0\le t\le 2\pi$。由于 $\|r'(t)\|=R$，有 $ds=R\,dt$，长度便是 $2\pi R$。若曲线是平面图形 $y=y(x)$，则

$$ds=\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx\quad(a\le x\le b).$$

因此一般不能把 ds 直接换成 dx 或 dy。

细线质量与质心仍遵循加权平均：

$$M=\int_C \rho\,ds,\qquad \bar{x}=\frac{1}{M}\int_C x\rho\,ds,$$

其余坐标类似。参数多走一遍会把积分多算一遍，所以除了求导，还要核对参数范围和覆盖次数。若曲线分成若干光滑段，就分别参数化后相加；个别端点的参数退化可在积分存在的前提下通过分段或极限处理。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I06 • 第一类曲线积分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I06-01

求从 $(0,0)$ 到 $(3,4)$ 线段的长度。

练习题 I06-02

求半径 a 的整圆长度。

练习题 I06-03

计算单位上半圆上的 $\int_C x\,\mathrm{d}s$。

练习题 I06-04

计算单位上半圆上的 $\int_C y\,\mathrm{d}s$。

练习题 I06-05

求螺旋线 $(a\cos t, a\sin t, bt)$、$0\le t\le 2\pi$ 的长度。

练习题 I06-06

求抛物线 $y=x^2$、$0\le x\le 1$ 的弧长。

练习题 I06-07

第一象限单位四分之一圆上，求 $\int_C xy\,\mathrm{d}s$。

练习题 I06-08

线段 $y=x, 0\le x\le 1$ 的线密度为 $\rho=x$，求质量及质心。

练习题 I06-09

细线沿螺旋线

$$\mathbf{r}(t)=(a\cos t, a\sin t, bt),\qquad 0\le t\le 2\pi,$$

其中 $a,b>0$，线密度为 $\rho=z$。（1）求质量。

（2）求三个质心坐标。

（3）解释为什么投影虽绕一整圈，质心却不在 z 轴上。

练习题 I06-10

抛物线细线 $y=x^2, 0\le x\le 1$ 的线密度为 $\rho(x,y)=\sqrt{1+4x^2}$。（1）求质量与质心。

（2）证明算得的质心满足 $\bar{y}\ge \bar{x}^2$，并解释它是否必须位于原曲线上。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I06

练习题 I06-01 • 解答

解题过程

参数化为 $(3t, 4t)$、$0 \le t \le 1$，速度模为 5，所以长度为

$$\int_0^1 5\,\mathrm{d}t$$

结论

$$5$$

练习题 I06-02 • 解答

解题过程

令

$$(x, y) = (a\cos t, a\sin t)$$

速度模为 a，对一个完整周期积分。

结论

$$2\pi a$$

练习题 I06-03 • 解答

解题过程

上半圆关于 y 轴对称，弧长不变而 x 变号；或直接积分

$$\int_0^{\pi} \cos t\,\mathrm{d}t$$

结论

$$0$$

练习题 I06-04 • 解答

解题过程

参数化为 $(\cos t, \sin t)$，$\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$，积分为

$$\int_0^{\pi} \sin t \,\mathrm{d}t = 2$$

结论

$$2$$

练习题 I06-05 • 解答

解题过程

速度模为 $\sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2}$，是常数；空间高度变化不能遗漏。

结论

$$2\pi \sqrt{a^2 + b^2}$$

练习题 I06-06 • 解答

解题过程

弧长为

$$\int_0^1 \sqrt{1 + 4x^2} \,\mathrm{d}x$$

令 $u = 2x$，使用 $\sqrt{1 + u^2}$ 的标准积分并代上下限。

结论

$$\frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{\ln(2 + \sqrt{5})}{4}$$

练习题 I06-07 • 解答

解题过程

取 $t\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，积分变为

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$$

用 $u=\sin t$ 即得。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 I06-08 • 解答

解题过程

$\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x$；坐标一阶矩为

$$\sqrt{2}\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

除以质量。

结论

$M=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，质心 $(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3})$。

练习题 I06-09 • 解答

构造质量微元。 速度模为常数 $v=\sqrt{a^2+b^2}$，密度为 bt，故 $\mathrm{d}m=btv\,\mathrm{d}t$。质量为

$$M=bv\int_0^{2\pi}t\,\mathrm{d}t=2\pi^2bv.$$

横向坐标矩。 分部积分可得

$$\int_0^{2\pi}t\cos t\,\mathrm{d}t=0,\qquad \int_0^{2\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=-2\pi.$$

因此 $\bar{x}=0$，而 $\bar{y}=\dfrac{-2\pi abv}{M}=-\dfrac{a}{\pi}$。

高度矩。

$$\bar{z}=\frac{b^2v\int_0^{2\pi}t^2\,\mathrm{d}t}{M}=\frac{4\pi b}{3}.$$

所以质心为 $(0,-\dfrac{a}{\pi},4\pi\dfrac{b}{3})$。投影的几何覆盖是对称的，但线密度随参数增长，后半圈比前半圈更重，负 y 一侧获得较大权重；不能只凭投影对称就断言质量对称。

练习题 I06-10 • 解答

正确使用弧长。 曲线斜率为 $2x$，所以 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+4x^2}\,\mathrm{d}x$，质量微元为 $(1+4x^2)\,\mathrm{d}x$。于是

$$M=\int_0^1(1+4x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{7}{3}.$$

两个坐标矩。

$$\int_C x\,\mathrm{d}m=\int_0^1(x+4x^3)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2},$$

$$\int_C y\,\mathrm{d}m=\int_0^1(x^2+4x^4)\,\mathrm{d}x=\frac{17}{15}.$$

所以质心为 $(\dfrac{9}{14},\dfrac{17}{35})$。

位置关系的证明。 因线上的 $y=x^2$，按质量平均有

$$\bar{y}-\bar{x}^2=\frac{1}{M}\int_C(x-\bar{x})^2\,\mathrm{d}m\geq 0.$$

本题质量不集中在单个横坐标上，故严格大于零；质心在抛物线上方，通常不属于细线本身。质心是加权平均点，而不是必须落在原曲线上的“中点”。

---

7. 第二类曲线积分：向量场沿切向的累积

第一类曲线积分按长度累积一个标量。若研究力沿路径做功，就还要知道力与位移的相对方向。设向量场 $F=(P,Q,R)$，对有向曲线的小位移 Δr_i，小段上的功约为 $F(P_i)\cdot\Delta r_i$。将其求和取极限，得到第二类曲线积分：

$$\int_C F\cdot dr=\int_C P\,dx+Q\,dy+R\,dz.$$

向量场就是每个位置对应一个向量的函数，可表示力、流速等。dr 带有行进方向，故曲线反向后积分变号。

若 $r(t)$，$a\le t\le b$ 按指定方向走过曲线，则

$$\int_C F\cdot dr=\int_a^b F(r(t))\cdot r'(t)\,dt.$$

若 τ 为单位切向量，也可写成 $\int_C F\cdot\tau\,ds$，说明它累积的是场的切向分量。这里用速度向量本身，而第一类积分使用速度的模。

例如 $F=(-y,x)$ 沿逆时针单位圆 $(\cos t,\sin t)$ 积分，场与速度都为 $(-\sin t,\cos t)$，点积为 1，故环流为 2π。反向绕行则为 -2π。闭曲线积分常用符号 $\oint_C$ 表示。

若存在单值函数 ϕ，使 $F=\nabla\phi$，就称 ϕ 为势函数，F 为保守场。由链式法则，沿路径有 $d\phi=F\cdot dr$，所以

$$\int_A^B F\cdot dr=\phi(B)-\phi(A).$$

积分只取决于端点，称为路径无关；闭曲线积分为零。例如 $(2x,2y)=\nabla(x^2+y^2)$，求功时只需比较终点与起点的 x^2+y^2。势函数在连通区域内只相差一个常数。

对一阶偏导连续的平面场，势函数存在必有 $P_y=Q_x$。反过来，在开且单连通的区域内，这个条件也保证势函数存在。单连通可直观理解为区域内的每条闭曲线都能始终留在区域内连续收缩为一点。三维相应条件用旋度为零表达，第11节将定义旋度。

定义域的洞可能阻碍全局势函数。场

$$F=\left(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

在去掉原点的平面上满足 $P_y=Q_x$，但沿单位圆积分为 2π，因此没有覆盖整个该区域的单值势函数。检验交叉偏导时必须同时检查定义域，不能只做代数计算。

练习题 13：均匀半球的形心

题目：均匀实心半球 $x^2+y^2+z^2\le R^2$、$z\ge 0$ 的形心在哪里，其中 $R>0$？

答案：$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=(0,0,\dfrac{3R}{8})$。

解析：对称性给出 $\bar{x}=\bar{y}=0$。取单位密度，质量为半球体积 $M=2\pi\dfrac{R^3}{3}$。球坐标范围为 $0\le\rho\le R$、$0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2}$、$0\le\theta\le 2\pi$，所以

$$\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{R}\rho^3\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi R^4}{4}.$$

于是

$$\bar{z}=\frac{\pi\frac{R^4}{4}}{2\pi\frac{R^3}{3}}=\frac{3R}{8}$$

注意题目是实心半球，不能误用半球壳的面积微元。

练习题 I4：先找势函数再算功

题目：计算向量场 $\mathbf{F}=(2xy,x^2+2y)$ 沿任意分段光滑路径从 $A=(0,0)$ 到 $B=(1,2)$ 的功。

答案：功为 6，与路径无关。

解析：由 $\phi_x=2xy$，先积分得到 $\phi=x^2y+C(y)$。再比较 $\phi_y=x^2+C'(y)=x^2+2y$，得 $C(y)=y^2+C_0$。因此可取

$$\phi(x,y)=x^2y+y^2,\qquad \int_A^B \mathbf{F}\cdot \mathrm{d}\mathbf{r}=\phi(1,2)-\phi(0,0)=6.$$

场在整个平面光滑，且势函数已明确构造，因而不必逐条路径参数化。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I07 • 第二类曲线积分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I07-01

常力场 $(1,2)$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的功是多少？

练习题 I07-02

求从 $(1,0)$ 到 $(0,2)$ 的 $\int_C y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$。

练习题 I07-03

沿逆时针单位圆计算 $\oint_C(-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y)$。

练习题 I07-04

沿第一象限单位四分之一圆，从 $(1,0)$ 到 $(0,1)$ 计算同一积分。

练习题 I07-05

场 $(y,0)$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，比较“先横后竖”与“先竖后横”的功。

练习题 I07-06

求场 $(2x, 2y)$ 从原点到 $(1, 2)$ 的功。

练习题 I07-07

求场 (yz, xz, xy) 从 $(1, 1, 1)$ 到 $(2, 2, 2)$ 的功。

练习题 I07-08

找出场 $(2xy + 1, x^2 + 2y)$ 的势函数，并计算从原点到 $(1, 2)$ 的功。

练习题 I07-09

设 a, b 为实参数，平面向量场

$$\mathbf{F} = (2xy + ay,\ x^2 + bx + 2y).$$

（1）求其在整个平面上存在势函数的充要条件，并构造势函数。

（2）从原点到 $(1, 1)$，分别沿“先横后竖”和“先竖后横”计算功。

（3）用两种结果解释路径无关条件。

练习题 I07-10

去掉原点的平面上给定

$$\mathbf{F} = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} + 2x,\ \frac{x}{x^2 + y^2} + 2y \right).$$

（1）将积分形式拆成旋转项与全微分。

（2）沿螺旋路径 $x = (1 + t)\cos t, y = (1 + t)\sin t$、$0 \le t \le 2\pi$ 求功。

（3）沿逆时针单位圆求环流，并判断能否在整个定义域构造单值势函数。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I07

练习题 I07-01 • 解答

解题过程

常力场的功为力与总位移的点积，等于 $1\cdot 1+2\cdot 1$，与路径形状无关。

结论

$$3$$

练习题 I07-02 • 解答

解题过程

积分形式是 $\mathrm{d}(xy)$，两个端点的乘积都为零，故无论路径如何均为零。

结论

$$0$$

练习题 I07-03 • 解答

解题过程

代入 $x=\cos t, y=\sin t$ 后被积式为 $\mathrm{d}t$，整周积分为 2π；反向则为负。

结论

$$2\pi$$

练习题 I07-04 • 解答

解题过程

参数角度由 0 到 $\dfrac{\pi}{2}$，被积式仍为 $\mathrm{d}t$。

上下限反映指定方向，不能按整圆处理。

结论

$$\frac{\pi}{2}$$

练习题 I07-05 • 解答

解题过程

功为 $\int y\,\mathrm{d}x$；竖段 $\mathrm{d}x=0$，横段的高度分别是 0 与 1，从而路径依赖明显。

结论

前者为 0，后者为 1。

练习题 I07-06 • 解答

解题过程

势函数为 x^2+y^2，端点差为 $1+4$。

可以不对路径作任何参数化。

结论

$$5$$

练习题 I07-07 • 解答

解题过程

它是 xyz 的梯度，功等于 $8-1$；三维情形与二维势函数定理完全对应。

结论

$$7$$

练习题 I07-08 • 解答

解题过程

先对第一分量沿 x 积分，再用第二分量确定仅依赖 y 的函数；代端点得 $2+1+4$。

结论

可取 $\phi = x^2y + x + y^2$，功为 7。

练习题 I07-09 • 解答

无旋条件。 两分量记为 P, Q，有 $P_y = 2x + a, Q_x = 2x + b$。平面单连通且场光滑，因此存在势函数当且仅当 $a = b$。

当 $a = b$ 时，对 P 沿 x 积分得 $\phi = x^2y + axy + C(y)$；再比较 $\phi_y = Q$，得到 $C(y) = y^2 + C_0$。

先横后竖。 横段位于 $y = 0$，$P = 0$；竖段位于 $x = 1$，所以

$$W_1 = \int_0^1 (1 + b + 2y)\,\mathrm{d}y = b + 2.$$

先竖后横。 竖段位于 $x = 0$，贡献 $\int_0^1 2y\,\mathrm{d}y = 1$；横段位于 $y = 1$，贡献 $\int_0^1 (2x + a)\,\mathrm{d}x = 1 + a$。故 $W_2 = a + 2$。

两条路径功之差为 $b - a$。若 $a \neq b$，这两条路径已构成路径依赖的反例；若 $a = b$，明确构造的势函数保证所有路径都相同，而不只是这两条偶然相等。

练习题 I07-10 • 解答

先拆分结构。 记极径为 r、连续选取的路径角度为 θ，则沿避开原点的光滑路径，

$$\mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}=\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{r^2}+\mathrm{d}(x^2+y^2)=\mathrm{d}\theta+\mathrm{d}(r^2).$$

这里 θ 可以沿路径连续变化，但不能因此断言它在整个去原点平面上是单值函数。

螺旋积分。 路径上 $r=1+t,\theta=t$，所以

$$W=\int_0^{2\pi}\bigl[1+2(1+t)\bigr]\,\mathrm{d}t=6\pi+4\pi^2.$$

也可写为角度总变化 2π 加端点 r^2 的差 $(1+2\pi)^2-1$。

闭环判断。 单位圆上 r 不变，角度增加 2π，故环流为 2π。闭曲线积分非零，排除了整个定义域上的单值势函数；加上一个梯度场不会消除原有的绕原点环流。

8. 格林公式：平面闭曲线积分与二重积分互换

沿小区域边界的环流，可以用区域内部的偏导数描述。把相邻小区域的边界环流相加时，共用边在相反方向上被走过两次，贡献相消，最终只留下整体边界。这是格林公式联系边界与内部的直观原因。

设 D 是有界平面区域，边界 ∂D 由有限条分段光滑的简单闭曲线组成。若 P, Q 在包含 D 及其边界的开区域内有连续一阶偏导，则

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA.$$

边界必须取正向：沿边界前进时，区域留在左侧。因此外边界逆时针，洞的内边界顺时针；右侧函数的次序是 $Q_x - P_y$。把整个边界方向反过来，左侧和相应的定向结论都要变号。

例如 $P = -y, Q = x$，有 $Q_x - P_y = 2$，所以任意满足条件的区域都满足

$$\oint_{\partial D} (-y\,dx + x\,dy) = 2\ \text{Area}\,(D).$$

令 $P = -y/2, Q = x/2$，便得到常用面积公式

$$\text{Area}\,(D) = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} (x\,dy - y\,dx).$$

这里面积为非负几何量，曲线方向却是公式条件的一部分；不能沿顺时针算出负数后说区域面积为负。

选择公式时，可比较哪一侧较容易：闭曲线边界分段很多，而 $Q_x - P_y$ 很简单时，化成二重积分往往省事；若区域难以直接积分，但边界易参数化，也可反向利用公式。原路径若不闭合，须先补上路径形成闭曲线，再减去补段积分。

若区域内有场的奇点，便不满足定理的光滑条件。例如涡旋场 $(-y/(x^2+y^2), x/(x^2+y^2))$ 在原点外有 $Q_x - P_y = 0$，但不能跨过原点把单位圆积分断为零。可以挖去原点附近的小圆盘，在剩下的圆环上使用公式；此时必须把顺时针内边界一并计入。

所以使用格林公式前，要把区域、全部边界及其方向，以及场在整个区域中的定义情况联系起来看。只有曲线上光滑还不够，区域内部的条件同样必要。

例题 5：由闭曲线积分求椭圆面积

题目：设椭圆 $C:x=a\cos t$、$y=b\sin t$，$0\le t\le 2\pi$，其中 $a,b>0$，方向为逆时针，求

$$I=\oint_C (-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y),$$

并说明其与面积的关系。

解析：由格林公式，$Q_x-P_y=1-(-1)=2$，所以

$$I=2\iint_D 1\,\mathrm{d}A=2\,\mathrm{Area}(D).$$

参数计算给出

$$-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=ab(\sin^2 t+\cos^2 t)\,\mathrm{d}t=ab\,\mathrm{d}t,$$

故 $I=2\pi ab$，从而椭圆面积为 πab。若反向绕行，I 变为 $-2\pi ab$；面积本身仍为正数。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I08 • 格林公式

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I08-01

沿逆时针单位圆求 $\oint_C x\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-02

将上一题方向改为顺时针，结果如何？

练习题 I08-03

沿逆时针矩形边界 $[0,a]\times[0,b]$ 求 $\oint_C x\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-04

沿逆时针单位圆计算 $\oint_C (x^2-y)\,\mathrm{d}x+(x+y^2)\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-05

沿单位直角三角形正向边界，求 $\oint_C x^2\,\mathrm{d}y$。

练习题 I08-06

用 $\frac{1}{2}\oint (x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)$ 求椭圆面积。

练习题 I08-07

圆环 $a\le r\le b$ 上，涡旋场 $\left(-\frac{y}{r^2},\frac{x}{r^2}\right)$ 的正向总边界积分是多少？

练习题 I08-08

沿抛物线 $y=x^2$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，再沿直线 $y=x$ 返回，求 $\oint_C y\,\mathrm{d}x$。

练习题 I08-09

设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 取逆时针方向，$a,b>0$。计算

$$\oint_C \left(-y^3\,\mathrm{d}x + x^3\,\mathrm{d}y\right).$$

要求用格林公式转成区域积分，再通过换元求所需二阶矩；最后说明交换两个半轴或改变方向对结果的影响。

练习题 I08-10

在圆环 $a\le r\le b$、$0<a<b$ 上，考虑

$$P=-\frac{y}{r^2}-\frac{y}{2},\qquad Q=\frac{x}{r^2}+\frac{x}{2}.$$

分别求外圆逆时针积分、内圆顺时针积分及整个正向边界积分；再用格林公式核验，并解释为什么不能把圆环直接换成外圆盘。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I08

练习题 I08-01 • 解答

解题过程

取 $P=0, Q=x$，格林公式右侧为单位圆盘上常数 1 的积分，即面积。

结论

$$\pi$$

练习题 I08-02 • 解答

解题过程

曲线积分反向变号；格林公式标准正向是逆时针，因此不能照用正面积而不附负号。

结论

$$-\pi$$

练习题 I08-03 • 解答

解题过程

$Q_x - P_y = 1$，结果等于矩形面积；也可直接看右边竖段贡献 ab、左边竖段贡献零。

结论

$$ab$$

练习题 I08-04 • 解答

解题过程

$Q_x = 1, P_y = -1$，旋度差为 2，乘单位圆盘面积即得；纯 x 或纯 y 的全微分项不贡献闭环积分。

结论

$$2\pi$$

练习题 I08-05 • 解答

解题过程

格林公式变为

$$\iint_D 2x\,\mathrm{d}A = 2\int_0^1 x(1-x)\,\mathrm{d}x$$

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 I08-06 • 解答

解题过程

椭圆参数 $x=a\cos t, y=b\sin t$ 给出括号内为 $ab\,\mathrm{d}t$，整周后乘 $\dfrac{1}{2}$。

结论

$$\pi ab$$

练习题 I08-07 • 解答

解题过程

场在整个圆环光滑且旋度为零，格林公式适用。

内边界必须顺时针，两部分相抵；不能只保留外圈。

结论

0；外圈 2π、内圈 -2π。

练习题 I08-08 • 解答

解题过程

围成区域正向，且 $Q_x - P_y = -1$，故为负面积

$$-\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x$$

直接算为 $\dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2}$。

结论

$$-\frac{1}{6}$$

练习题 I08-09 • 解答

核对公式条件。 两个分量是多项式，在椭圆内部与边界都光滑，逆时针是正向。因此

$$I = \iint_D (3x^2 + 3y^2)\,\mathrm{d}A.$$

计算椭圆矩。 令 $x = ar\cos\theta, y = br\sin\theta$，其中 $0 \le r \le 1$。面积因子为 abr，所以

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}A = a^3 b \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi a^3 b}{4}.$$

同理 $\displaystyle\iint_D y^2\,\mathrm{d}A = \pi\frac{ab^3}{4}$。代回得

$$I = \frac{3\pi ab(a^2 + b^2)}{4}.$$

交换 a, b 不改变结果，与被积式转为 $x^2 + y^2$ 后的旋转对称结构一致；若曲线方向反转，积分变为这个数的相反数。面积矩是非负几何量，但有向边界积分仍受方向控制。

练习题 I08-10 • 解答

单个圆周的计算。 在半径 R 的逆时针圆周上，涡旋部分贡献 2π，线性旋转部分贡献 πR^2。因此外边界积分为

$$I_{\text{out}} = 2\pi + \pi b^2.$$

内边界正向是顺时针，故

$$I_{\text{in}} = -(2\pi + \pi a^2).$$

两者相加得到总积分 $\pi(b^2 - a^2)$。

区域核验。 在整个圆环上，涡旋场光滑且旋度为零；线性部分满足 $Q_x - P_y = 1$。于是格林公式右侧为圆环面积

$$\iint_D 1 \,\mathrm{d}A = \pi(b^2 - a^2),$$

与边界计算一致。若换成外圆盘，原点处场未定义，公式条件失败；若漏掉内边界，还会错误地保留一个 2π 的涡旋贡献。多连通区域的“边界”包含全部分支。

9. 第一类曲面积分：沿曲面按面积累加

薄壳的质量分布在曲面上，需要按实际曲面面积累加。把曲面 S 分成小片，取各片上的代表值乘以面积，再求和取极限，就得到第一类曲面积分 $\iint_S f\,dS$。令 $f=1$ 得曲面面积，令 $f=\rho$ 为面密度则得薄壳质量。这里的 dS 非负，不需要给曲面指定朝向。

设一片光滑曲面可参数化为 $r(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$，$(u,v)\in G$。微小参数变化产生两个近似切向量 $r_u\,du$、$r_v\,dv$。它们张成的平行四边形面积为

$$dS=\|r_u\times r_v\|\,du\,dv.$$

叉积 $a\times b$ 垂直于两向量，长度是它们张成的平行四边形面积。若两切向量不平行，叉积不为零，参数化在该点称为正则。因此，通常的参数积分公式为

$$\iint_S f\,dS=\iint_G f(r(u,v))\,\|r_u\times r_v\|\,du\,dv.$$

参数域应使曲面基本覆盖一次；若需几张参数片，要分片计算并避免重叠部分被重复计入。

对图形 $z=g(x,y)$，可取 $r=(x,y,g(x,y))$，得到

$$r_x\times r_y=(-g_x,-g_y,1),\qquad dS=\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dx\,dy.$$

投影面积 $dx\,dy$ 比倾斜曲面的实际面积小，根号因子描述这部分伸长。只有水平面上，二者才直接相等。公式中的函数 $f(x,y,z)$ 也要同时代入 $z=g(x,y)$。

例如平面片 $z=ax+by$ 投影到区域 D，其面积为 $\sqrt{1+a^2+b^2}\,\mathrm{Area}\,(D)$。这比重新参数化每一个斜向小片更直接。

球面半径固定为 R 时，用极角 φ、方位角 θ 参数化，可得

$$dS=R^2\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta.$$

完整球面取 $0\le\varphi\le\pi,0\le\theta\le2\pi$，积分得到 $4\pi R^2$。不要与球体的 $dV=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$ 混淆：球面上半径固定，没有径向体积累积。

第一类曲面积分与法向朝里还是朝外无关。下一节研究通量时，才需要把面积与选定法向结合成有向面积微元。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I09 • 第一类曲面积分

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I09-01

求平面片 $z=2x+3y$、$0\le x,y\le 1$ 的面积。

练习题 I09-02

求半径 R 球面的面积。

练习题 I09-03

求半径 a、高度 h 的圆柱侧面积。

练习题 I09-04

求第一卦限内平面 $x+y+z=1$ 的三角形面积。

练习题 I09-05

计算球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上 $\iint_S x\,\mathrm{d}S$。

练习题 I09-06

求底半径 a、高 h 的圆锥侧面积。

练习题 I09-07

求抛物面片 $z=x^2+y^2, r\le 1$ 的面积。

练习题 I09-08

计算半径 R 球面上 $\iint_S x^2\,\mathrm{d}S$。

练习题 I09-09

抛物面薄壳 $S: z=x^2+y^2, x^2+y^2\le 1$ 的面密度为

$$\rho(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}.$$

（1）求曲面面积。

（2）求质量。

（3）求质心。解释本题为何不能把质量直接等同于面积，尽管换元后的质量积分十分简单。

练习题 I09-10

上半球壳 $S: x^2+y^2+z^2=R^2, z\ge 0$ 的面密度为 $\rho=kz$，$k>0$。求总质量、质心与绕 z 轴的惯量，并与相同密度规律的实心半球问题比较微元差异。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I09

练习题 I09-01 • 解答

解题过程

面积微元为 $\sqrt{1+2^2+3^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，投影面积为 1，因此直接相乘。

结论

$$\sqrt{14}$$

练习题 I09-02 • 解答

解题过程

球面参数化给出

$$\mathrm{d}S = R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$$

两个角覆盖整球后角积分为 4π。

结论

$$4\pi R^2$$

练习题 I09-03 • 解答

解题过程

参数化 $(a\cos\theta, a\sin\theta, z)$ 的叉积模为 a，积分区间为 $0\le\theta\le 2\pi, 0\le z\le h$；不包括上下底面。

结论

$$2\pi a h$$

练习题 I09-04 • 解答

解题过程

写成 $z=1-x-y$，面积微元为 $\sqrt{3}\,\mathrm{d}A$，投影直角三角形面积为 $\dfrac{1}{2}$。

结论

$$\frac{\sqrt{3}}{2}$$

练习题 I09-05 • 解答

解题过程

球面对 $x\mapsto -x$ 对称，面积微元不变，被积函数反号；此为标量曲面积分，与法向无关。

结论

$$0$$

练习题 I09-06 • 解答

解题过程

对图形 $z=(\dfrac{h}{a})r$，面积因子为 $\sqrt{1+\dfrac{h^2}{a^2}}$，在半径 a 的圆盘上积分；尖点为零面积集合，不影响结果。

结论

$$\pi a\sqrt{a^2+h^2}$$

练习题 I09-07 • 解答

解题过程

面积积分为

$$2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r$$

令 $u=1+4r^2$ 后积分即得。

结论

$$\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$$

练习题 I09-08 • 解答

解题过程

三个坐标平方积分相等，其和为

$$\iint_S R^2\,\mathrm{d}S=4\pi R^4$$

故每项是三分之一。

结论

$$4\pi\frac{R^4}{3}$$

练习题 I09-09 • 解答

面积微元。 因 $z_x = 2x, z_y = 2y$，有 $\mathrm{d}S = \sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}A$。面积是

$$A_S = 2\pi \int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$

质量中的抵消。 密度恰好抵消面积伸缩，所以

$$\mathrm{d}m = \rho\,\mathrm{d}S = \mathrm{d}A, \qquad M = \pi.$$

这只是本题密度设计带来的结果，不表示任意曲面质量都等于投影面积。

质心。 质量分布轴对称，故 $\bar{x} = \bar{y} = 0$；高度矩为

$$\iint_S z\,\mathrm{d}m = \iint_{r\le 1} r^2\,\mathrm{d}A = \frac{\pi}{2}.$$

所以质心为 $(0,0,\frac{1}{2})$。曲面面积、投影面积和质量是三个不同概念，必须通过相应微元与密度联系，而不能凭数值是否接近来混同。

练习题 I09-10 • 解答

曲面参数化。 取极角 $0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2}$，则 $z = R\cos\varphi$，$\mathrm{d}S = R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$。

质量与质心。

$$M = 2\pi k R^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \pi k R^3.$$

前两质心坐标因对称为零。高度矩为

$$\iint_S z\rho\,\mathrm{d}S = 2\pi k R^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{2\pi k R^4}{3},$$

所以 $\bar{z} = \dfrac{2R}{3}$。

惯量。 到轴距离平方为 $R^2\sin^2\varphi$，故

$$I_z = 2\pi k R^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi k R^5}{2} = \frac{1}{2}MR^2.$$

薄壳只有两个参数，不对半径积分；实心物体还需要径向积分，并使用体密度。相同形式的 kz 写法并不意味着两者具有相同物理单位或质量分布。

---

10. 第二类曲面积分：通量与方向

曲面面积只说明有多大；流体穿过曲面多少，还取决于流动方向。如果流速平行于曲面，就没有穿过；垂直穿过时贡献最大。因此要取向量场在法向上的分量。

设曲面 S 已选定一个连续的单位法向量 n，称为给曲面定向。向量场 F 穿过曲面的通量定义为

$$\Phi = \iint_S F \cdot n \, dS.$$

$n\,dS$ 称为有向面积微元。若 F 是流速，通量表示单位时间穿过曲面的净体积；沿所选法向为正，反向为负。把法向反过来，整个通量变号。这种带方向的积分称为第二类曲面积分。

若曲面由 $r(u,v)$ 表示，且 $r_u \times r_v$ 指向所选法向，则

$$n\,dS = (r_u \times r_v)\,du\,dv,$$

$$\iint_S F \cdot n \, dS = \iint_G F(r(u,v)) \cdot (r_u \times r_v)\,du\,dv.$$

叉积的方向由右手规则确定，其长度已包含面积伸缩，不能再额外乘一次叉积的模。若它的方向与要求相反，应在叉积前添负号或交换两个切向量的次序。

对图形 $z = g(x,y)$，向上表示法向的 z 分量为正，因此

$$n\,dS = (-g_x, -g_y, 1)\,dx\,dy.$$

若 $F = (P,Q,R)$，则

$$\Phi = \iint_D [-P(x,y,g)g_x - Q(x,y,g)g_y + R(x,y,g)]\,dx\,dy.$$

向下取向则整体变号。第二类曲面积分也常写成 $\iint_S P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy$，其中投影微元带符号，不能一律当成正面积。

例如向上的水平单位圆盘上，常向量场 $(0,0,1)$ 的法向分量为 1，通量为 π。若场为 $(1,0,0)$，它沿盘面流动，通量为零。再如平面 $z = x + y$ 上取向上法向，场 $(1,2,3)$ 与有向面积向量 $(-1,-1,1)$ 点积为零，说明这个场恰沿平面切向流动。

闭曲面通常取向外法向；若只给出一个曲面片，则需明确朝上、朝下或朝某侧。曲面是否闭合决定能否直接用下一节的高斯公式，定向则决定所得净流量的正负，两者都应在计算前辨明。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I10 • 第二类曲面积分与通量

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I10-01

求常向量场 $(0,0,1)$ 穿过向上单位圆盘的通量。

练习题 I10-02

平面片 $z=x+y, 0\le x,y\le 1$ 取向上法向，求场 $(1,2,3)$ 的通量。

练习题 I10-03

求场 (x,y,z) 穿过半径 R 球面的向外通量。

练习题 I10-04

求场 $(x,y,0)$ 穿过半径 a、高度 h 圆柱侧面的向外通量。

练习题 I10-05

抛物面 $z=x^2+y^2, r\le 1$ 向上取向，求场 $(0,0,z)$ 的通量。

练习题 I10-06

平面圆盘 $z=1, x^2+y^2\le 1$ 向上取向，求 (x,y,z^2) 的通量。

练习题 I10-07

直接按六个面计算场 $(x,0,0)$ 穿过单位立方体的向外通量。

练习题 I10-08

求常向量场 $(1,2,3)$ 穿过整个球面的向外通量。

练习题 I10-09

抛物面片 $S:z=1-x^2-y^2, x^2+y^2\le 1$ 取向上法向，场为 $\mathbf{F}=(x,y,z)$。（1）用图形通量公式直接计算。

（2）补底圆盘，用高斯公式核验。

（3）解释为什么第二类曲面积分中不应再乘面积根式。

练习题 I10-10

圆锥侧面 $S:z=\sqrt{x^2+y^2}, 0\le z\le 1$ 是立体 $0\le z\le 1, x^2+y^2\le z^2$ 的侧边界。求场 $\mathbf{F}=(x,y,z^2)$ 穿过侧面的向外通量。要求通过参数法确定方向，并补顶盖作独立核验。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I10

练习题 I10-01 • 解答

解题过程

法向为 $(0,0,1)$，点积为 1，通量就是投影面积；若向下取向，结果为 $-\pi$。

结论

$$\pi$$

练习题 I10-02 • 解答

解题过程

有向面积微元为 $(-1,-1,1)\,\mathrm{d}A$，点积为 $-1-2+3=0$；场处处沿平面切向流动。

结论

$$0$$

练习题 I10-03 • 解答

解题过程

球面上外法向为位置向量除以 R，点积为 R，乘球面面积即可；无需求三个投影积分。

结论

$$4\pi R^3$$

练习题 I10-04 • 解答

解题过程

侧面单位外法向为 $(\cos\theta,\sin\theta,0)$，点积为 a；再乘侧面积 $2\pi a h$。

结论

$$2\pi a^2 h$$

练习题 I10-05 • 解答

解题过程

图形通量公式给出

$$z\,\mathrm{d}A = r^2\,\mathrm{d}A$$

在单位圆盘积分。

不要再乘 $\sqrt{1+4r^2}$，因为有向微元已包含所需伸缩。

结论

$$\frac{\pi}{2}$$

练习题 I10-06 • 解答

解题过程

法向仅有 z 分量，曲面上 $z^2=1$，其余场分量无贡献。

结论

$$\pi$$

练习题 I10-07 • 解答

解题过程

只有 $x=1$ 面贡献 1；$x=0$ 面第一分量为零，其余四面法向与场正交。

这也是以后散度公式的核对。

结论

$$1$$

练习题 I10-08 • 解答

解题过程

相对的两个小面上法向相反、面积相同，贡献抵消；常向量场并不为零，但闭面净流量为零。

结论

$$0$$

练习题 I10-09 • 解答

直接使用有向微元。 因 $z_x=-2x, z_y=-2y$，

$$\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=(2x,2y,1)\,\mathrm{d}A.$$

将曲面上的 $z=1-r^2$ 代入场，点积为 $2r^2+1-r^2=1+r^2$。因此

$$\Phi=2\pi\int_0^1(1+r^2)r\,\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{2}.$$

补面核验。 加入 $z=0$ 的底圆盘构成闭面，抛物面向上就是立体的外法向。散度为 3，立体体积为 $\dfrac{\pi}{2}$，闭面总通量为 $3\dfrac{\pi}{2}$。底面外法向向下，但场的 z 分量在底面为零，底面通量为零，故原曲面通量不变。

微元解释。 向量 $(2x,2y,1)$ 的模已经是面积伸缩因子 $\sqrt{1+4r^2}$，其方向也已经编码法向。再乘一次根式会重复伸缩，破坏通量公式。

练习题 I10-10 • 解答

参数叉积的方向必须核对。 取 $\mathbf{r}(r,\theta)=(r\cos\theta, r\sin\theta, r)$，$0\le r\le 1$。有

$$\mathbf{r}_r\times\mathbf{r}_\theta=(-r\cos\theta,-r\sin\theta,r).$$

它朝向锥体内部，故向外取向应使用其相反数 $(r\cos\theta, r\sin\theta, -r)$。

侧面通量。 场在侧面为 $(r\cos\theta, r\sin\theta, r^2)$，所以

$$\Phi_S=\int_0^{2\pi}\int_0^1 (r^2-r^3)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{6}.$$

补盖核验。 顶盖 $z=1$ 的向外法向向上，通量为 π。散度为 $2+2z$，按水平截面计算闭面通量：

$$\iiint_\Omega (2+2z)\,\mathrm{d}V=\int_0^1 (2+2z)\pi z^2\,\mathrm{d}z=\frac{7\pi}{6}.$$

减去顶盖即得侧面 $\dfrac{\pi}{6}$。尖点处参数退化属于零面积集合，可通过去掉尖端后取极限处理；它不改变这个积分。

11. 高斯公式与斯托克斯公式：边界和内部的联系

前面用梯度描述标量函数的一阶变化。对向量场 $F=(P,Q,R)$，还需要分别描述局部的净流出趋势和局部旋转趋势，这引出散度与旋度。

设各分量具有连续一阶偏导。散度定义为标量函数

$$\operatorname{div} F=\nabla\cdot F=P_x+Q_y+R_z.$$

它表示单位体积的局部净流出率：正值可理解为局部有源，负值表示汇入。例如 $F=(x,y,z)$ 向外扩散，散度为 3；常向量场散度为零，流进小盒子的量与流出量相抵。

旋度定义为向量函数

$$\operatorname{curl} F=\nabla\times F=(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y).$$

它在某单位法向上的分量，描述该方向所对应小回路的单位面积环流，正方向按右手规则。比如 $F=(-y,x,0)$ 绕 z 轴旋转，旋度为 $(0,0,2)$。散度为零不代表场处处为零，也不代表旋度为零。

高斯公式把局部净流出率汇总为闭边界上的通量。设 Ω 是有界空间区域，闭合边界 $\partial\Omega$ 分段光滑，场在包含区域及边界的开集内连续可微，则

$$\iint_{\partial\Omega}F\cdot n\,dS=\iiint_{\Omega}\nabla\cdot F\,dV.$$

n 必须相对 Ω 向外。把物体分成小块时，内部共用面的通量方向相反，因而相消，只剩外边界；若有空腔，空腔边界的外法向指向空腔内部。对开曲面可补面成闭面，算出总通量后再减去补面通量。

斯托克斯公式把曲面上的局部旋转联系到边界环流。设 S 为定向的分段光滑曲面，边界 ∂S 分段光滑，场在包含曲面的开集内连续可微，则

$$\oint_{\partial S}F\cdot dr=\iint_{S}(\nabla\times F)\cdot n\,dS.$$

右手拇指指向法向时，四指弯曲方向就是边界正向。只要场和曲面满足条件，就可把 S 换成边界相同、方向相容而更容易积分的曲面。换面时比较的是同一场的旋度通量，并非任意场穿过不同曲面的通量都相等。

两个公式分别联系“闭曲面的通量与体积内部”和“曲面的旋度通量与边界曲线”。若场有奇点，要先挖去奇点附近区域并保留新增边界，或另作反常极限处理，不能让公式跨过未定义的位置。平面上的格林公式正可看成斯托克斯公式的一个特例。

练习题 I5：同一通量的两种核对

题目：求 $\mathbf{F}=(x,y,z)$ 穿过球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的向外通量，并用另一种方法核对，其中 $R>0$。

答案：通量为 $4\pi R^3$。

解析：散度为 3，由高斯公式，

$$\oiint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega 3\,\mathrm{d}V=3\cdot\frac{4\pi R^3}{3}=4\pi R^3.$$

直接核对：外法向为 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{R}(x,y,z)$，球面上 $\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}=R$，故通量也等于 $R\cdot 4\pi R^2$。若改用内法向，答案整体变号。

练习题 I6：斯托克斯公式与换面

题目：C 是 $x^2+y^2=1$、$z=1$ 的圆周，从正 z 轴上方向下看为逆时针方向。求 $\mathbf{F}=(-\dfrac{y}{2},\dfrac{x}{2},z)$ 沿 C 的环流；若以抛物面帽 $z=2-x^2-y^2$ 为积分面，结果是否改变？

答案：环流为 π；取向相容时，换成抛物面帽结果不变。

解析：$\nabla\times\mathbf{F}=(0,0,1)$。先取平面圆盘 $S_0:z=1$、$x^2+y^2\le 1$，法向向上，与圆周方向满足右手规则：

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r}=\iint_{S_0}(0,0,1)\cdot(0,0,1)\,\mathrm{d}S=\pi.$$

抛物面帽与圆盘边界相同，场处处光滑，故向上取向时可用同一个边界环流核对。也可在抛物面上用 $\mathbf{n}\,\mathrm{d}S=(2x,2y,1)\,\mathrm{d}A$，被积式仍为 $\mathrm{d}A$。

三种公式的选择可概括为：

已知积分	优先考虑	必须核对
平面闭曲线上的第二类曲线积分	格林公式	边界方向、区域内奇点
闭曲面上的通量积分	高斯公式	闭合性、外法向、场的正则性
空间闭曲线上的第二类曲线积分	斯托克斯公式	选面便利性、右手方向、场的正则性

这些公式都在“边界上的累积”和“内部的导数”之间转换。计算时，应比较转换前后的复杂度，而不是见到闭合对象就机械套用。

PRACTICE / 独立练习

练习题 I11 • 高斯与斯托克斯公式

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 I11-01

求 (x, y, z) 穿过单位立方体的向外通量。

练习题 I11-02

求下列表达式穿过单位球面的向外通量：

$$(x^3, y^3, z^3)$$

练习题 I11-03

求 (x, y, z) 穿过半径 R 上半球面的向外通量，要求使用补面。

练习题 I11-04

半径 a、高度 c 的水平圆周，从上方看逆时针，求 $(-y, x, z)$ 的环流。

练习题 I11-05

三角形位于 $x + y + z = 1$ 第一卦限，法向朝 $(1, 1, 1)$，求场 $(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}, 0)$ 沿边界正向环流。

练习题 I11-06

球壳 $a < r < b$ 上的场 $\mathbf{F} = \frac{1}{r^3}(x, y, z)$，相对球壳区域的总外通量是多少？

练习题 I11-07

同一闭曲线可用平面圆盘与曲面帽应用斯托克斯公式，选择曲面时要满足什么？

练习题 I11-08

若 ϕ 二阶连续可导，证明 $\nabla \times \nabla \phi = 0$；散度旋度恒等式类似吗？

练习题 I11-09

令 $\mathbf{a} = (a, 0, 0)$，定义

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{a}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{a}\|^3}.$$

求它穿过以原点为中心、半径 R 的球面的向外通量，分别讨论 $|a| < R$、$|a| > R$；解释边界情形 $|a| = R$ 为什么不能按同一光滑通量问题处理。要求用挖去小球的方法论证，不只引用物理结论。

练习题 I11-10

圆周 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线，从法向 $(1, 1, 1)$ 一侧看取逆时针方向。计算

$$\oint_C \left(y^2 \, \mathrm{d}x + z^2 \, \mathrm{d}y + x^2 \, \mathrm{d}z \right).$$

要求用斯托克斯公式，说明所选曲面、交圆半径以及取向；避免直接参数化空间圆周。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 I11

练习题 I11-01 • 解答

解题过程

散度为 3，体积为 1，高斯公式给出 3；直接看三个正坐标面也各贡献 1。

结论

$$3$$

练习题 I11-02 • 解答

解题过程

散度为 $3(x^2+y^2+z^2)$，单位球内径向平方积分为 $4\dfrac{\pi}{5}$，乘 3 得结果。

结论

$$12\frac{\pi}{5}$$

练习题 I11-03 • 解答

解题过程

用底圆盘封闭上半球，闭面通量为 3 倍半球体积 $2\pi\dfrac{R^3}{3}$。

底盘上 $z=0$，场与向下法向点积为零，所以半球面通量不再需减非零量。

结论

$$2\pi R^3$$

练习题 I11-04 • 解答

解题过程

旋度为 $(0,0,2)$，选水平圆盘向上取向，斯托克斯公式化为 2 倍圆面积；高度不影响答案。

结论

$$2\pi a^2$$

练习题 I11-05 • 解答

解题过程

旋度为 $(0,0,1)$，曲面取向上法向时其通量等于 xy 投影面积 $\frac{1}{2}$；指定的法向正好具有正 z 分量。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 I11-06 • 解答

解题过程

场在闭球壳附近光滑且散度为零。

内边界的区域外法向朝球心，和通常的径向向外法向相反，故必须附负号。

结论

0，其中外球面 4π、内球面 -4π。

练习题 I11-07 • 解答

解题过程

满足条件时两面的旋度通量都等于同一环流。

若只将曲面法向反转而保留原曲线方向，就不再是同一取向约定。

结论

场在所选曲面附近光滑，且边界方向与法向相容。

练习题 I11-08 • 解答

解题过程

将分量展开，混合二阶偏导逐对相消。

这些是局部微分恒等式；不能单凭它们忽略区域拓扑而作全局势函数结论。

结论

是，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

需相应二阶连续性。

练习题 I11-09 • 解答

先定位奇点。 场唯一的奇点是 $\mathbf{a}$，在其余地方直接求导可得散度为零。

若 $|a| > R$，整个闭球附近均光滑，高斯公式直接给出通量零。

奇点在内部时挖孔。 若 $|a| < R$，取以 $\mathbf{a}$ 为中心、充分小的球，完全包含在大球内部。挖去它后，场在剩余闭区域附近光滑，散度积分为零。设小球以自身径向向外计算的通量为 Φ_ε，则区域内边界方向相反，所以

$$\Phi_R - \Phi_\varepsilon = 0.$$

在小球面上，$\|\mathbf{F}\| = \dfrac{1}{\varepsilon^2}$ 且与自身外法向同向，因此

$$\Phi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi.$$

于是奇点在内部时通量为 4π。

边界情形。 若 $|a| = R$，被积场在球面某点无定义，已不是通常连续场的通量积分。若另作反常或主值定义，必须明确截断规则，不能把上述两个光滑情形直接套到边界上。

练习题 I11-10 • 解答

选最简单的跨界面。 选择交圆围成的平面圆盘，其单位法向为 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，与题给方向满足右手规则。

交圆几何。 原点到平面的垂足是 $O'=\dfrac{1}{3}(1,1,1)$，距离为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。单位球截面圆半径满足

$$r_C^2=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3},$$

所以圆盘面积为 $2\dfrac{\pi}{3}$。

旋度与平面约束相配合。 对场 (y^2,z^2,x^2)，

$$\nabla\times\mathbf{F}=(-2z,-2x,-2y),\qquad (\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}=-\frac{2(x+y+z)}{\sqrt{3}}=-\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

因此积分为

$$I=-\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\frac{2\pi}{3}=-\frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

场在整个空间光滑，所选圆盘没有奇点。若反转边界方向，答案变号；不能在改法向时仍保持原边界方向而不作符号调整。

CHAPTER 03

三、无穷级数

收敛判断 · 函数展开 · 可控近似

1. 级数的定义：不是先加到无穷，而是先看部分和

无限多项的和，不能像有限和那样直接完成所有加法。无穷级数通过有限和的极限来定义。给定数列 $a_1, a_2, \ldots$，记

$$S_N = a_1 + \cdots + a_N = \sum_{n=1}^{N} a_n,$$

称为前 N 项部分和。若 S_N 在 $N \to \infty$ 时趋于一个有限数 S，就称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，S 为它的和；若不趋于有限数，则称发散。

通项数列与部分和数列是两个不同对象。由 $a_N = S_N - S_{N-1}$ 可知，级数收敛必有 $a_N \to 0$，但反过来不成立。调和级数 $\sum 1/n$ 的项趋于零，部分和却无界。例如从 $1/(2^{k-1}+1)$ 加到 $1/2^k$ 的一组有 2^{k-1} 项，每项至少 $1/2^k$，每组便至少贡献 $1/2$。

几何级数最能直接展示部分和法。若 $q \neq 1$，有

$$1 + q + \cdots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}.$$

当 $|q| < 1$ 时，$q^{N+1} \to 0$，故

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

当 $|q| \geq 1$ 时通项不趋于零，级数发散。起始下标会影响和：从 $n=1$ 开始的同一几何级数，其和是 $q/(1-q)$。

另一个重要基准是 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$：$p > 1$ 时收敛，$p \leq 1$ 时发散。下一节的积分判别会说明这一分界。它与几何级数一起，为比较其他级数提供已知对象。

若通项能裂成相邻两项之差，应先写出有限部分和。例如

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1},$$

所以无限级数的和为 1。这里的相消发生在有限和中，再取极限；不是把两个发散级数分别求和后相减。

改变、添加或删除有限项，只会改变部分和中的固定有限量，因此不影响敛散性，但可能改变和值。相反，重排无限项或只看成组的部分和，可能丢失原部分和数列的信息。判断时应先过通项趋零这一关，再研究完整的部分和或使用适用的判别法。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S01 • 部分和与收敛定义

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S01-01

判断下列级数是否收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

练习题 S01-02

判断下列级数是否收敛：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

练习题 S01-03

求下列级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$$

练习题 S01-04

求下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$$

练习题 S01-05

求下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

练习题 S01-06

求下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

练习题 S01-07

判断下列级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$$

练习题 S01-08

改变一个收敛级数的前十项，会改变收敛性吗？

练习题 S01-09

对实参数 p，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(n^{-p}-(n+1)^{-p}\right).$$

（1）先求部分和再分类讨论收敛性与和值。

（2）说明收敛时是否绝对收敛。

（3）当 $p>0$ 时，给出误差不超过 ε 的充分截断条件。

练习题 S01-10

设 $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ 收敛，定义交替排列的数列

$$a_{2k-1}=u_k,\qquad a_{2k}=-u_k+v_k.$$

（1）证明 $\sum a_n$ 收敛的充要条件是 $u_k\to 0$。

（2）取 $u_k=\dfrac{1}{\sqrt{k}}, v_k=\dfrac{1}{k^2}$，判断收敛类型。

（3）改取 $u_k=1$，解释“成对分组后收敛”为什么不能推出原级数收敛。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S01

练习题 S01-01 • 解答

解题过程

通项趋于 1 而非零，违反级数收敛的必要条件，无需继续研究部分和。

结论

发散。

练习题 S01-02 • 解答

解题过程

部分和在 -1 与 0 之间交替，没有极限；通项也不趋于零。

不能把它误认成收敛的交错级数。

结论

发散。

练习题 S01-03 • 解答

解题过程

公比绝对值小于 1，使用几何级数公式 $\dfrac{1}{1-\frac{1}{3}}$；注意起始项为 $n=0$。

结论

$$\frac{3}{2}$$

练习题 S01-04 • 解答

解题过程

与上一题相比少了常数项 1，所以和值减去 1；起始下标影响和值但不影响收敛性。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 S01-05 • 解答

解题过程

裂项为 $\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$，部分和为 $1-\frac{1}{N+1}$，取极限得到 1。

结论

$$1$$

练习题 S01-06 • 解答

解题过程

裂项为 $\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$，部分和只剩前两项与末尾两项，极限为 $\frac{1+\frac{1}{2}}{2}$。

结论

$$\frac{3}{4}$$

练习题 S01-07 • 解答

解题过程

部分和精确等于 $\sqrt{N+1}-1$；虽然通项趋零，部分和仍无有限极限。

结论

发散到正无穷。

练习题 S01-08 • 解答

解题过程

充分大的部分和只增加固定常数，是否存在有限极限不变；这个固定常数正是有限项改动的总和。

结论

不会，但一般会改变和值。

练习题 S01-09 • 解答

裂项而不是先比较。 前 N 项精确相消，得到

$$S_N = 1 - (N+1)^{-p}.$$

若 $p > 0$，末项趋零，所以级数收敛且和为 1。若 $p = 0$，每个通项均为零，和为零。若 $p < 0$，$(N+1)^{-p} \to \infty$，部分和趋于负无穷，故发散。

绝对收敛。 $p > 0$ 时 n^{-p} 递减，各项非负，绝对值级数与原级数相同；$p = 0$ 时也绝对收敛。对于 $p < 0$，各项非正，绝对值部分和趋于正无穷。

余项可精确计算。 当 $p > 0$ 时，

$$R_N = 1 - S_N = (N+1)^{-p}.$$

因此只需选整数 N 满足 $N + 1 \geq \varepsilon^{-\frac{1}{p}}$。例如 $p = \dfrac{1}{2}$、误差要求 10^{-2} 时，$N \geq 9999$ 足够。本题余项不是估计出来的，而是由部分和直接得到的精确值。

练习题 S01-10 • 解答

分别看奇偶部分和。 记 $V_m=\sum_{k=1}^{m} v_k \to V$，则

$$S_{2m}=V_m,\qquad S_{2m-1}=V_{m-1}+u_m.$$

偶数部分和必趋于 V。整个部分和数列收敛，当且仅当奇数部分和也趋于同一个 V，这恰等价于 $u_m\to 0$。不能只看某个子列。

第一组取值。 因 $\dfrac{1}{\sqrt{m}}\to 0$，原级数收敛，和为 $\sum \dfrac{1}{k^2}$。但绝对值级数仅取奇数项就包含发散的 $\sum \dfrac{1}{\sqrt{k}}$，所以是条件收敛。

第二组取值。 若 $u_m=1$，则偶数部分和趋于 V，奇数部分和趋于 $V+1$，原级数不收敛。把它成对分组只是删去了所有奇数截断位置，不能改变原定义。

此题给出一个通用检查：分组法可以证明偶数部分和的行为，但还必须确认被忽略的组内尾项趋于零。

2. 正项级数：部分和单调，关键是有没有上界

若 $a_n \geq 0$，就称 $\sum a_n$ 为正项级数。它的部分和 S_N 单调不减，所以只有两种可能：有上界时收敛到有限数，无上界时趋于正无穷。各种正项级数判别法，实质上都在判断累积量能否被控制。

比较判别最直接。若从某项起 $0 \leq a_n \leq b_n$，且 $\sum b_n$ 收敛，则较小的 $\sum a_n$ 收敛；若 $a_n \geq b_n \geq 0$，且 $\sum b_n$ 发散，则较大的 $\sum a_n$ 发散。只得到一个发散级数作上界，或得到一个收敛级数作下界，都不足以作出结论。

当通项具有同样的主导大小时，可用极限比较。若 $a_n, b_n > 0$，且

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = c, \qquad 0 < c < \infty,$$

则两级数同敛散。因为充分大的 n 下，这个比值夹在两个正的常数之间，从而可以双向比较。例如

$$\frac{3n+1}{n^3+2} \sim \frac{3}{n^2},$$

其中 $\sim$ 表示两者比值趋于 1，故对应级数收敛。若比值趋于 0，且 $\sum b_n$ 收敛，仍可推出 $\sum a_n$ 收敛；若比值趋于无穷，且 $\sum b_n$ 发散，则 $\sum a_n$ 发散。其他搭配不能直接反推。

含阶乘或连乘时，相邻项相除往往能大量约去因子。若 $a_n > 0$，且 $a_{n+1} / a_n \to q$，则 $q < 1$ 时级数收敛，$q > 1$（包括无穷）时发散，$q = 1$ 时没有结论。这是比值判别；$q < 1$ 时，相邻项最终按某个小于 1 的比例衰减，因而可与几何级数比较。

若通项整体带有 n 次方，可考察 $\sqrt[n]{a_n} \to q$，结论同样是 $q < 1$ 收敛，$q > 1$ 发散，$q = 1$ 无结论。比值或根值极限不存在时，应换用比较法，或在已经掌握的条件下使用上极限形式，不能把“不存在”当作“发散”。

积分判别适合来自正函数的通项。若 f 在某个尾区间上连续、正、单调不增，且 $a_n = f(n)$，则 $\sum a_n$ 与 $\int^{\infty} f(x)\,dx$ 同敛散。这可由函数图形下的面积与宽为 1 的小矩形上下夹逼得到。

由 $\int_1^{\infty} x^{-p}\,dx$ 可得 p 级数在 $p > 1$ 时收敛。同样，令 $u = \ln x$，可知

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

当且仅当 $p > 1$ 时收敛。$\sum 1/n$ 与 $\sum 1/n^2$ 的比值极限都为 1，却一散一敛，正说明临界情形需要另选方法。判别法的条件只需从充分大的下标开始成立。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S02 • 正项级数判别

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S02-01

讨论下列级数的参数 p：

$$\sum \frac{1}{n^p}$$

练习题 S02-02

判断下列级数：

$$\sum \frac{n^2}{2^n}$$

练习题 S02-03

判断下列级数：

$$\sum (\frac{n+1}{2n+1})^n$$

练习题 S02-04

判断下列级数：

$$\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

练习题 S02-05

判断下列级数：

$$\sum \sin(\frac{1}{n})$$

练习题 S02-06

判断下列级数：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

练习题 S02-07

判断下列级数：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

练习题 S02-08

判断下列级数：

$$\sum \frac{n!}{n^n}$$

练习题 S02-09

完整讨论参数 $p, q \in \mathbb{R}$ 下正项级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}$$

的收敛性。要求先处理 $p = 1$，再解释为何 $p \neq 1$ 时第二层对数不能改变主导结论。

练习题 S02-10

对参数 $c \geq 0$，讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 c^n}{(2n)!}.$$

要求用比值法找出内部范围，再在临界参数处使用二项式系数估计，避免把比值极限等于一误当作结论。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S02

练习题 S02-01 • 解答

解题过程

对 $p>0$ 可用积分判别，将

$$\int_1^{\infty} x^{-p}\,\mathrm{d}x$$

分类；$p\le 0$ 时通项不趋零。

结论

当且仅当 $p>1$ 收敛。

练习题 S02-02 • 解答

解题过程

相邻项之比为 $\dfrac{(n+1)^2}{2n^2}\to\dfrac{1}{2}<1$，指数衰减压过多项式增长。

结论

收敛。

练习题 S02-03 • 解答

解题过程

通项的 n 次根趋于 $\dfrac{1}{2}$，直接使用根值判别；不必展开复杂的相邻项之比。

结论

收敛。

练习题 S02-04 • 解答

解题过程

与 $\dfrac{1}{n}$ 的比为 $\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}} \to 1$，与调和级数同敛散。

结论

发散。

练习题 S02-05 • 解答

解题过程

各项为正，且 $\dfrac{\sin(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} \to 1$，故与调和级数极限比较。

通项虽很小，累积仍发散。

结论

发散。

练习题 S02-06 • 解答

解题过程

积分代换 $u=\ln x$ 后得到 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}u}{u}$，在无穷端发散；原函数正且最终递减，积分判别适用。

结论

发散。

练习题 S02-07 • 解答

解题过程

同样令 $u=\ln x$，得到 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2}$，无穷端可积。

对数的幂次会改变临界情形。

结论

收敛。

练习题 S02-08 • 解答

解题过程

相邻项之比为 $(\frac{n}{n+1})^n \to e^{-1} < 1$。

阶乘和 n^n 同时出现时，不宜只凭增长印象下结论。

结论

收敛。

练习题 S02-09 • 解答

准备积分判别。 对应函数正且最终递减：对数导数中的 $-\dfrac{1}{x}$ 最终压过其余对数修正项，所以可忽略有限个起始点后使用积分判别。

令 $u = \ln x$，反常积分化为

$$\int_{\ln 3}^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^{p}(\ln u)^{q}}.$$

临界层 $p = 1$。 再令 $v = \ln u$，得到 $\int v^{-q}\,\mathrm{d}v$，因此当且仅当 $q > 1$ 收敛。

偏离临界层。 对任意 $\eta > 0$，对数的任意固定次幂最终都慢于 u^{η}。若 $p > 1$，可取 $\eta = \dfrac{p-1}{2}$，把被积函数上界控制为常数倍的 $u^{-(p-\eta)}$，其幂次大于一，故收敛。若 $p < 1$，取 $\eta = \dfrac{1-p}{2}$，可由下界与 $u^{-(p+\eta)}$ 比较，幂次小于一，故发散。

结论。 收敛区域是

$$\{p > 1\} \cup \{p = 1,\ q > 1\}.$$

层层对数只在前一层恰好临界时发挥决定作用；比值法在本题中通常只得到极限一，没有判别力。

练习题 S02-10 • 解答

参数非零时计算比值。 设通项为 a_n，则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{c(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}\to\frac{c}{4}.$$

所以 $0<c<4$ 时收敛，$c>4$ 时发散；$c=0$ 时每项为零，也收敛。只剩临界值 $c=4$。

不用斯特林公式也能排除临界值。 由二项式定理，

$$\binom{2n}{n}\le\sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k}=4^n.$$

因此当 $c=4$ 时，

$$a_n=\frac{4^n}{\binom{2n}{n}}\ge 1.$$

通项不趋零，级数发散。最终收敛参数范围为 $0\le c<4$。这里临界值不是靠比值法判定，而是靠独立的通项必要条件判定。

3. 交错级数、绝对收敛与条件收敛

正负项交替出现时，后面的项可能抵消前面的部分贡献。常见形式是

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}b_n,\qquad b_n\ge 0.$$

莱布尼茨判别法指出：若 b_n 最终单调不增且趋于零，则交错级数收敛。逐渐变小的正负摆动把部分和夹向同一个极限；只有交替符号，或只有通项趋零，都不能保证这一点。

设和值为 S，前 N 项部分和为 S_N，余项 $R_N=S-S_N$。若从截断处起满足上述条件，则

$$|R_N|\le b_{N+1}.$$

余项的方向与第一个被舍去的非零项相同。因此用有限项近似和值时，可由下一项的大小控制误差。例如 $\ln 2=1-1/2+1/3-\cdots$，取前 N 项的误差不超过 $1/(N+1)$。要给出某个保证精度的取项数，解这个上界不等式即可，但所得充分取项数不一定是实际最小值。

对一般级数 $\sum a_n$，若绝对值级数 $\sum|a_n|$ 收敛，称原级数绝对收敛；绝对收敛必然推出收敛。若 $\sum a_n$ 收敛，但 $\sum|a_n|$ 发散，则称条件收敛。交错调和级数就是条件收敛的例子，它依赖正负抵消才有有限和。

判断带符号级数时，可以先看通项是否趋零，再研究绝对收敛。对 $|a_n|$ 使用比较、比值或根值判别，若得到收敛，原级数便绝对收敛；若绝对值级数发散，还需回到原级数判断，不能立即断言它发散。交错情形可检查单调性与趋零条件。

已经收敛的两个级数可以逐项相加、减及乘常数，因为相应有限部分和的极限可以线性运算。但是条件收敛时，不可任意把正项、负项分别拆成两个发散级数来求和，也不可任意重排。

绝对收敛级数的任意重排不改变和值；条件收敛级数的重排可能改变和值，甚至使其发散。原因在于，重新安排正负项会改变部分和受到抵消的顺序。若采用分组法，还要检查每组内部未完成的尾项趋于零，仅证明组末部分和收敛还不够。这些限制都来自最初对完整部分和数列的定义。

例题 6：条件收敛与截断误差

题目：判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$$

的敛散性；若用前 N 项近似和值，怎样保证绝对误差不超过 0.01？

解析：$b_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减且趋于 0，故交错级数收敛。但

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$$

是 $p = \dfrac{1}{2}$ 的发散级数，所以原级数**条件收敛**。

由交错级数余项估计，

$$|R_N| \le \frac{1}{\sqrt{N+1}} \le 0.01$$

只需 $N+1 \ge 10000$，即取 $N \ge 9999$ 即可保证要求。这是一个充分的取项数，并未断言是实际所需的最少项数。

练习题 S1：找准比较对象

题目：判断 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^3+1}$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$ 的敛散性。

答案：第一个收敛，第二个发散。

解析：均为正项级数，且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n+1}{n^3+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1, \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} = 1.$$

分别与收敛的 $p=2$ 级数、发散的调和级数极限比较。两者通项都趋于零，说明只看通项极限无法区分它们。

练习题 S2：阶乘在分子与分母的区别

题目：判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{3^n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n!}$ 的敛散性。

答案：第一个发散，第二个收敛。

解析：对两者分别使用比值判别法：

$$\frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}}=\frac{n+1}{3}\to\infty,\qquad \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{3^n}{n!}}=\frac{3}{n+1}\to 0.$$

前者通项最终增长，甚至不趋于零；后者绝对收敛。不能因为表达式里出现固定底数的指数，就忽略阶乘。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S03 • 交错、绝对与条件收敛

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S03-01

判断下列级数的收敛类型：

$$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

练习题 S03-02

判断下列级数的收敛类型：

$$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

练习题 S03-03

判断下列级数：

$$\sum(-1)^n\frac{n}{n+1}$$

练习题 S03-04

用交错调和级数前 N 项近似其和，怎样保证误差不超过 10^{-3}？

练习题 S03-05

判断下列级数：

$$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{\ln(n+1)}$$

练习题 S03-06

判断下列级数：

$$\sum (-1)^{n-1}\frac{n+1}{n^2}$$

练习题 S03-07

判断下列级数：

$$\sum \left[\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{n^2}\right]$$

练习题 S03-08

绝对收敛级数的任意重排是否保持和值？条件收敛级数呢？

练习题 S03-09

对参数 $p,q\in\mathbb{R}$，讨论

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p}(\ln n)^{q}}$$

何时绝对收敛、条件收敛或发散。要求先判断绝对值是否趋零，再检查交错条件，最后研究绝对值级数。

练习题 S03-10

设交错调和级数的和为 S。将其重排为每次“两个正项、一个负项”，即

$$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots.$$

（1）用调和部分和 H_n 写出重排后的前 $3m$ 项。

（2）证明重排级数收敛。

（3）用 S 表示新的和值，并解释为何没有违反级数线性运算法则。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S03

练习题 S03-01 • 解答

解题过程

交错判别给出收敛，但绝对值级数是发散的调和级数。

结论

条件收敛。

练习题 S03-02 • 解答

解题过程

绝对值级数是 $p=2$ 的收敛级数，已足以推出原级数收敛，不必依赖交错性。

结论

绝对收敛。

练习题 S03-03 • 解答

解题过程

通项的绝对值趋于 1，所以通项不趋零；即便符号交替，也不满足莱布尼茨条件。

结论

发散。

练习题 S03-04 • 解答

解题过程

余项绝对值不超过 $\dfrac{1}{N+1}$，令其不大于 10^{-3} 解得充分的项数要求。

结论

取 $N \geq 999$ 即可。

练习题 S03-05 • 解答

解题过程

绝对值递减趋零，故交错收敛；又因 $\ln(n+1) \le n$，绝对值不小于 $\frac{1}{n}$，所以绝对值级数发散。

结论

条件收敛。

练习题 S03-06 • 解答

解题过程

它是两个收敛交错级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 与 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和；绝对值通项与 $\frac{1}{n}$ 之比趋于一，故不绝对收敛。

结论

条件收敛。

练习题 S03-07 • 解答

解题过程

原级数是收敛交错级数加绝对收敛级数。

对 $n \ge 2$，通项绝对值介于 $\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ 与 $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$，从而其绝对值级数发散。

结论

条件收敛。

练习题 S03-08 • 解答

解题过程

绝对收敛使尾部总绝对量任意小，所以顺序改变不能产生有限差异；条件收敛依赖正负抵消，重排可改变抵消过程。

结论

前者保持；后者一般不保持。

练习题 S03-09 • 解答

先过通项关。 令 $b_n = n^{-p}(\ln n)^{-q}$。它趋零当且仅当 $p > 0$，或 $p = 0, q > 0$。若 $p < 0$，或者 $p = 0, q \le 0$，通项不趋零，原级数发散。

交错收敛。 当 $p > 0$ 时，$\log b(x) = -p\ln x - q\ln\ln x$ 的导数最终为负，所以 b_n 最终递减；$p = 0, q > 0$ 时同样递减。故这些趋零情形都满足交错判别。

再看绝对收敛。 正项级数 $\sum n^{-p}(\ln n)^{-q}$ 的标准积分比较给出：$p > 1$ 时收敛；$p = 1$ 时当且仅当 $q > 1$ 收敛；$p < 1$ 时发散。

综上，绝对收敛范围为 $p > 1$ 或 $p = 1, q > 1$。条件收敛范围为

$$0 < p < 1 \quad \text{任意 } q; \qquad p = 1,\ q \le 1; \qquad p = 0,\ q > 0.$$

其余参数下发散。特别注意：绝对值级数发散并不能直接判原级数发散，仍需回到符号抵消与通项条件。

练习题 S03-10 • 解答

按已使用的原项计数。 前 $3m$ 项包含前 $2m$ 个正项和前 m 个负项，因此

$$T_{3m} = \left(H_{4m} - \frac{1}{2}H_{2m}\right) - \frac{1}{2}H_m.$$

原级数的偶数部分和满足 $S_{2m} = H_{2m} - H_m$。重新组合有限表达式后可得

$$T_{3m} = (H_{4m} - H_{2m}) + \frac{1}{2}(H_{2m} - H_m) = S_{4m} + \frac{1}{2}S_{2m} \to \frac{3}{2}S.$$

检查组内截断。 T_{3m+1}、T_{3m+2} 与 T_{3m} 的差仅含接下来的一个或两个正项，它们都趋于零，故整个重排部分和数列也趋于 $\dfrac{3S}{2}$。

原级数的和 S 为正，新和值与之不同。若再使用 $S = \ln 2$，新和就是 $\frac{3}{2}\ln 2$。

这里每次重组调和部分和时都只操作有限和，没有对两个发散级数作减法；真正改变的是无限项的排列顺序。原级数条件收敛，任意重排保和值的定理并不适用。

---

4. 函数项级数与幂级数：和值成为一个函数

如果每一项都依赖变量，便得到函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$。固定一个 x 后，它就是数项级数：有些点收敛，有些点发散。全部收敛点组成收敛域；在收敛点上定义的

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$$

称为和函数。例如 $\sum x^n$ 在 $|x|<1$ 上的和函数为 $1/(1-x)$。

函数项级数在每个点都收敛，称为逐点收敛。这只说明对每个固定的 x，误差最终可足够小，所需项数可能随 x 改变。若在一个给定集合 E 上，对任意 $\varepsilon>0$，都能选同一个 N_0，使所有 $x\in E$、所有 $N\ge N_0$ 同时满足 $|S(x)-S_N(x)|<\varepsilon$，就称为一致收敛。

例如几何级数在 $[0,1)$ 上逐点收敛，但余项 $x^{N+1}/(1-x)$ 对任意固定的 N 都会在 $x\to 1^-$ 时变得无界，故不一致收敛。在 $[0,r]$、$r<1$ 上，它的余项却被 $r^{N+1}/(1-r)$ 统一控制，因而一致收敛。区别在于能否用一套项数控制整个集合。

幂级数是具有特殊结构的函数项级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n.$$

a_n 是系数，x_0 是中心，变量以距中心的幂出现。它存在收敛半径 $R\in[0,\infty]$：$|x-x_0|<R$ 时绝对收敛，$|x-x_0|>R$ 时发散。若 $0<R<\infty$，两个端点 $x_0\pm R$ 必须分别代入原级数判断，半径本身不决定端点。

若系数从某项起非零，且下面的比值极限存在，可用

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|.$$

更一般的柯西—阿达马公式为

$$R=\frac{1}{\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}.$$

这里 $\limsup$ 表示尾部上确界的极限；当普通极限存在时，它与普通极限相同。约定分母为 0 时 $R=\infty$，分母为无穷时 $R=0$。半径为零时只在中心收敛，半径为无穷时对所有实数收敛。

例如 $\sum (x-2)^n/(n3^n)$（从 $n=1$ 开始）的半径为 3。在 $x=5$ 得调和级数，发散；在 $x=-1$ 得交错调和级数，收敛，所以收敛区间为 $[-1,5)$。出现 $(x-x_0)^{2n}$ 等幂次时，可以直接对完整通项使用比值或根值判别，避免把系数序号与实际幂次混淆。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S04 • 幂级数与收敛域

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S04-01

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

练习题 S04-02

求下列级数的收敛半径：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

练习题 S04-03

求下列级数的收敛域：

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$$

练习题 S04-04

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n 3^n}$$

练习题 S04-05

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n^2}$$

练习题 S04-06

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

练习题 S04-07

求下列级数的收敛区间：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n2^n}$$

练习题 S04-08

求下列级数的收敛区间和端点类型：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$$

练习题 S04-09

对实参数 p，研究幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{3^n n^p}.$$

求收敛中心、半径和随 p 改变的完整收敛区间，并区分端点的绝对与条件收敛。

练习题 S04-10

研究函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n}.$$

（1）求收敛域和绝对收敛域。

（2）求和函数，并特别处理 $x=0$。

（3）解释为什么不能把原求和形式直接当作以 $x=0$ 为中心的标准幂级数，并给出同一和函数在原点的另一种幂级数表示。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S04

练习题 S04-01 • 解答

解题过程

几何级数要求公比绝对值小于一；两端通项分别为 $(-1)^n$ 与 1，都不趋零。

结论

$$(-1,1)$$

练习题 S04-02 • 解答

解题过程

对任意固定 x，相邻绝对值之比为 $\dfrac{|x|}{n+1}\to 0$，所以所有实数点都绝对收敛。

结论

$$R=\infty$$

练习题 S04-03 • 解答

解题过程

任意 $x\neq 0$ 时相邻绝对值之比为 $(n+1)|x|\to\infty$，通项不趋零；中心处除常数项外均为零。

结论

仅 $x=0$，收敛半径为零。

练习题 S04-04 • 解答

解题过程

内部条件为 $|x-2|<3$；左端为交错调和级数，右端为调和级数，必须分别检查。

结论

$$[-1,5)$$

练习题 S04-05 • 解答

解题过程

半径为一，两个端点的绝对值级数都是 $\sum \frac{1}{n^2}$，所以两端都包含且绝对收敛。

结论

$$[-2,0]$$

练习题 S04-06 • 解答

解题过程

令 $t=x^2$，收敛要求 $t<1$；$x=\pm 1$ 时都成为正项调和级数，而非一正一交错。

结论

$$(-1,1)$$

练习题 S04-07 • 解答

解题过程

对完整通项求比值得极限 $\frac{x^2}{2}$；两个端点都变成调和级数，故排除。

不能把系数比直接当成以 x 为变量的半径。

结论

$$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$$

练习题 S04-08 • 解答

解题过程

半径为一；左端是交错 $p=\frac{1}{2}$ 级数，右端是正项 $p=\frac{1}{2}$ 级数，内部绝对收敛。

结论

$[0,2)$；左端条件收敛，右端发散。

练习题 S04-09 • 解答

半径与多项式因子无关。 对 $x \neq 2$，相邻绝对值之比为

$$\frac{|x-2|}{3}\left(\frac{n}{n+1}\right)^p \to \frac{|x-2|}{3}.$$

所以中心为 2，半径为 3，内部 $-1 < x < 5$ 总是绝对收敛。

右端 $x = 5$。 级数为 $\sum \frac{1}{n^p}$，当且仅当 $p > 1$ 收敛，且为绝对收敛。

左端 $x = -1$。 级数为 $\sum \frac{(-1)^n}{n^p}$，$p > 0$ 时交错收敛，$p \leq 0$ 时通项不趋零；其中 $p > 1$ 为绝对收敛，$0 < p \leq 1$ 为条件收敛。

因此完整区间为

$$\begin{cases} [-1,5], & p > 1, \\ [-1,5), & 0 < p \leq 1, \\ (-1,5), & p \leq 0. \end{cases}$$

半径不受 p 影响，但端点会发生三种不同变化，这正是不能省略端点判别的原因。

练习题 S04-10 • 解答

先以复合量作变量。 令 $t = x^2 - 1$，已知 $\sum \frac{t^n}{n}$ 在 $[-1,1)$ 收敛，内部绝对收敛。因实数 x 总有 $t \geq -1$，解不等式得原级数在 $|x| < \sqrt{2}$ 收敛；其中 $x = 0$ 对应 $t = -1$，只是条件收敛，其余内部点绝对收敛。

和值与特殊点。 当 $x \neq 0$ 且 $|x| < \sqrt{2}$ 时，

$$S(x) = -\ln(1-t) = -\ln(2-x^2).$$

在 $x = 0$，原级数是 $\sum \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$，与这个表达式一致。

区分两种表示。 原项是多项式 $\frac{(x^2-1)^n}{n}$，并非一个单项式系数乘 x^n。它在零点条件收敛，就已经不同于标准幂级数中心必绝对收敛的性质。

但和值本身可另写为

$$-\ln(2-x^2) = -\ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{k2^k}, \qquad |x| < \sqrt{2}.$$

这是真正以零为中心的幂级数。在推导时应先识别和函数，再合法展开；不能未经条件检查就将原级数逐项二项展开后任意交换双重求和。

---

5. 幂级数的运算：区间内部可以逐项求导、积分

有了收敛的和函数，接下来希望像处理多项式那样逐项求导、积分。有限和总能这样做，无限和却涉及极限次序的交换，必须有额外依据。幂级数在收敛区间内部恰有足够好的性质。

设

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\qquad R>0.$$

在 $|x-x_0|<R$ 内，可以逐项求导及从中心逐项积分：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-x_0)^{n-1},$$

$$\int_{x_0}^{x}S(t)\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1}.$$

求导和积分后的收敛半径仍为 R，但端点的敛散性可能改变，所以每次都要重新检验端点。这些公式首先是开区间内部的结论，不能仅凭原级数在某个端点收敛，就把导数公式也延到那里。

其背后的控制来自一致收敛：幂级数在严格位于收敛区间内部的任意闭区间上一致收敛；导数级数在这样的较小闭区间上也有相应控制。一般函数项级数仅有逐点收敛时，不能据此交换求和与积分、求导。即使函数列一致收敛，逐项求导仍需有关导数的条件。

几何级数是生成新展开的常用起点。在 $|x|<1$ 内，

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n.$$

求导后得到 $1/(1-x)^2=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，再乘以 x，便得

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}.$$

从 0 积分则得到 $-\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^n/n$。积分产生分母中的 n，求导产生分子中的 n，这有助于反向识别待求和级数来自哪个基本展开。

变量替换时，公式与范围要一起替换。例如把 x 换成 $(x+1)/3$，条件就成为 $|x+1|<3$。若通过求导再积分来恢复和函数，积分常数须用 $S(x_0)$ 等已知值确定，不能漏掉。

在共同的绝对收敛范围内，两个级数也可以相乘。按总下标分组所得的柯西乘积为

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}\right).$$

内层只含有限项，收集所有下标和为 n 的乘积。使用它处理幂级数时，仍应先确认所讨论的 x 使两级数都绝对收敛，再讨论新级数的范围。

例题 7：收敛半径、端点和求和一次完成

题目：求幂级数

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n2^n}$$

的收敛区间，并求开区间内部的和函数。

解析：当 $x\neq 0$ 时，绝对值通项之比满足

$$\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}}{\frac{x^n}{n2^n}}\right|=\frac{|x|}{2}\cdot\frac{n}{n+1}\longrightarrow\frac{|x|}{2}.$$

例题 7：收敛半径、端点和求和一次完成（续）

所以收敛半径 $R=2$；$x=0$ 时显然收敛。端点分别为

$$x=2:\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ \text{发散},\qquad x=-2:\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\ \text{收敛}.$$

因此收敛区间是 $[-2,2)$。在 $|x|<2$ 内逐项求导：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{2^n}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x}.$$

再利用 $S(0)=0$，得到

$$S(x)=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{2-t}=-\ln\left(1-\frac{x}{2}\right),\qquad |x|<2.$$

要点：比值法确定内部和外部，端点独立判别；积分还原时必须用初值确定常数。上面的逐项求导论证只用于开区间内部。

练习题 S3：带 n 因子的幂级数

题目：求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(x+1)^n}{3^n}$ 的收敛区间及和函数。

答案：收敛区间为 $(-4,2)$；区间内和函数为 $\dfrac{3(x+1)}{(2-x)^2}$。

解析：令 $t=\dfrac{x+1}{3}$，级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty}nt^n$。比值法给出 $|t|<1$；$t=\pm1$ 时通项均不趋于零，所以两个端点都排除。

由几何级数逐项求导，

$$\sum_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}=\frac{1}{(1-t)^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}nt^n=\frac{t}{(1-t)^2}=\frac{3(x+1)}{(2-x)^2}.$$

换回 x 时，既要变换公式，也要同步变换范围。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S05 • 幂级数运算与求和

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S05-01

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$$

练习题 S05-02

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n}$$

练习题 S05-03

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n}$$

练习题 S05-04

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$$

练习题 S05-05

求下列级数的和，$|x|<1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$$

练习题 S05-06

求下列级数在 $|x|<1$ 内的和：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}$$

练习题 S05-07

用柯西乘积展开 $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)^2$。

练习题 S05-08

用级数乘积解释 $e^x e^x = e^{2x}$ 的系数。

练习题 S05-09

设算子 $T = x\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$。从几何级数出发：（1）解释 T 对每项 x^n 的作用。

（2）推导 $\sum n^2 x^n$ 与 $\sum n^3 x^n$ 的和。

（3）计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$，并说明运算范围。

练习题 S05-10

利用对数幂级数推导

$$\ln\frac{1+t}{1-t}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n+1}}{2n+1},\qquad 0<t<1.$$

再取 $t=\dfrac{1}{3}$，用不多于六项近似 $\ln 2$，给出严格余项界，解释它为什么比直接使用交错调和级数更快。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S05

练习题 S05-01 • 解答

解题过程

在几何级数收敛区间内部逐项求导，常数项消失，其余项带出因子 n。

结论

$$\frac{1}{(1-x)^2}$$

练习题 S05-02 • 解答

解题过程

上一题两侧乘 x 即可；特别注意求导后幂次减少一，需要乘回才能匹配。

结论

$$\frac{x}{(1-x)^2}$$

练习题 S05-03 • 解答

解题过程

对 $\dfrac{x}{(1-x)^2}$ 求导得到 $\sum n^2x^{n-1}$，再乘 x，化简分式。

结论

$$\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

练习题 S05-04 • 解答

解题过程

将几何级数从零积分至 x，得到

$$\sum \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x)$$

再除以 x。

零点需单独用原级数或极限补回。

结论

$x \neq 0$ 时为 $-\dfrac{\ln(1-x)}{x}$；$x = 0$ 时为 1。

练习题 S05-05 • 解答

解题过程

将已知的 $\sum \dfrac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$ 中 t 替换为 x^2，并同时检查 $|t| < 1$。

结论

$$-\ln(1-x^2)$$

练习题 S05-06 • 解答

解题过程

对 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 的几何展开从零积分，再除以 x。

积分产生奇数分母，除法恢复偶数幂次。

结论

$x \neq 0$ 时为 $\dfrac{\arctan x}{x}$；零点值为 1。

练习题 S05-07 • 解答

解题过程

总次数为 n 的配对有 $n+1$ 个，各贡献 x^n；绝对收敛使乘法与重排合法。

结论

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$|x|<1$$

练习题 S05-08 • 解答

解题过程

提取 $\dfrac{1}{n!}$ 后剩下二项式系数之和 $\sum\binom{n}{k}=2^n$，恰与 e^{2x} 的展开一致。

结论

x^n 系数为

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!(n-k)!}=\frac{2^n}{n!}$$

练习题 S05-09 • 解答

算子的作用。 $T(x^n)=nx^n$，所以每作用一次，就在不改变幂次的同时多乘一个 n。在 $|x|<1$ 内，幂级数可逐项求导，故可以连续应用该算子。

从 $G(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 出发，第一次得到 $TG=\dfrac{x}{(1-x)^2}$。再作用一次：

$$T^2G=x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{(1-x)^2}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n.$$

第三次得到

$$T^3G=x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\frac{x(1+4x+x^2)}{(1-x)^4}=\sum_{n=1}^{\infty}n^3x^n.$$

代入 $x=\dfrac{1}{3}$，分子为 $\dfrac{22}{27}$，分母为 $\dfrac{16}{81}$，结果为 $\dfrac{33}{8}$。

所有逐项求导都只在 $|x|<1$ 内使用，代入点位于内部。若要代端点，必须另作敛散性检查，不能因为右侧是一个有理式就省去这一步。

练习题 S05-10 • 解答

通过相减消去偶数幂。 在 $|t|<1$ 内，$\ln(1+t)$ 与 $\ln(1-t)$ 的级数都绝对收敛。两者相减，偶次幂抵消，得到题给公式。

取 $t=\dfrac{1}{3}$ 时 $\dfrac{1+t}{1-t}=2$。使用前 N 项，记

$$L_N=2\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{(2n+1)3^{2n+1}}.$$

控制正项尾和。 对余项中的 $n\ge N$，有 $2n+1\ge 2N+1$，因此

$$0<\ln 2-L_N\le\frac{2}{2N+1}\sum_{n=N}^{\infty}t^{2n+1}=\frac{2t^{2N+1}}{(2N+1)(1-t^2)}.$$

当 $N=6,t=\dfrac{1}{3}$ 时，上界为

$$\frac{9}{52\cdot 3^{13}}<1.1\times10^{-7}<10^{-6}.$$

所以六项已足够。直接交错调和展开按首个舍弃项估计，需要约一百万项才能保证同样的 10^{-6} 误差；这里的优势来自几何衰减的因子 3^{-2n}，而不是单纯调整了排版或项数起点。

---

6. 泰勒级数：从各阶导数恢复函数

多项式容易求值、求导和积分。泰勒展开用函数在一点的各阶导数，构造在该点附近尽可能贴近原函数的多项式。它先是一个有限阶近似公式；只有余项随阶数趋于零时，才能进一步写成无穷级数等式。

若 f 在展开点 x_0 附近具有足够阶数的导数，定义 N 阶泰勒多项式

$$P_N(x)=\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

其中 $f^{(0)}=f,0!=1$。这些系数保证 P_N 与 f 在 x_0 的零阶到 N 阶导数相同。把差记为 $R_N(x)$，就有 $f(x)=P_N(x)+R_N(x)$。

例如 f 在连接 x_0 与 x 的区间上有连续的 $N+1$ 阶导数时，拉格朗日余项为

$$R_N(x)=\frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!}(x-x_0)^{N+1},$$

其中 ξ 位于两点之间。若这个区间上 $|f^{(N+1)}|\le M$，则

$$|R_N(x)|\le\frac{M|x-x_0|^{N+1}}{(N+1)!}.$$

这给出可检验的误差保证：要近似一个数值，先确定展开点和导数界，再选择使上界达到要求的阶数。

若 f 在 x_0 有所有阶导数，相应的泰勒级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

在给定 x 处，只有证明 $R_N(x)\to0$，才能断言它的和为 $f(x)$。无穷次可导本身还不够：例如令 $f(x)=e^{-1/x^2}$（$x\neq0$），$f(0)=0$，它在原点的所有阶导数都为零，泰勒级数恒为零，却不等于附近非零点的函数值。

能在某点的邻域内等于其泰勒级数的函数，称为在该点解析。展开点 $x_0=0$ 时，泰勒展开又称麦克劳林展开。比如 e^x 的各阶导数仍为 e^x，固定 $|x|\le a$ 后，余项可由 $e^a a^{N+1}/(N+1)!$ 统一控制并趋于零，所以

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}\qquad(x\in R).$$

选择靠近待求值位置、又容易计算导数的展开点，通常能减少所需项数。求极限时关注的是固定阶数下 $x\to x_0$ 的余项；证明函数等于级数时关注的是固定 x 下 $N\to\infty$ 的余项，两种极限应分清。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S06 • 泰勒公式与余项

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S06-01

写出 e^x 在零点的三阶泰勒多项式。

练习题 S06-02

求 $\sin x$ 在 $x_0=\dfrac{\pi}{2}$ 处的二阶泰勒多项式。

练习题 S06-03

写出 $\ln x$ 在 $x_0=1$ 处的泰勒级数及实数收敛区间。

练习题 S06-04

用三阶泰勒多项式近似 $e^{0.2}$，证明误差小于 10^{-4}。

练习题 S06-05

用 $1-\dfrac{x^2}{2}$ 近似 $\cos 0.1$，给出误差界。

练习题 S06-06

写出 $\dfrac{1}{x}$ 在 $x_0=2$ 的泰勒级数与收敛区间。

练习题 S06-07

用三项近似 $\dfrac{1}{\sqrt{1.04}}$ 并给出交错余项界。

练习题 S06-08

对 $|x|\le 1$，用 $x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}$ 近似 $\sin x$，证明统一误差界。

练习题 S06-09

定义 $f(0)=0$，$x\neq 0$ 时 $f(x)=e^{-\frac{1}{x^2}}$。（1）证明任意多项式 P 都满足 $P(\dfrac{1}{x})e^{-\frac{1}{x^2}}\to 0$。

（2）利用此性质说明 f 在原点所有阶导数均为零。

（3）解释为什么它的泰勒级数处处收敛，却不能在任何原点邻域表示原函数。

练习题 S06-10

用泰勒多项式 $P_N(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{N}\frac{x^n}{n!}$ 逼近 e^x。（1）证明在任意固定区间 $[-a,a]$ 上余项一致趋零。

（2）给出在 $[-1,1]$ 上误差小于 10^{-6} 的一个充分阶数。

（3）比较几何展开在 $[0,1)$ 上为何不能得到同样的统一结论。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S06

练习题 S06-01 • 解答

解题过程

各阶导数在零点均为一，再除以对应阶乘；三阶多项式包含零次至三次项。

结论

$$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}$$

练习题 S06-02 • 解答

解题过程

该点函数值为一，一阶导为零，二阶导为负一；也可令 $h=x-\dfrac{\pi}{2}$，利用 $\sin x=\cos h$。

结论

$$1-\frac{\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2}{2}$$

练习题 S06-03 • 解答

解题过程

将 $u=x-1$ 代入 $\ln(1+u)$ 展开；左端对应对数奇点和调和发散，右端对应交错调和收敛。

结论

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}$$

区间 $(0,2]$。

练习题 S06-04 • 解答

解题过程

余项不超过 $e^{0.2}\dfrac{0.2^4}{24}$。

由正项展开可估计

$$e^{0.2}<\sum 0.2^n=1.25$$

故界为 $1.25\cdot\dfrac{0.0016}{24}$。

结论

近似值 $1+0.2+\dfrac{0.2^2}{2}+\dfrac{0.2^3}{6}$，误差小于 8.34×10^{-5}。

练习题 S06-05 • 解答

解题过程

将二阶多项式视作三阶泰勒多项式，因为三阶系数为零；四阶导数的绝对值不超过一，余项界成立。

结论

近似为 0.995，误差不超过 $\dfrac{0.1^4}{24}<4.17\times10^{-6}$。

练习题 S06-06 • 解答

解题过程

先写为 $\frac{1}{2}[1+\dfrac{x-2}{2}]^{-1}$，再用几何级数。

两个端点通项均不趋零，不能保留。

结论

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-2)^n}{2^{n+1}}$$

区间 $(0,4)$。

练习题 S06-07 • 解答

解题过程

由

$$(1+u)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{u}{2} + \frac{3u^2}{8} - \frac{5u^3}{16} + \cdots$$

代入 $u = 0.04$；项的绝对值递减，首个舍弃项为 $\dfrac{5(0.04)^3}{16}$。

结论

近似 0.9806，误差不超过 2×10^{-5}。

练习题 S06-08 • 解答

解题过程

可将该多项式视为六阶泰勒多项式；七阶导数绝对值不超过一，拉格朗日余项直接给出整个区间统一的上界。

结论

误差不超过 $\dfrac{|x|^7}{7!} \le \dfrac{1}{5040}$。

练习题 S06-09 • 解答

指数衰减压过多项式。 令 $u=\dfrac{1}{|x|}\to\infty$。对任意固定幂 m，$u^m e^{-u^2}\to 0$，可由反复洛必达或指数函数的正项展开给出上界证明。有限项多项式因此也趋零。

归纳导数形式。 对 $x\neq 0$，任意阶导数均可写成

$$f^{(n)}(x)=P_n\!\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

若记 $u=\dfrac{1}{x}$，多项式可按

$$P_{n+1}(u)=-u^2P_n'(u)+2u^3P_n(u)$$

递推。归纳时还要检查原点导数：假设 $f^{(n)}(0)=0$，则差商等于 $x^{-1}P_n\!\left(\dfrac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$，仍趋零，所以下一阶导数在原点存在且为零。

泰勒展开的局限。 所有系数均为零，泰勒级数恒等于零，自然对所有 x 收敛。但原函数在任意 $x\neq 0$ 都严格为正，因此不等于这个和值。

无限可导保证能写出任意有限阶泰勒公式，却不保证固定 x 时余项随阶数趋零；这正是光滑函数与解析函数的区别。

练习题 S06-10 • 解答

固定区间上的统一界。 因任意阶导数仍为 e^x，在 $[-a,a]$ 上均不超过 e^a。拉格朗日余项给出

$$\sup_{|x|\le a}|e^x-P_N(x)|\le\frac{e^a a^{N+1}}{(N+1)!}.$$

右侧相邻项之比为 $\dfrac{a}{N+2}\to 0$，所以趋零，而且不再依赖具体的 x。因此这个区间上的近似是统一的。

指定误差。 取 $a=1,N=9$，利用 $e<3$ 得

$$\sup_{|x|\le 1}|e^x-P_9(x)|<\frac{3}{10!}<10^{-6}.$$

所以九阶是一个满足要求的充分选择。

比较不同区域。 几何级数部分和在 $0\le x<1$ 上的余项为

$$\frac{1}{1-x}-\sum_{n=0}^{N}x^n=\frac{x^{N+1}}{1-x}.$$

对任意固定 N，当 $x\to 1^-$ 时它无界，因此不能统一控制整个 $[0,1)$；但在任意 $[0,r]$、$r<1$ 上可以。逐点成立的展开与给定区域内的一致逼近必须区分。

7. 常用麦克劳林展开与使用范围

常用展开不必每次从各阶导数重新推导，但必须连同适用范围一起使用。下列等式以零为中心：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad x \in R,$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad x \in R,$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in R,$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad |x| < 1,$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \qquad -1 < x \le 1,$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \qquad -1 \le x \le 1.$$

对数与反正切展开的端点由数项级数单独判别，不是从开区间的运算公式自动得到。

广义二项式展开为

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \qquad |x| < 1,$$

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \qquad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \quad (n \ge 1).$$

若 α 为非负整数，展开终止为通常的二项式多项式，对所有实数成立；其他情形的端点需另行判断。

实际使用时，常只需有限项。记 $r(x) = O(x^m)$，表示原点附近存在常数 C，使 $|r(x)| \le C|x|^m$；记 $r(x) = o(x^m)$，则表示 $r(x)/x^m \to 0$。前者控制一个数量级，后者要求相对该阶还要更小。例如

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + O(x^6).$$

这是把 e^t 的有限展开中 t 换成 x^2，余项的次数也随之变化。

若用于求极限，要把项保留到抵消之后的第一项。例如 $e^x - 1 - x$ 的常数项、一次项都消失，必须保留二次项，才有 $(e^x - 1 - x)/x^2 \to 1/2$。多个展开相乘时，也应按所需总阶数收集项，不能在相消前过早截断。

若用于数值或积分近似，除了展开式，还须给出截断误差。交错展开可在满足单调条件时用首个舍去项估计；其他情形可用泰勒余项或直接控制尾和。替换变量之后，不仅要换表达式，还要重新写清新变量的取值范围。例如 $\ln(1+x^2)$ 的上述展开要求 $|x| \le 1$，而在小区间上近似通常收敛更快。

例题 8：按指定误差近似计算对数

题目：利用级数计算 $\ln 1.1$ 的近似值，使绝对误差不超过 10^{-5}。

解析：将 $x=0.1$ 代入 $\ln(1+x)$ 的交错展开：

$$\ln 1.1 = 0.1 - \frac{0.1^2}{2} + \frac{0.1^3}{3} - \frac{0.1^4}{4} + \cdots .$$

前四项之和为

$$S_4 = 0.1 - 0.005 + \frac{0.001}{3} - 0.000025 = 0.095308333\ldots .$$

各项绝对值递减，由交错级数余项估计，

$$|\ln 1.1 - S_4| \le \frac{0.1^5}{5} = 2\times 10^{-6} < 10^{-5}.$$

因此可取 $\ln 1.1 \approx 0.09530833$。该小数相对于 S_4 的舍入误差小于 4×10^{-9}，总误差仍小于 10^{-5}。

要点：近似计算应先选择展开、再决定保留几项，最后给出余项估计；只有近似数值而没有误差控制，无法说明达到了题目精度。

练习题 S4：发生相消时展开到哪一阶

题目：求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[\ln(1+x)-\sin x+\frac{x^2}{2}\right]}{x^3}$。

答案：$\dfrac{1}{2}$。

解析：由于分母是 x^3，只展开到一次项会丢失决定极限的信息。保留三次项：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+O(x^5).$$

相减再加上 $\dfrac{x^2}{2}$ 后，分子为 $\dfrac{x^3}{2}+O(x^4)$，除以 x^3 即得极限。这里余项除以 x^3 趋于零，才保证替换有效。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S07 • 常用展开与应用

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S07-01

写出 e^{x^2} 到 x^4 的展开。

练习题 S07-02

写出 $\dfrac{\sin x}{x}$ 在零附近到 x^4 的展开。

练习题 S07-03

求下列极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

练习题 S07-04

写出 $\ln(1-x^2)$ 的前三个非零项及展开范围。

练习题 S07-05

写出 $\arctan(2x)$ 的幂级数与实数收敛区间。

练习题 S07-06

写出 $\sqrt{1+x}$ 的三阶泰勒多项式。

练习题 S07-07

求下列极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$$

练习题 S07-08

写出 $\dfrac{1}{1+x^2}$ 的幂级数，并比较其与积分后 $\arctan x$ 的端点敛散性。

练习题 S07-09

积分 $I=\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 没有初等原函数。请用幂级数：（1）给出可积分的展开并解释交换积分与求和的理由。

（2）选取有限项，使绝对误差不超过 10^{-6}。

（3）给出近似值与误差证明。

练习题 S07-10

求极限

$$L=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-e^{x}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{6}}{x^5}.$$

要求说明应保留到哪一阶，并通过提取 e^x 简化复合展开，避免对 $e^{\sin x}$ 机械地逐层展开大量项。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S07

练习题 S07-01 • 解答

解题过程

将指数函数展开中的变量替换为 x^2，每一项的幂次都翻倍；展开按最终变量的阶数截断。

结论

$$1+x^2+\frac{x^4}{2}+O(x^6)$$

练习题 S07-02 • 解答

解题过程

先将 $\sin x$ 展开到七次余项，再除以 x；零点处用极限补定义为一。

结论

$$1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}+O(x^6)$$

练习题 S07-03 • 解答

解题过程

$1-\cos x=\dfrac{x^2}{2}+O(x^4)$，除以 x^2 后余项趋零；不能直接代入得到 $\dfrac{0}{0}$ 后停止。

结论

$$\frac{1}{2}$$

练习题 S07-04 • 解答

解题过程

将 $u=-x^2$ 代入对数展开；各项都为负。

两端函数本身不定义，级数也发散。

结论

$-x^2-\dfrac{x^4}{2}-\dfrac{x^6}{3}+O(x^8)$，级数在 $|x|<1$ 等于函数。

练习题 S07-05 • 解答

解题过程

内部要求 $|2x|<1$；两个端点都是符号相差的交错奇分母级数，因此都包含。

结论

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n+1}}{2n+1}$$

区间 $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}]$。

练习题 S07-06 • 解答

解题过程

用广义二项式系数依次计算，三阶系数为

$$(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})\frac{-\frac{3}{2}}{3!}=\frac{1}{16}$$

结论

$$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}$$

练习题 S07-07 • 解答

解题过程

用 $\sin x = x - \dfrac{x^3}{6} + O(x^5)$ 与

$$\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4)$$

相乘，得 $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + O(x^5)$。

结论

$$\frac{1}{3}$$

练习题 S07-08 • 解答

解题过程

原级数在正负一的通项均为 $(-1)^n$，不趋零；积分后出现 $2n+1$ 分母，端点满足交错判别。

这说明半径不变不等于端点不变。

结论

原级数 $\sum (-1)^n x^{2n}$ 仅在 $(-1,1)$ 收敛；积分后可在 $[-1,1]$ 收敛。

练习题 S07-09 • 解答

展开与交换。 指数幂级数处处收敛，代入 $-x^2$ 后在闭区间 $[0,1]$ 一致收敛，因此可逐项积分：

$$I=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 x^{2n}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}.$$

决定保留项数。 项的绝对值严格递减趋零。若保留 $n=0$ 至 8 的九项，交错余项界为

$$|R_8|\le\frac{1}{9!\cdot 19}<1.46\times10^{-7}.$$

这个界已小于要求，无需盲目增加项数。

计算结果。

$$I\approx\sum_{n=0}^{8}\frac{(-1)^n}{n!(2n+1)}\approx0.74682427.$$

小数舍入误差至多 5×10^{-9}，与截断误差相加仍小于 10^{-6}。无法初等积分不等于无法计算；展开、合法交换与误差控制共同构成一个完整的数值方法。

练习题 S07-10 • 解答

先识别主要相消。 分母为五次幂，而且低次项被主动抵消，因此必须确定分子到 x^5 的系数。令

$$\delta=\sin x-x=-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^7).$$

提取公共指数。 有 $e^{\sin x}-e^x=e^x(e^{\delta}-1)$。由于 $\delta=O(x^3)$，其平方已是六阶，所以

$$e^{\delta}-1=\delta+O(x^6).$$

为算到五阶，外面的 e^x 只需保留到二阶。于是

$$\begin{aligned}e^{\sin x}-e^x&=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+O(x^3)\right)\left(-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+O(x^6)\right)\\&=-\frac{x^3}{6}-\frac{x^4}{6}-\frac{3x^5}{40}+O(x^6).\end{aligned}$$

加回题目中的三、四次项后，分子为 $-\dfrac{3x^5}{40}+O(x^6)$，故 $L=-\dfrac{3}{40}$。余项除以 x^5 趋零，才保证这个替换确实能用于求极限。

---

8. 傅里叶级数：用正弦、余弦表示周期变化

泰勒级数用幂函数刻画一个点附近的变化；周期现象则更适合用不同频率的正弦、余弦叠加。傅里叶级数把一个周期内的函数分解为平均水平以及各个频率的振动成分。

设实值函数 f 以 $2L$ 为周期，$L>0$，在一周期内可积。定义傅里叶系数

$$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx \quad (n=0,1,2,\ldots),$$

$$b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx \quad (n=1,2,\ldots).$$

相应的傅里叶级数是

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right).$$

常数项 $a_0/2$ 是周期平均值。n 越大，频率越高；a_n,b_n 描述该频率的两个相位分量。此时先称它为“相应级数”，是否等于原函数仍要看收敛结论。

这些系数来自正交性：不同频率的三角函数在完整周期上的乘积积分为零；同频率正弦或余弦的平方积分为 L。因此，将展开分别乘以某个基函数再积分，就能提取对应系数。常函数的平方积分为 $2L$，这解释了常数项前的 $1/2$。若 f 为偶函数，所有 $b_n=0$；若为奇函数，所有 $a_n=0$，包括 a_0。

若周期函数满足常用的分段光滑条件，例如每周期分段 C^1 且只有有限个分段点，则傅里叶级数在每点收敛到

$$\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}.$$

这里 $f(x^-)$、$f(x^+)$ 分别是左、右极限。连续点处等于函数值，跳跃处等于两侧平均值。在 $\pm L$ 处必须按周期延拓寻找左右极限；连接点单独指定的函数值不会改变系数。

例如将 $f(x)=x$ 在 $(-\pi,\pi)$ 上按 2π 周期延拓，它是奇函数，故只有正弦项。分部积分得到 $b_n=2(-1)^{n+1}/n$，因而

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(nx), \qquad -\pi<x<\pi.$$

但在周期连接点 $x=\pi$，左极限为 π，右极限为 $-\pi$，级数收敛到零。不能把内部的等式直接解释为连接点也等于 π。

若只在 $[0,L]$ 给出函数，可先作偶延拓得到余弦级数，或作奇延拓得到正弦级数；延拓选择决定端点和连接处的行为。对实值分段光滑周期函数，帕塞瓦尔等式为

$$\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}|f(x)|^2\,dx=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2).$$

它把函数在整个周期上的平方累积，转成各频率系数的平方和，既可核验系数，也能用于求某些数项级数的和。

练习题 S5：逐点收敛与统一误差

题目：在 $0 \le x \le 1$ 上讨论 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+x}$ 的绝对、条件收敛性，并说明前 N 项能否对所有这些 x 同时保证误差不超过 $\dfrac{1}{N+1}$。

答案：每点均条件收敛；可以统一控制误差，级数在 $[0,1]$ 上一致收敛。

解析：对每个固定 x，$\dfrac{1}{n+x}$ 随 n 递减至 0，交错判别保证收敛；而

$$\frac{\frac{1}{n+x}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+x} \to 1,$$

故绝对值级数与调和级数同发散。由交错余项估计，对任意 $x \in [0,1]$，

$$|R_N(x)| \le \frac{1}{N+1+x} \le \frac{1}{N+1}.$$

上界与 x 无关并趋于零，因此同一个 N 能同时控制整个区间的误差。这是直接证明一致收敛的方法；一致收敛不要求绝对收敛。

练习题 S6：傅里叶展开与平方和

题目：将 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上作 2π 周期延拓，求其傅里叶级数，并由帕塞瓦尔等式计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$。级数在 $x = \pi$ 处收敛到什么值？

答案：

$$x = 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \qquad -\pi < x < \pi; \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

在 $x = \pi$ 处，傅里叶级数收敛到 0。

解析：函数为奇函数，故所有 $a_n = 0$。分部积分得

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

由帕塞瓦尔等式，

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2},$$

所以平方倒数和为 $\dfrac{\pi^2}{6}$。周期连接处的左极限为 π、右极限为 $-\pi$，平均值为 0；无论单独怎样指定连接点的函数值，傅里叶系数与该处级数和值均不受这个单点的影响。

PRACTICE / 独立练习

练习题 S08 • 傅里叶级数

作答说明：先独立完成本组题目，再查看后面的解答。每题除结论外，还应写出适用条件、关键步骤与必要的核验。

练习题 S08-01

常数函数 $f = c$ 的 2π 周期傅里叶系数是什么？

练习题 S08-02

$f = \sin 3x$ 的 2π 周期傅里叶系数是什么？

练习题 S08-03

$f = \cos 2x$ 的傅里叶系数是什么？

练习题 S08-04

某跳跃点左右极限为 2 与 6，但指定该点函数值为 100。傅里叶级数在此收敛到什么？

练习题 S08-05

周期为 4π 的 $f = \sin(\frac{x}{2})$，应选哪个 L？非零系数是什么？

练习题 S08-06

用正交性计算 $\int_{-\pi}^{\pi}(1 + 2\cos x - 3\sin 2x)^2\,\mathrm{d}x$。

练习题 S08-07

对 $(-L, L)$ 上 $f = x$ 作 $2L$ 周期延拓，求正弦系数与连接点和值。

练习题 S08-08

求 $f(x)=1$（$0<x<\pi$）、$f(x)=-1$（$-\pi<x<0$）的傅里叶级数。

练习题 S08-09

在区间 $[0,\pi]$ 给出 $f(x)=x$。（1）分别作奇延拓和偶延拓，求正弦级数与余弦级数。

（2）比较两个级数在 $x=0,\pi$ 的和值。

（3）用所得展开推导 $\sum \frac{1}{n^2}$ 与奇数平方倒数和。

练习题 S08-10

取 2π 周期方波：$f=1$ 在 $(0,\pi)$，$f=-1$ 在 $(-\pi,0)$，跳跃点赋值为零。（1）求傅里叶级数。

（2）说明跳跃点和值及整个周期上是否一致收敛。

（3）令 S_N 只取前 N 个非零谐波，求平方误差积分，并给出趋零的上界。

SOLUTIONS / 答案与思路

练习题解答 S08

练习题 S08-01 • 解答

解题过程

常数项在级数中是 $\frac{a_0}{2}$；不能误把 a_0 直接当作函数平均值。

结论

$a_0 = 2c$，其余 a_n, b_n 均为零。

练习题 S08-02 • 解答

解题过程

同频率正弦平方在一个周期积分为 π，不同频率与正余弦交叉项由正交性积分为零。

结论

$b_3 = 1$，其余全零。

练习题 S08-03 • 解答

解题过程

函数为偶函数，所以所有正弦系数为零；再由余弦函数的正交性确定唯一非零频率。

结论

$a_2 = 1$，其余全零。

练习题 S08-04 • 解答

解题过程

收敛定理给的是左右极限平均值，单点赋值不改变积分系数；不应机械地认为必定收敛到指定值 100。

结论

在分段光滑条件下收敛到 4。

练习题 S08-05 • 解答

解题过程

基频为 $\dfrac{\pi}{L}=\dfrac{1}{2}$，所以它是第一谐波；若误设 $L=\pi$，频率基底与函数周期不匹配。

结论

$L=2\pi$，$b_1=1$。

练习题 S08-06 • 解答

解题过程

交叉项均积分为零，常数平方贡献 2π，余弦平方贡献 4π，正弦平方贡献 9π，相加即得。

结论

$$15\pi$$

练习题 S08-07 • 解答

解题过程

奇性使余弦系数全零，对

$$\frac{2}{L}\int_0^L x\sin(n\pi\frac{x}{L})\,\mathrm{d}x$$

分部积分得系数；连接点左右极限为 $L,-L$。

结论

$$b_n=\frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

连接点和值为零。

练习题 S08-08 • 解答

解题过程

函数为奇函数，

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$$

偶频率为零，奇频率保留。

结论

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$$

跳跃点和值为零。

练习题 S08-09 • 解答

奇延拓。 在 $(-\pi,\pi)$ 上延拓为 $f=x$，正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

故正弦展开为 $2\sum_{n\ge1}(-1)^{n+1}\dfrac{\sin(nx)}{n}$。在 $x=0$ 和 $x=\pi$ 各项都为零，周期连接点的左右平均也为零；尤其在 π 处不等于原区间端点指定值 π。

偶延拓。 延拓函数为 $|x|$。计算得到 $a_0=\pi$，以及

$$a_n = \frac{2\big((-1)^n-1\big)}{\pi n^2}, \qquad |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}.$$

此延拓在两个端点连续，因此和值分别为 $0,\pi$。两个表示在开区间表示同一原函数，但延拓方式改变了周期接缝的行为。

计算数项和。 将偶延拓公式代入 $x=0$，得奇数平方倒数和为 $\dfrac{\pi^2}{8}$。再对奇延拓使用帕塞瓦尔等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi^2}{3} = 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2},$$

从而全部平方倒数和为 $\dfrac{\pi^2}{6}$。

练习题 S08-10 • 解答

系数与和值。 函数为奇函数，所有余弦系数为零，而

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}.$$

所以

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{N-1} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

级数在连续点收敛到 ± 1，在跳跃点收敛到零。每个部分和连续，但极限函数有跳跃，因此整个周期上不可能一致收敛；给跳跃点赋零也不会消除左右不连续。

平方误差。 三角函数正交性或帕塞瓦尔等式给出

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N|^2\,\mathrm{d}x = \frac{16}{\pi}\sum_{k=N}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

这使用了奇数平方倒数和 $\dfrac{\pi^2}{8}$，也可先由原函数的帕塞瓦尔等式推导该和值。

量化收敛。 因 $g(t) = (2t+1)^{-2}$ 递减，对 $N \ge 1$，

$$\sum_{k=N}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \le \int_{N-1}^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(2t+1)^2} = \frac{1}{2(2N-1)}.$$

故平方误差不超过 $\dfrac{8}{[\pi(2N-1)]} \to 0$。不一致收敛并不妨碍平方平均意义的逼近；选择何种误差标准，应与实际应用需要相匹配。

CHAPTER 04

四、方法选择与易错点速查

方法选择 · 条件核对 · 易错点复盘

1. 三类问题各自的解题顺序

微分题：先看定义域和可微条件 → 梳理变量依赖关系 → 求偏导或梯度 → 选择链式法则、线性近似或极值方法 → 检查边界、奇异点和结论类型。

积分题：先确定累积对象和方向 → 画出或描述区域 → 比较积分次序与坐标 → 写全微元 → 计算并核对对称性、符号和量纲。

级数题：先看通项是否趋于零 → 判断正项、交错或一般项 → 选判别法 → 区分绝对与条件收敛 → 若含变量，单独检查边界 → 若要求近似，再估计余项。

2. 常见结构与优先方法

看到的结构	优先尝试
二元极限中的齐次式、平方和	路径检验、r 的统一估计
复合函数、隐式约束	依赖关系图、链式法则、整体求导
方向变化率、等值线	梯度、单位方向向量
内点极值、等式约束极值	驻点与海森矩阵、拉格朗日乘子
圆、圆环、x^2+y^2	极坐标
柱面、球面、锥面	柱坐标、球坐标，并从边界推范围
内层积分困难但区域简单	换积分次序
功、环流、闭合边界	势函数、格林或斯托克斯公式
闭曲面通量	高斯公式
级数通项为有理式或根式	与 $\frac{1}{n^p}$ 极限比较
阶乘、指数、n 次方	比值法、根值法
正负交替且绝对值趋零	检查单调性，再用交错判别
幂级数含 n 或 $\frac{1}{n}$	从几何级数求导或积分
周期函数、振动与频率	傅里叶级数及奇偶性

3. 最容易混淆的结论

容易误用的说法	正确理解
两个偏导存在，所以可微	偏导只控制坐标方向；可微要求统一的线性近似
沿若干路径极限相同，所以极限存在	不同路径可否定极限；存在性需覆盖所有趋近方式
梯度为零，所以取得极值	还可能是鞍点；也可能需要更高阶分析
海森判别式为零，所以没有极值	只能说明二阶判别失效
换元只需替换被积函数	还必须变换区域并乘面积、体积伸缩因子
曲线、曲面积分反向都变号	第一类不变号；第二类随方向改变符号
闭曲线积分总可以套格林公式	必须核对场在内部的正则性和边界方向
通项趋于零，所以级数收敛	只是必要条件；调和级数是反例
比值极限为 1，所以发散	比值法失效，需要换方法
绝对值级数发散，所以原级数发散	原级数仍可能条件收敛
幂级数收敛半径确定后就完成了	有限端点必须各自检查
无限可导，所以一定等于泰勒级数	还需要余项趋于零
傅里叶级数处处收敛到函数值	跳跃点通常收敛到左右极限的平均值

4. 将三部分连起来理解

微分提供局部模型：

$$\Delta f \approx \nabla f \cdot \Delta \mathbf{x}.$$

积分将局部微元汇总成整体量：

$$\text{整体量} = \int \text{局部密度} \times \text{相应微元}.$$

级数则用部分和构造函数或数值的可控近似：

$$\text{目标量} = \text{有限项近似} + \text{可估计的余项}.$$

学习时，可以始终追问三个问题：**研究对象是什么、公式的条件是否满足、结果如何核对**。这比孤立记忆公式更容易应对变形题。